أسئلة المعلم

العلوم · الصف الرابع · الفصل الدراسي الأول

أسئلة السبورة لكل حصة: التهيئة · أثناء سير الدرس · الختام — متدرّجة لجميع المستويات، مرتبة في جداول

٧٠	١٠٢٨	٢٨٢	٤٧٤	٢٧٢
حصة	سؤالًا بإجاباتها	دعم	أساسي	إثراء

دليل استخدام الجداول

العمود	المعنى
دعم	للتلاميذ الذين يحتاجون مساندة: تذكّر وتعرّف بمساعدة صورة أو خيارات.
أساسي	يحقق أهداف الحصة: يشرح ويطبّق ويقارن.
إثراء	للمتميزين: يحلّل ويقوّم ويصمّم ويتنبّأ ويربط العلم بالحياة في عُمان.
المهارة	مستوى التفكير (تصنيف بلوم): تذكّر · فهم · تطبيق · تحليل · تقويم · إبداع.
النوع	اختيار من متعدد · صح أو خطأ · إكمال · توصيل · ترتيب · تصنيف · مصوّر (بالصورة) · شفهي · مقالي قصير · مقالي · استقصائي.
الإجابة النموذجية	الإجابة المتوقعة، ومعيار التصحيح للأسئلة المقالية والاستقصائية. في التوصيل تظهر الأزواج الصحيحة: رقم العبارة مع حرف ما يقابلها.

فهرس الحصص

الدرس	العنوان	الحصص	عدد الأسئلة
تمهيد	أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاسْتِقْصاءِ العِلْمِيّ	١–٣	٥١
الدرس ١-١	الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ	٤–٦	٤٢
الدرس ١-٢	الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسانِ	٧–٩	٤٢
الدرس ١-٣	لِماذا نَحْتاجُ إِلى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟	١٠–١٢	٤٣
الدرس ١-٤	الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ	١٣–١٥	٤٢
الدرس ١-٥	الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ	١٦–١٨	٤٢
الدرس ١-٦	كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟	١٩–٢١	٤٢
الدرس ١-٧	تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ	٢٢–٢٣	٢٨
الدرس ٢-١	الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ	٢٤–٢٦	٤٥
الدرس ٢-٢	مَوْطِنُ الْحَلَزونِ	٢٧–٢٩	٤٥
الدرس ٢-٣	الْحَيَواناتُ في الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ	٣٠–٣٢	٤٥
الدرس ٢-٤	الْمَفاتيحُ التَّعْريفِيَّةُ	٣٣–٣٥	٤٥
الدرس ٢-٥	تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ	٣٦–٣٨	٤٢
الدرس ٢-٦	كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلى الْبيئَةِ؟	٣٩–٤١	٤٢
الدرس ٢-٧	الْماءُ الرّائِعُ	٤٢–٤٤	٤٢
الدرس ٢-٨	إِعادَةُ التَّدْويرِ تَحْمي الْأَرْضَ	٤٥–٤٧	٤٢
الدرس ٢-٩	تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ	٤٨–٤٩	٢٨
الدرس ٣-١	الْمادَّةُ	٥٠–٥٢	٤٥
الدرس ٣-٢	الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ	٥٣–٥٥	٤٥

الدرس ٣-٣	كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟	٥٦–٥٨	٤٥
الدرس ٣-٤	الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ	٥٩–٦١	٤٥
الدرس ٣-٥	انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ	٦٢–٦٤	٤٥
الدرس ٣-٦	دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ	٦٥–٦٧	٤٥
الدرس ٣-٧	تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ	٦٨–٦٩	٣٠
المراجعة الشاملة	الْمُراجَعَةُ الشّامِلَةُ لِلْفَصْلِ الْأَوَّلِ	٧٠–٧٠	٢٠

الحصة ١

أنا عالِمٌ صغير: دورة الاستقصاء والسلامة

تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي · أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقْصاءِ العِلْمِيّ · كتاب التلميذ: المقدّمة والمحتويات وص ٦٨ · كتاب النشاط: مفردات مفيدة

🎯 · أصف ماذا يفعل العالِم عندما يستقصي. · أرتّب خطوات دورة الاستقصاء العلمي.
· أُطبّق قواعد السلامة وأتعرّف أجزاء كتابي ووحداته.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	٢	٤	٢
إثراء	١	٢	٢

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الرسم: ماذا ترتدي التلميذة على عينيها؟ ولماذا؟** 	نظّارة واقية؛ لتحمي عينيها في أثناء التجربة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر شيئًا لاحظته في بيتك أو مدرستك وتساءلت عن سببه.**	إجابات متنوّعة مثل: لماذا يجفّ الثوب في الشمس أسرع؟ لماذا يطفو الثلج على الماء؟
٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**وضعنا مكعّب ثلج في الشمس وآخر مثله في الظل. أيّهما تتوقّع أن ينصهر أولًا؟** (أ) الذي في الشمس (ب) الذي في الظل (ج) ينصهران في الوقت نفسه	(أ) الذي في الشمس؛ لأن الشمس تُسخّنه أكثر (انصهر في ٣ دقائق و٣٥ ثانية مقابل ٥ دقائق و٤٨٫٥ ثانية في الظل).
٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يتوقّع العالِم النتيجة قبل أن يبدأ التجربة؟**	ليستخدم ما يعرفه، ثم يقارن النتيجة بتوقّعه ليعرف هل فهمه صحيح أم يحتاج إلى تعديل. معيار التصحيح: يذكر: استخدام المعرفة السابقة + المقارنة بين التوقّع والنتيجة.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٥	دعم	تذكّر	ترتيب	**رتّب خطوات دورة الاستقصاء.** أستنتج · أخطّط · أسأل · أسجّل · أستقصي · أتوقّع	أسأل ← أتوقّع ← أخطّط ← أستقصي ← أسجّل ← أستنتج.
٦	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الجزء في كتابي بما أفعله فيه.** ١. مفردات للتعلّم ·· أ. أستقصي وأجرّب ٢. نشاط ·· ب. ملخّص الدرس ٣. ماذا تعلّمت؟ ·· ج. أناقش زملائي ٤. تحدّث عن! ·· د. كلمات علمية جديدة	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
٧	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**معنى «استقصِ» هو:** (أ) أن أقوم باختبار أو تجربة للتوصّل إلى نتيجة (ب) أن أنقل الإجابة من زميلي (ج) أن أقرأ الدرس فقط	(أ) أن أقوم باختبار أو تجربة للتوصّل إلى نتيجة.
٨	أساسي	تطبيق	صح أو خطأ	**يجوز أن أتذوّق المادة في التجربة لأعرف نوعها. (صح / خطأ) صحّح الخطأ.**	خطأ؛ لا أتذوّق أيّ مادة في المختبر لأنها قد تكون ضارّة، وأستخدم حواسّي الأخرى بأمان.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف السلوكيات إلى آمن وغير آمن.** أرتدي النظّارة / أركض في المختبر / أغسل يديّ / ألمس الكأس الساخن بيدي / أتّبع التعليمات / آكل بجانب التجربة	آمن: النظّارة الواقية، غسل اليدين، اتّباع التعليمات. غير آمن: الركض في المختبر، لمس الكأس الساخن باليد، الأكل بجانب التجربة.
١٠	أساسي	فهم	إكمال	**وحدات كتابي: (١) الإنسان و..... (٢) الكائنات الحيّة و..... (٣) المواد الصلبة والسائلة و.....**	الحيوان، البيئات، الغازية.
١١	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**ماذا يحدث لو قفز التلميذ إلى خطوة «أستنتج» دون أن يستقصي ويسجّل؟**	يكون استنتاجه مجرّد تخمين بلا دليل، وقد يكون خاطئًا؛ فالاستنتاج يُبنى على النتائج المسجّلة. معيار التصحيح: يذكر: لا توجد أدلّة/نتائج + الاستنتاج قد يكون خاطئًا.
١٢	إثراء	إبداع	استقصائي	**اكتب سؤالًا علميًا عن نبات في حديقة المدرسة، ثم اكتب توقّعك وخطوة واحدة لاختباره.**	مثال: هل ينمو نبات الريحان أطول إذا سُقي يوميًا؟ أتوقّع نعم لأن النبات يحتاج إلى الماء. أزرع نبتتين متماثلتين وأسقي واحدة يوميًا والأخرى مرة في الأسبوع وأقيس الطول. معيار التصحيح: سؤال يمكن اختباره + توقّع مع سبب + خطوة اختبار واضحة.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٣	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ أداة تحمي عينيك في المختبر؟** أ) النظّارة الواقية ب) المسطرة ج) ساعة الإيقاف	(أ) النظّارة الواقية.
١٤	أساسي	فهم	شفهي	**ما الفرق بين «أتوقّع» و«أستنتج»؟**	أتوقّع: قبل التجربة أفكّر في النتيجة المحتملة. أستنتج: بعد التجربة أكتب ما توصّلت إليه من النتائج.
١٥	أساسي	تطبيق	مصوّر	**انظر إلى الدائرة: ما اسم الخطوة التي رمزها الجدول؟ وماذا نفعل فيها؟** 	أسجّل؛ نكتب النتائج في جدول أو نرسم تمثيلًا بيانيًا.
١٦	إثراء	تقويم	مقالي	**قال حمد: «العلماء فقط هم الذين يعملون في المختبرات الكبيرة». هل توافقه؟ علّل.**	لا أوافقه؛ كل من يلاحظ ويسأل ويستقصي بطريقة منظّمة يفكّر كالعالِم، ويمكن الاستقصاء في الصف أو البيت أو الحديقة أو الوادي. معيار التصحيح: يحدّد موقفًا + يذكر أن العالِم يُعرَف بطريقة تفكيره (يسأل/يستقصي) + مثالًا من الحياة.
١٧	إثراء	إبداع	مقالي قصير	**صمّم ملصقًا من ٣ قواعد سلامة لمختبر مدرستك مع رسم لكل قاعدة.**	مثال: أرتدي النظّارة الواقية (رسم نظّارة)، لا آكل ولا أشرب (رسم كوب مشطوب)، أغسل يديّ (رسم يد وماء). معيار التصحيح: ٣ قواعد صحيحة + رمز مناسب لكل قاعدة + صياغة واضحة.

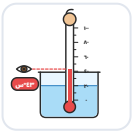
الحصة ٢

الاختبار العادل وأدوات القياس

تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي · أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاشتِقْصاءِ العِلْمِيّ · كتاب التلميذ ص ٦٨–٧٠ · كتاب النشاط: مفردات مفيدة

- 🎯 · أشرح معنى الاختبار العادل وأحدّد المتغيّر الذي أغيّره والذي أقيسه والثابت.
- · أختار الأداة المناسبة لقياس الطول والحرارة والوقت والقوّة.
- · أقرأ المسطرة لأقرب نصف سم، وميزان الحرارة لأقرب درجة، وساعة الإيقاف لأقرب ثانية.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	٢	٤	٢
إثراء	١	٢	٢

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذه الأداة؟ وماذا تقيس؟** 	ساعة الإيقاف؛ تقيس الوقت.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ركض سالم ٥٠ مترًا وأحمد ١٠٠ متر ففاز سالم. هل السباق عادل؟ لماذا؟**	لا؛ لأن المسافة مختلفة. يكون عادلًا إذا ركضا المسافة نفسها.
٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**تريد معرفة طول ورقة نبات. أيّ أداة تختار؟** أ) المسطرة ب) ميزان الحرارة ج) ميزان القوّة	(أ) المسطرة.
٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يحتاج العلماء إلى أدوات قياس، ولا يكتفون بالنظر؟**	لأن النظر وحده غير دقيق وقد يختلف من شخص لآخر، أمّا الأدوات فتعطي أرقامًا دقيقة يمكن مقارنتها وتكرارها. معيار التصحيح: يذكر: الدقّة + إمكانية المقارنة/التكرار.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٥	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الأداة بما تقيسه.** ١. المسطرة ·· أ. درجة الحرارة ٢. ميزان الحرارة ·· ب. الوقت ٣. ساعة الإيقاف ·· ج. القوّة ٤. ميزان القوّة ·· د. الطول	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
٦	دعم	فهم	صح أو خطأ	**أضع بداية الجسم عند حافّة المسطرة وليس عند الصفر. (صح / خطأ) صحّح الخطأ.**	خطأ؛ أضع بداية الجسم عند الصفر تمامًا.
٧	أساسي	تطبيق	مصوّر	**اقرأ طول القلم في الرسم لأقرب نصف سنتيمتر.** 	٧٫٥ سم.
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**ما درجة حرارة السائل في الرسم؟ وأين يجب أن تكون عينك عند القراءة؟** 	٤٣°س؛ عيني بمستوى أعلى السائل في ميزان الحرارة.
٩	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**في استقصاء سناء وعائشة، المتغيّر الذي تغيّر هو:** أ) نوع المادة المستخدمة ب) المسافة بين الأذن والمثلّث ج) صخب صوت المثلّث	(أ) نوع المادة المستخدمة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات قياس درجة حرارة سائل.** أرفع الميزان · أنتظر حتى تتوقّف القراءة · أُمسك الميزان من الأعلى · أضع عيني بمستوى السائل وأقرأ · أتأكّد أن المستودع في السائل	أُمسك الميزان من الأعلى ← أتأكّد أن المستودع في السائل ← أنتظر حتى تتوقّف القراءة ← أضع عيني بمستوى السائل وأقرأ ← أرفع الميزان.
١١	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**انصهر الثلج في الشمس في ٣ دقائق و٣٥ ثانية وفي الظل في ٥ دقائق و٤٨٫٥ ثانية. كم الفرق تقريبًا؟ وماذا تستنتج؟**	الفرق نحو دقيقتين و١٣ ثانية؛ أستنتج أن الحرارة الأعلى في الشمس تجعل الثلج ينصهر أسرع. معيار التصحيح: حساب تقريبي صحيح للفرق + استنتاج يربط الحرارة بسرعة الانصهار.
١٢	إثراء	إبداع	استقصائي	**خطّط اختبارًا عادلًا: أيّ كوب يحافظ على الماء ساخنًا مدّة أطول: البلاستيك أم المعدن أم الورق؟**	أغيّر: نوع الكوب. أقيس: درجة حرارة الماء بميزان الحرارة كل ٥ دقائق (أستخدم ساعة الإيقاف). ثابت: كمية الماء وحرارته الأولى، حجم الأكواب، المكان، وقت القياس. أكرّر القياس للتحقّق. معيار التصحيح: يحدّد المتغيّر المستقل + ما يُقاس وأداته + ٣ أشياء ثابتة على الأقل + التكرار.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٣	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**وحدة قياس القوّة هي:** أ) النيوتن ب) السنتيمتر ج) الثانية	(أ) النيوتن.
١٤	أساسي	فهم	إكمال	**في الاختبار العادل أُغيّر ..... واحدًا فقط، وأقيس شيئًا واحدًا، وأُبقي باقي العوامل .....**	شيئًا (متغيّرًا)، ثابتة.
١٥	أساسي	تطبيق	مصوّر	**تُظهر الشاشة ٠٣:٣٥. ماذا تعني هذه القراءة؟** 	٣ دقائق و٣٥ ثانية.
١٦	إثراء	تقويم	مقالي	**قاس سعيد طول طاولة ثلاث مرّات: ٩٠ سم، ٩٠٫٥ سم، ٧٠ سم. ماذا تنصحه؟ ولماذا؟**	أنصحه بإعادة القياس الثالث؛ لأنه مختلف كثيرًا عن القياسين الآخرين وربما أخطأ في البدء من الصفر. الطول الصحيح نحو ٩٠ سم. معيار التصحيح: يكتشف القراءة الشاذّة + يقترح إعادة القياس + يذكر سببًا محتملًا للخطأ.
١٧	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**قاس يوسف حرارة الماء بعد رفع ميزان الحرارة من الكأس بدقيقة. لماذا قد تكون قراءته غير صحيحة؟**	لأن الميزان يتأثّر بحرارة الهواء بعد خروجه من الماء فتتغيّر القراءة؛ يجب القراءة والمستودع داخل السائل. معيار التصحيح: يذكر تغيّر القراءة بحرارة الهواء + القاعدة الصحيحة.

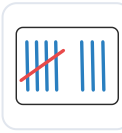
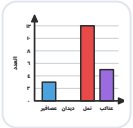
الحصة ٣

أسجّل النتائج وأرسم وأستنتج

تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي · أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقْصاءِ العِلْمِيّ · كتاب التلميذ ص ٧٠–٧٥ · كتاب النشاط: مفردات مفيدة

🎯 · أسجّل البيانات بعلامات العدّ في جدول. · أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة بالارتفاع الصحيح.
· أجد نمطًا في النتائج وأكتب استنتاجًا وأقارنه بتوقّعي.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	٢	٤	٢
إثراء	١	٢	٢

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**كم خطًّا في الحزمة الواحدة من علامات العدّ؟** 	٥ خطوط (٤ خطوط وخط خامس يقطعها).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا نسجّل النتائج في جدول بدل أن نحفظها في رؤوسنا؟**	لأن الجدول ينظّم النتائج فلا ننساها، ويسهل قراءتها ومقارنتها ورسمها.
٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**بحث تلاميذ في حديقة المدرسة. أيّ كائن تتوقّع أن يجدوا منه العدد الأكبر؟** أ النمل ب العصافير ج العناكب	(أ) النمل (١٢ نملة)؛ لأنه يعيش في مستعمرات كبيرة.
٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا قد يجد تلميذان عددًا مختلفًا من النمل في المكان نفسه؟**	لأن النمل يتحرّك، أو لأنهما بحثا في وقتين مختلفين أو مساحتين مختلفتين؛ لذلك نكرّر العدّ ونحدّد المكان والوقت. معيار التصحيح: سبب منطقي واحد على الأقل + اقتراح لتحسين الدقّة.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٥	دعم	تطبيق	مصوّر	**اقرأ الجدول: كم نملة وجد خالد وفيصل؟** 	١٢ نملة (حزمتان + خطّان).
٦	دعم	تذكّر	إكمال	**أرسم محاور التمثيل البياني باستخدام .....**	المسطرة.
٧	أساسي	تطبيق	مصوّر	**أيّ الكائنات هو الأكثر في التمثيل؟ وأيّها لا عمود له؟ ولماذا؟** 	النمل الأكثر (١٢)؛ لا عمود للديدان لأنها لا توجد في الحديقة (صفر).
٨	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**يكون طول المحور العمودي في تمثيل الحديقة ١٢ لأن:** أ ١٢ هو أكبر عدد (النمل) ب الورقة طولها ١٢ سم ج هناك ١٢ تلميذًا	(أ) ١٢ هو أكبر عدد (النمل).
٩	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات رسم التمثيل البياني بالأعمدة.** أرسم الأعمدة بالارتفاع الصحيح أكتب الأسماء على المحور الأفقي أرسم المحورين بالمسطرة أحدّد طول المحور العمودي حسب أكبر عدد	أرسم المحورين بالمسطرة ← أحدّد طول المحور العمودي حسب أكبر عدد ← أكتب الأسماء على المحور الأفقي ← أرسم الأعمدة بالارتفاع الصحيح.
١٠	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**الاستنتاج هو ما أتوقّعه قبل أن أبدأ التجربة. (صح / خطأ) صحّح الخطأ.**	خطأ؛ هذا هو التوقّع. الاستنتاج جملة تلخّص ما توصّلت إليه بعد الاستقصاء.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**في الجدول: ٥ مل ماء ← طول ٢ سم، ١٠ مل ← ٤ سم، ١٥ مل ← ٦ سم. ما النمط؟ وتوقّع الطول عند ٢٠ مل.**	النمط: كلّما زاد الماء ٥ مل زاد الطول ٢ سم؛ أتوقّع ٨ سم عند ٢٠ مل. معيار التصحيح: يصف النمط بعبارة «كلّما… زاد…» + توقّع رقمي صحيح مع تبرير.
١٢	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم جدولًا لتسجيل عدد الطيور التي تزور حديقة بيتك في ٣ أيام، واقترح كيف تعرض النتائج.**	جدول بعمودين: اليوم | عدد الطيور (بعلامات العدّ ثم رقم)، ثم تمثيل بياني بالأعمدة: الأيام على المحور الأفقي والعدد على العمودي. معيار التصحيح: جدول بعناوين واضحة + علامات عدّ/أرقام + طريقة عرض مناسبة (أعمدة) مع محاور مسمّاة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٣	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المصطلح بمعناه.** ١. جدول ·· أ. جملة تلخّص ما توصّلت إليه ٢. الاستنتاج ·· ب. تغيّر منتظم في النتائج ٣. النمط ·· ج. أرقام وكلمات في أعمدة وصفوف	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** كما في الأزواج.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**ارسم علامات العدّ للعدد ١٢.**	حزمتان (كل منهما ٤ خطوط وخامس يقطعها) + خطّان.
١٥	أساسي	فهم	شفهي	**توقّعت ريم أن العصافير أكثر من النمل، لكن النتائج أظهرت العكس. ماذا تكتب في استنتاجها؟**	أستنتج أن النمل أكثر الكائنات في الحديقة (١٢) والعصافير ٣؛ توقّعي لم يتحقّق.
١٦	إثراء	تقويم	مقالي	**رسم مازن عمود النمل بطول ١٠ والعناكب بطول ٨. قيّم رسمه واقترح التصحيح.**	رسمه غير صحيح؛ النمل ١٢ والعناكب ٥. عليه أن يقرأ الجدول بدقّة ويرسم الأعمدة بالمسطرة بالارتفاع الصحيح. معيار التصحيح: يحدّد الخطأ في كل عمود + القيم الصحيحة + نصيحة للدقّة.
١٧	إثراء	إبداع	استقصائي	**اقترح سؤالًا جديدًا لاستقصاء في حديقة المدرسة، واذكر كيف ستسجّل النتائج وتعرضها.**	مثال: هل يوجد نمل تحت الأحجار أكثر من العشب؟ أعدّ النمل في ٥ أماكن من كل نوع بعلامات العدّ في جدول، ثم أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة وأستنتج. معيار التصحيح: سؤال قابل للاختبار + طريقة عادلة لجمع البيانات + جدول وتمثيل.

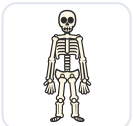
	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

ما الهيكل العظمي؟

الحصة ٤

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١ · الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ · كتاب التلميذ ص ٢٢

🎯 · أُعرّف الهيكل العظمي. · أُسمّي حيوانات تملك هيكلًا عظميًا.
· أذكر أن الهيكل العظمي يتكوّن من عظام مختلفة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الرسم: ماذا ترى؟** 	هيكل عظمي لإنسان.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ضع يدك على ساعدك واضغط برفق. ماذا تشعر تحت الجلد؟ صِفه.**	أشعر بشيء صُلب وقوي تحت الجلد، وهو العظم.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا يسقط جسمك على الأرض كقطعة قماش عندما تقف؟**	لأن داخل جسمي هيكلًا عظميًا صُلبًا وقويًا يدعمه ويعطيه شكله. معيار التصحيح: يذكر الهيكل العظمي + وظيفة الدعم من الداخل.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الهيكل العظمي هيكل:** أ طري ولين ب صُلب وقوي ج شفاف وخفيف جدًا	(ب) صُلب وقوي
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**يتكوّن الهيكل العظمي من مجموعة من .....**	العظام
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**اشرح بكلماتك معنى: «الهيكل العظمي يدعم أجسامنا من الداخل».**	أي أنه يحمل الجسم ويثبّته ويعطيه شكله من داخله، كما تحمل الأعمدة البيت. معيار التصحيح: يشرح معنى «يدعم» (يحمل/يثبّت) + من الداخل.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف الحيوانات إلى: لها هيكل عظمي / ليس لها هيكل عظمي.** سمكة · قنديل البحر · قطة · دودة · طائر	لها هيكل عظمي: السمكة، القطة، الطائر. ليس لها هيكل عظمي: قنديل البحر، الدودة.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**الإنسان فقط هو الذي يملك هيكلًا عظميًا.**	خطأ؛ كثير من الحيوانات تملك هيكلًا عظميًا مثل السمك والطيور والقطط والحيتان.
٩	إثراء	تحليل	مصوّر	**انظر إلى هيكل الحوت في متحف بوشر. بماذا يشبه هيكلك العظمي؟ وبماذا يختلف؟** 	يشبهه: له جمجمة وعمود فقري وضلوع. يختلف: أكبر بكثير، ليس له أرجل، له زعانف وذيل طويل.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**قال سالم: «الهياكل العظمية مخيفة ولا فائدة منها». هل توافقه؟ دافع عن رأيك.**	لا أوافقه؛ الهيكل العظمي مهم جدًا لأنه يدعم الجسم من الداخل ويعطيه شكله، ولولاه ما استطعنا الوقوف أو الحركة. معيار التصحيح: يرفض الرأي + يذكر فائدة واحدة على الأقل (الدعم/الشكل) + تعليل.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المصطلح بمعناه.** ١. الجمجمة ·· أ. عظمة من العمود الفقري ٢. الفقرة ·· ب. يدعم الجسم من الداخل ٣. الهيكل العظمي ·· ج. عظام الرأس	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الجمجمة: عظام الرأس – الفقرة: عظمة من العمود الفقري – الهيكل العظمي: يدعم الجسم من الداخل.
١٢	أساسي	فهم	إكمال	**تختلف العظام في ..... و .....**	الأحجام، الأشكال
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**سمِّ ثلاثة حيوانات من بيئة عُمان تملك هيكلًا عظميًا.**	مثل: الجمل، الماعز، السمك (الكنعد)، الصقر، السلحفاة الخضراء، المها العربي.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**تخيّل أنك متحف صغير: صمّم لوحة تعريفية قصيرة لهيكل عظمي لقطة تشرح فيها ما يتكوّن منه ووظيفته.**	مثال: «هيكل عظمي لقطة: يتكوّن من جمجمة وعمود فقري يمتد إلى الذيل وضلوع وعظام أرجل. يدعم جسم القطة من الداخل ويعطيه شكله.» معيار التصحيح: يذكر أجزاء (٢ على الأقل) + الوظيفة (الدعم) + عرض مرتب.

الحصة ٥

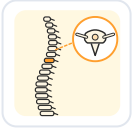
نشاط ١-١: اكتشف عظامك

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١ · الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ · كتاب التلميذ ص ٢٣ · كتاب النشاط ص ١٥

🎯 · أتحسّس عظام الجمجمة والضلوع والفقرات والورك واليد.

· أُفسّر سبب كثرة العظام في اليد. · أُطابق هياكل عظمية مع الحيوانات المناسبة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**العظام التي تحمي الدماغ في الرأس هي:** أ الضلوع ب الجمجمة ج الفقرات	(ب) الجمجمة
٢	أساسي	فهم	شفهي	**تحسّس رأسك وساعدك. أيهما صُلب تحت الجلد؟ ولماذا؟**	كلاهما صُلب تحت الجلد لأن فيهما عظامًا.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**تشعر بجمجمتك قطعة واحدة، لكن العلماء يقولون إنها عظام كثيرة. كيف تفسّر ذلك؟**	لأن عظام الجمجمة مسطحة ومتصلة ببعضها بإحكام فلا نشعر بالحدود بينها. معيار التصحيح: يذكر أنها عظام متصلة/ملتحمة ببعضها.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**النتوءات التي أتحسّسها في ظهري هي عظام .....**	العمود الفقري (الفقرات)
٥	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم العظمة المظلّلة باللون البرتقالي؟** 	فقرة (من فقرات العمود الفقري).
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**برأيك، ما سبب كثرة العظام في يدك؟**	لكي تتحرك اليد والأصابع بطرق كثيرة ودقيقة، فنستطيع الكتابة والإمساك بالأشياء. معيار التصحيح: يربط كثرة العظام بالحركة المرنة/الدقيقة.
٧	أساسي	تحليل	اختيار من متعدد	**عند مقارنة عظام يدك ببعضها تجد أنها:** أ متشابهة تمامًا في الحجم والشكل ب مختلفة في الحجم والشكل ج كلها طويلة جدًا	(ب) مختلفة في الحجم والشكل
٨	أساسي	تطبيق	توصيل	**تمرين ١-١: صِل الحيوان برمز هيكله العظمي.** ١. الطير ·· أ. د ٢. الأرنب ·· ب. ب ٣. الضفدع ·· ج. أ ٤. التمساح ·· د. ج	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** الطير ج – الأرنب د – الضفدع ب – التمساح أ.
٩	أساسي	تطبيق	مصوّر	**تمرين ١-١: اكتب أسماء أجزاء الهيكل (أ): ح، ط، ي، ك.** 	ح: الجمجمة، ط: الضلوع، ي: العمود الفقري، ك: عظام الرجل (الطرف).

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**كيف عرفت أن الهيكل (ج) لطائر والهيكل (د) لأرنب؟ اذكر دليلين لكل منهما.**	(ج): له منقار وعظام أجنحة ورجلان فقط. (د): له أذنان طويلتان وأربع أرجل ورجلان خلفيتان كبيرتان للقفز. معيار التصحيح: دليلان صحيحان لكل حيوان من شكل الهيكل.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**العظمة الواحدة من العمود الفقري تُسمّى الضلع.**	خطأ؛ تُسمّى الفقرة.
١٢	أساسي	فهم	إكمال	**عظام الجمجمة ..... ومتصلة ببعضها، أمّا عظام اليد فصغيرة و..... .**	مسطحة، كثيرة
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**قف وضع يديك على وركك، ثم صِف ما تشعر به.**	أشعر بعظام كبيرة صُلبة على جانبي الجسم، وهي عظام الورك.
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم طريقة لعدّ الفقرات التي يمكن تحسّسها في ظهر زميلك. ما الذي ستفعله؟ وكيف تتأكد أن عدّك صحيح؟**	يجلس الزميل منحنيًا قليلًا لتبرز الفقرات، أتحسّسها برفق من أسفل الرقبة إلى أسفل الظهر وأعدّها، وأكرر العدّ مرتين أو أطلب من زميل آخر العدّ للمقارنة. معيار التصحيح: خطوات واضحة + طريقة للتأكد (تكرار/مقارنة) + الرفق والسلامة.

الحصة ٦

الأسئلة وماذا تعلّمت؟

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١ · الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ · كتاب التلميذ ص ٢٣

🎯 · أُجيب عن أسئلة الدرس وأُعلّل إجاباتي. · أُفسّر لماذا تتميز العظام بالقوة والصلابة والخفة.
· أُدرك أن بعض الحيوانات ليس لها هيكل من العظام.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**تتكوّن الهياكل العظمية من:** أ الجلد ب العظام ج الشعر	(ب) العظام
٢	أساسي	فهم	شفهي	**تحدّث عن: هل تتكوّن جميع الهياكل من عظام؟ اذكر مثالًا.**	لا؛ مثلًا الحشرات لها غطاء صُلب من الخارج ليس عظامًا، والدودة وقنديل البحر بلا عظام.
٣	إثراء	تحليل	مصوّر	**قارن هيكل القطة بهيكل الإنسان: اذكر شيئين متشابهين وشيئين مختلفين.** 	متشابهان: الجمجمة والعمود الفقري (والضلوع). مختلفان: للقطة ذيل من فقرات، وتمشي على أربع أرجل.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**العظام ثقيلة جدًا.**	خطأ؛ العظام قوية لكنها ليست ثقيلة جدًا.
٥	دعم	فهم	اختيار من متعدد	**تتميز الهياكل العظمية بالقوة والصلابة لكي:** أ تدعم الجسم وتعطيه شكله ب تجعل الجسم طريًّا ج تُغطي الجسم من الخارج	(أ) تدعم الجسم وتعطيه شكله
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا باعتقادك تتنوّع العظام في الأحجام والأشكال؟**	لأن لكل عظمة مكانًا وعملًا مختلفًا: عظام الجمجمة مسطحة تحمي الدماغ، وعظام الأرجل طويلة قوية تحمل الجسم، وعظام اليد صغيرة للحركة الدقيقة. معيار التصحيح: يربط الشكل بالوظيفة + مثال واحد على الأقل.
٧	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**العظام ليست ثقيلة جدًا. كيف تساعد هذه الميزة الحيوانات؟**	تساعدها على الحركة والجري والقفز بسهولة، وتساعد الطيور على الطيران. معيار التصحيح: يذكر الحركة بسهولة + مثال (الطيران).
٨	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: هيكل من العظام داخل الجسم / ليس له عظام.** الجمل · النملة · السمكة · قنديل البحر · الصقر	هيكل عظمي: الجمل، السمكة، الصقر. ليس له عظام: النملة، قنديل البحر.
٩	إثراء	تقويم	مقالي	**لو كانت عظام الطائر ثقيلة كالحجر، ماذا سيحدث له؟ علّل.**	لن يستطيع الطيران أو سيطير بصعوبة شديدة ويتعب سريعًا، لأن جسمه سيصبح ثقيلًا على جناحيه. معيار التصحيح: توقع صحيح (صعوبة/عدم الطيران) + تعليل بالوزن.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	مقالي	**السؤال ٥: ارسم تصوّرك لشخص لا يملك هيكلًا عظميًا، واكتب ثلاثة أشياء لن يستطيع فعلها.** 	رسم لشخص طري منبسط كالهلام. لن يستطيع: الوقوف، المشي، حمل الأشياء/ الجلوس مستقيمًا. معيار التصحيح: رسم يُظهر جسمًا بلا شكل ثابت + ثلاثة أشياء منطقية.
	أسئلة الختام والتقويم الختامي				
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**تدعم هياكلنا العظمية أجسامنا من .....**	الداخل
١٢	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب الكلمات لتكوّن جملة صحيحة: (العظام – في – تختلف – والأشكال – الأحجام)** العظام / في / تختلف / والأشكال / الأحجام	تختلف العظام في الأحجام والأشكال.
١٣	أساسي	تحليل	اختيار من متعدد	**أيّ العبارات صحيحة؟** أ) كل الحيوانات لها هيكل عظمي ب) يملك الناس وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا ج) الهيكل العظمي يكون خارج الجسم دائمًا	(ب) يملك الناس وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**اختر حيوانين: الحوت والصقر. أيهما يحتاج عظامًا أقوى وأيهما يحتاج عظامًا أخف؟ فسّر.**	الحوت يحتاج عظامًا قوية ضخمة تدعم جسمه الكبير جدًا، والصقر يحتاج عظامًا خفيفة لكي يطير في الهواء. معيار التصحيح: يربط حجم الجسم بقوة العظام والطيران بخفّتها.

الحصة ٧

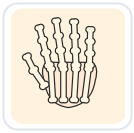
أنواع العظام

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢ · الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسانِ · كتاب التلميذ ص ٢٤

🎯 · أذكر عدد العظام في هيكل الإنسان.

· أُصنّف العظام إلى طويلة وقصيرة ومسطّحة وغير منتظمة. · أذكر مثالًا لكل نوع.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**كم عدد العظام في هيكلنا العظمي؟** أ ٢٠ ب ٢٠٦ ج ٢٠٠٠	(أ) ٢٠٦
٢	أساسي	فهم	شفهي	**قارن بلمس يدك: عظمة إصبعك وعظمة ساعدك، أيهما أطول؟**	عظمة الساعد أطول من عظمة الإصبع.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لو كانت كل عظام جسمك طويلة مثل الفخذ، هل تستطيع تحريك أصابعك؟ ولماذا؟**	لا أستطيع تحريكها بسهولة ودقة؛ لأن الأصابع تحتاج عظامًا قصيرة كثيرة لتنثني في أماكن كثيرة. معيار التصحيح: يربط قِصر العظام وكثرتها بحركة الأصابع.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**أطول عظم في جسمك هو عظم .....**	الفخذ
٥	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما نوع العظام في الصورة؟** 	عظام قصيرة (عظام أصابع اليد).
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل نوع العظم بالمثال المناسب.** ١. طويلة ·· أ. عظام الأصابع ٢. قصيرة ·· ب. عظام الجمجمة ٣. مسطّحة ·· ج. الفقرات ٤. غير منتظمة ·· د. عظام الساق	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** طويلة: الساق – قصيرة: الأصابع – مسطّحة: الجمجمة – غير منتظمة: الفقرات.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف العظام حسب نوعها.** الفخذ · الفقرة · عظام الجمجمة · عظام أصابع القدم · عظام الذراع	طويلة: الفخذ، الذراع. قصيرة: أصابع القدم. مسطّحة: الجمجمة. غير منتظمة: الفقرة.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**الفقرات من العظام المسطّحة.**	خطأ؛ الفقرات عظام غير منتظمة.
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**لماذا تناسب العظام المسطّحة الجمجمة، وتناسب العظام الطويلة الساق؟**	العظام المسطّحة تتصل ببعضها فتكوّن غطاءً يحمي الدماغ، والعظام الطويلة القوية تحمل وزن الجسم وتساعد على المشي والجري. معيار التصحيح: يربط الشكل بالوظيفة في الحالتين.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قالت مريم: «عظام الأصابع طويلة لأنها في الأطراف». هل كلامها صحيح؟ صحّحه.**	غير صحيح؛ عظام الأصابع قصيرة، أما عظام الذراع والساق فهي الطويلة. معيار التصحيح: يحكم بالخطأ + يصحّح بالنوع الصحيح.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يلي عظم طويل؟** أ عظمة الأذن ب عظم الفخذ ج عظام الجمجمة	(ب) عظم الفخذ
١٢	أساسي	فهم	إكمال	**عظام عمودنا الفقري عظام ..... ، وعظام الجمجمة .....**	غير منتظمة، مسطّحة
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**أشِر إلى عظمة قصيرة وعظمة طويلة في جسمك وسمِّهما.**	قصيرة: عظام الأصابع. طويلة: عظم الفخذ أو عظام الساق أو الذراع.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم جدولًا من عمودين تقارن فيه بين العظام الطويلة والعظام المسطّحة من حيث: الشكل، المثال، العمل.**	الطويلة: شكل طويل – مثل الفخذ – تحمل الجسم وتساعد على الحركة. المسطّحة: رقيقة عريضة – مثل الجمجمة – تحمي الدماغ. معيار التصحيح: جدول منظم + ثلاث مقارنات صحيحة.

الحصة ٨

أسماء عظام الهيكل

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢ · الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسانِ · كتاب التلميذ ص ٢٥ · كتاب النشاط ص ١٦، ٤٠

🎯 · أُسمّي أهم عظام هيكل الإنسان وأحدد أماكنها.
· أُرتّب العظام في هيكل الإنسان ترتيبًا صحيحًا. · أُفسّر طول رقبة الزرافة رغم قلة فقراتها.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**أشِر في الرسم إلى الجمجمة.** 	الجمجمة أعلى الهيكل (عظام الرأس).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**تحدّث عن! كم عدد العظام في رقبة الزرافة؟**	٧ فقرات فقط مثل رقبة الإنسان، لكن كل فقرة طويلة جدًا.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**رقبة الزرافة أطول بكثير من رقبتك، وعدد فقراتهما متساوٍ. كيف يمكن ذلك؟**	لأن فقرات رقبة الزرافة أطول بكثير من فقرات رقبة الإنسان، فالطول يأتي من حجم الفقرة لا من عددها. معيار التصحيح: يميّز بين العدد والطول/الحجم.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**العظمة الموجودة بين الكتف والكوع هي:** أ العضد ب الفخذ ج الترقوة	(أ) العضد
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**العظام التي تحيط بالصدر هي .....**	الضلوع
٦	أساسي	تطبيق	مصوّر	**ورقة العمل ١-٢: اكتب أسماء العظام المشار إليها (الجمجمة، الترقوة، الضلع، الورك، الفخذ، الركبة).** 	الجمجمة أعلى الرأس، الترقوة بين الرقبة والكتف، الضلع حول الصدر، الورك عند الخصر، الفخذ بين الورك والركبة، الركبة أمام مفصل الركبة.
٧	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب العظام من الأعلى إلى الأسفل.** الفخذ · الجمجمة · الكاحل · الضلوع · الركبة	الجمجمة، الضلوع، الفخذ، الركبة، الكاحل.
٨	أساسي	فهم	توصيل	**صِل العظمة بمكانها.** ١. الساعد ·· أ. بين الركبة والكاحل ٢. قصبة الساق ·· ب. بين الرقبة والكتف ٣. الترقوة ·· ج. بين الكوع والرسغ	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الساعد: بين الكوع والرسغ – قصبة الساق: بين الركبة والكاحل – الترقوة: بين الرقبة والكتف.
٩	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**تمرين ١-٢: لماذا يجب ترتيب العظام بالشكل المناسب لنصنع هيكلًا صحيحًا؟**	لأن كل عظمة لها مكان محدد ترتبط فيه بالعظام المجاورة، ولو وُضعت في غير مكانها لما استطاع الهيكل أن يدعم الجسم ويتحرك. معيار التصحيح: يذكر ارتباط العظام ببعضها + أهمية المكان الصحيح.
١٠	إثراء	تطبيق	شفهي	**عندما تركل الكرة، ما العظام التي تتحرك في رجلك؟ رتّبها من الأعلى.**	الورك، الفخذ، الركبة، قصبة الساق، الكاحل، عظام أصابع القدم.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**عظمة الكاحل توجد في الذراع.**	خطأ؛ الكاحل يصل الساق بالقدم.
١٢	أساسي	فهم	إكمال	**العظمة التي تتحرك في الجمجمة عند الأكل هي عظمة .....**	الفك
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**سقط أحمد على ركبته. أيّ العظام قد تصاب؟** أ الترقوة ب عظام الرسغ ج عظمة الركبة	(ج) عظمة الركبة
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب لغزًا من ثلاثة أدلة عن عظمة من عظام الهيكل، ليحلّه زميلك.**	مثال: «أنا في رِجلك – أنا بين الركبة والكاحل – تشعر بي في مقدمة ساقك. مَن أنا؟ قصبة الساق». معيار التصحيح: ثلاثة أدلة صحيحة تقود إلى عظمة واحدة.

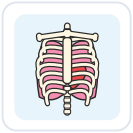
الحصة ٩

نشاط ١-٢: نموذج الهيكل العظمي

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢ · الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسانِ · كتاب التلميذ ص ٢٤–٢٥

🎯 · أُصمّم نموذجًا لهيكل الإنسان باستخدام أشكال من الكرتون.
· أُجيب عن أسئلة الدرس عن الجمجمة والضلوع وأكبر العظام وأصغرها.
· أُلخّص ما تعلّمته عن الهيكل العظمي للإنسان.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أصغر العظام في جسمك توجد في:** أ الفخذ ب الأذن ج الصدر	(ب) الأذن
٢	أساسي	فهم	شفهي	**هل تتكوّن الجمجمة من عظمة واحدة أم من عدة عظام؟ كيف عرفت؟**	من عدة عظام مسطّحة متصلة؛ نرى خطوط اتصالها في رسم الجمجمة.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا تكون عظام الأذن صغيرة جدًا بينما عظم الفخذ كبير جدًا؟**	لأن عظام الأذن تعمل داخل مكان صغير في الأذن لتساعد على السمع، أما الفخذ فيحمل وزن الجسم كله فيحتاج أن يكون كبيرًا قويًا. معيار التصحيح: يربط الحجم بالمكان والعمل في الحالتين.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**أكبر العظام في جسمي عظم .....**	الفخذ
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ماذا تحمي الضلوع في الرسم؟** 	تحمي القلب والرئتين.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا تعتقد أن الجمجمة مهمة؟**	لأنها تحمي الدماغ، وهو العضو الذي يتحكم في الجسم كله، من الصدمات والإصابات. معيار التصحيح: يذكر حماية الدماغ + أهميته.
٧	أساسي	تطبيق	شفهي	**في نشاط النموذج: أيّ شكل كرتوني تختار لعظم الفخذ؟ وأيّ شكل للجمجمة؟**	للفخذ: شريط طويل قوي (أطول الأشكال). للجمجمة: شكل دائري/بيضاوي مسطّح.
٨	أساسي	تحليل	اختيار من متعدد	**عظم الفخذ أكبر العظام؛ والسبب المرجّح:** أ يحمل وزن الجسم عند الوقوف والمشي ب يحمي الدماغ ج يساعدنا على السمع	(أ) يحمل وزن الجسم عند الوقوف والمشي
٩	إثراء	تقويم	مقالي	**قارن نموذجك الكرتوني بالهيكل الحقيقي: اذكر شيئًا نجحت في تمثيله وشيئًا لم يستطع النموذج تمثيله.**	نجح: ترتيب العظام وأحجامها وأشكالها (طويلة، قصيرة، مسطّحة). لم ينجح: عدد العظام الحقيقي (٢٠٦) أو حركتها أو صلابتها. معيار التصحيح: نقطة قوة + نقطة قصور منطقيتان.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	استقصائي	**اقترح مادة أخرى غير الكرتون تصنع منها نموذجًا أفضل للهيكل، وبيّن لماذا هي أفضل.**	مثل المعكرونة بأشكالها المختلفة، أو الأسلاك المغطاة؛ لأنها تُظهر أشكال العظام أو تسمح بثني المفاصل. معيار التصحيح: مادة مقترحة + سبب علمي (الشكل/الحركة/الصلابة).
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل العظمة بعملها.** ١. الجمجمة ·· أ. تحمي القلب والرئتين ٢. الضلوع ·· ب. يحمل وزن الجسم ٣. الفخذ ·· ج. تحمي الدماغ	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الجمجمة: تحمي الدماغ – الضلوع: تحمي القلب والرئتين – الفخذ: يحمل وزن الجسم.
١٢	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**تتكوّن الجمجمة من مجموعة من العظام المسطّحة المتصلة مع بعضها.**	صح.
١٣	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**لماذا يجب أن يرتدي راكب الدراجة خوذة، مع أن جمجمته قوية؟**	لأن السقوط القوي قد يكسر الجمجمة ويؤذي الدماغ؛ الخوذة تحمي الجمجمة والدماغ أكثر. معيار التصحيح: يربط الخوذة بحماية الجمجمة والدماغ.
١٤	إثراء	تحليل	مقالي	**«ماذا تعلّمت؟»: اكتب فقرة قصيرة تشرح كيف تُشكّل العظام المختلفة معًا هيكلًا عظميًا واحدًا.**	يتكوّن الهيكل من ٢٠٦ عظمات مختلفة: طويلة في الذراعين والرجلين، وقصيرة في الأصابع، ومسطّحة في الجمجمة، وغير منتظمة في العمود الفقري؛ ترتبط ببعضها في أماكن محددة فتكوّن هيكلًا يدعم الجسم ويحميه. معيار التصحيح: يذكر الأنواع الأربعة + ارتباط العظام + الوظيفة.

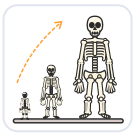
الحصة ١٠

الهياكل العظمية تنمو

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣ · لِماذا نَحتاجُ إلى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟ · كتاب التلميذ ص ٢٦ · ورقة العمل ١-٣أ ص ٤١

- 🎯 · أوضّح أن الهيكل العظمي ينمو فننمو معه.
- · أقيس أطوال عظام العضد والفخذ والساق بشريط القياس.
- · أقارن قياساتي بقياسات مجسّم الهيكل العظمي وأفسّر الفرق.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الرسم: أيّ الهياكل الثلاثة أكبر؟** 	هيكل الشخص البالغ.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا لم تعد ملابسك وأحذيتك القديمة تناسبك؟**	لأنني نموت وكبرت؛ فهيكلي العظمي نما فصار جسمي أطول وأكبر.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**جدّك لا يزداد طوله رغم أنه يكبر في العمر كل سنة. فسّر ذلك.**	لأن الهيكل العظمي يتوقف عن النمو عند الشخص البالغ، فلا يزداد طوله. معيار التصحيح: يذكر توقف نمو الهيكل عند البالغ.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الأداة المناسبة لقياس طول عظمة العضد:** (أ) شريط القياس (ب) الميزان (ج) مقياس الحرارة	(أ) شريط القياس
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**يملك الشخص البالغ هيكلًا عظميًا ..... من الهيكل العظمي عند الطفل.**	أكبر
٦	أساسي	تطبيق	شفهي	**من أين إلى أين تقيس طول عظمة الفخذ؟**	من الورك إلى الركبة.
٧	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**في نشاط ١-٣: مَن لديه العظام الأطول: أنت أم مجسّم الهيكل العظمي؟ ولماذا؟**	المجسّم؛ لأنه بحجم هيكل شخص بالغ اكتمل نمو عظامه، أما عظامي فما زالت تنمو. معيار التصحيح: يحدد المجسّم + يعلّل بنمو العظام.
٨	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب حسب حجم الهيكل العظمي من الأصغر إلى الأكبر.** المراهق · الرضيع · البالغ · طفل الصف الرابع	الرضيع، طفل الصف الرابع، المراهق، البالغ.
٩	إثراء	تقويم	مقالي	**توقّع طول عظام المراهق، علّل إجابتك.**	أتوقع أن تكون أطول من عظامي وأقصر من عظام البالغ أو قريبة منها؛ لأن المراهق أكبر مني سنًا فنمت عظامه أكثر، لكنها لم تتوقف عن النمو بعد. معيار التصحيح: توقع بين القيمتين + تعليل بالعمر والنمو.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	استقصائي	**كيف تجعل قياس العظام في نشاط ١-٣ دقيقًا وعادلًا؟ اذكر ثلاث خطوات.**	أقيس من النقاط نفسها في كل مرة (الكتف إلى الكوع مثلًا)، أبدأ من صفر الشريط وأُبقيه مستقيمًا، أكرر القياس مرتين وآخذ القيمة المتقاربة، وأستخدم الأداة والوحدة نفسها (سم). معيار التصحيح: ثلاث خطوات صحيحة للدقة/العدالة.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**يتوقف نمو الهيكل العظمي عند الشخص البالغ.**	صح.
١٢	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**نحن ننمو ونكبر لأن:** أ ملابسنا تصغر ب عدد عظامنا يقل ج هيكلنا العظمي ينمو	(ج) هيكلنا العظمي ينمو
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**قاس سالم عضده فكان ٢٤ سم، وقاس عضد والده فكان ٣٣ سم. ماذا تستنتج؟**	عظام الأب أطول لأنه بالغ اكتمل نمو هيكله، وعظام سالم ما زالت تنمو.
١٤	إثراء	تحليل	مقالي	**هل يمكن أن يكون لطفل في الصف الرابع عضد أطول من عضد زميله في الصف نفسه؟ فسّر.**	نعم؛ لأن الأطفال ينمون بسرعات مختلفة، وقد يكون أحدهما أكبر سنًا بقليل أو أطول قامة. معيار التصحيح: يقبل الاحتمال + يفسّر باختلاف النمو بين الأفراد.

الحصة ١١

نقرأ ونمثّل بيانات العظام

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣ · لِماذا نَحتاجُ إِلى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟ · كتاب النشاط ص ١٧–١٨ · ورقة العمل ١-٣ب ص ٤٢

- 🎯 أقرأ التمثيل البياني بالأعمدة لأطوال عظام العضد.
- أستنتج أعمار الأشخاص من أطوال عظامهم.
- أمثّل بيانات أطوال عظام الساق بالأعمدة وأصف النمط.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**العظام الأطول تكون غالبًا عند:** أ الرضيع ب الشخص البالغ ج طفل الروضة	(ب) الشخص البالغ
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا يعني أن يكون عمود في التمثيل البياني أطول من عمود آخر؟**	يعني أن القيمة التي يمثلها أكبر؛ هنا أن العظمة أطول.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**كيف تعرف مَن الأكبر سنًّا في عائلة دون أن تسأل عن الأعمار؟**	بقياس طول عظام كل فرد (مثل العضد)؛ الأطول عظامًا غالبًا الأكبر سنًّا لأن العظام تنمو مع العمر حتى البلوغ. معيار التصحيح: طريقة قياس + تعليل بنمو العظام.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**في التمثيل البياني، ماذا يمثّل المحور العمودي؟** 	طول عظمة العضد بالسنتيمتر.
٥	دعم	تطبيق	إكمال	**أطول عظمة عضد في عائلة مريم عند ..... وطولها ..... سم.**	خالد، ٣٤
٦	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**ما طول أقصر عظمة عضد في عائلة مريم؟** أ ١٤ سم ب ٢٥ سم ج ٣٤ سم	(أ) ١٤ سم
٧	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**حدّد والد مريم ووالدتها، وفسّر كيف عرفت ذلك.**	والدها خالد (٣٤ سم) ووالدتها فاطمة (٣٠ سم)؛ لأن عظامهما الأطول، والبالغون عظامهم أطول لأن هياكلهم اكتمل نموها. معيار التصحيح: تحديد صحيح + تعليل بطول العظام والبلوغ.
٨	أساسي	تحليل	ترتيب	**ضع مريم وأخويها حسب العمر من الأكبر إلى الأصغر، وفسّر.** مريم · أحمد · علي	علي (٢٧ سم)، مريم (٢٥ سم)، أحمد (١٤ سم)؛ الأطول عظمًا غالبًا الأكبر سنًّا.
٩	أساسي	تطبيق	شفهي	**ورقة العمل ١-٣ب: مَن لديه الساق الأطول؟ ومَن لديه الساق الأقصر؟**	الأطول: مهند (٣٠ سم). الأقصر: جواهر (٢٢ سم).

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**ما النمط الذي لاحظته في نتائج خالد؟ اقترح سببًا لهذا النمط.**	سيقان الفتيان (٢٧–٣٠ سم) أطول من سيقان الفتيات (٢٢–٢٥ سم) في هذه المجموعة؛ ربما لأن الفتيان أطول قامة أو أكبر سنًا قليلًا. ولكن المجموعة صغيرة فلا نعمّم. معيار التصحيح: نمط صحيح + سبب معقول + (إضافة: الحذر من التعميم).
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**توقّع طول عظمة العضد لوالد خالد، فسّر إجابتك.**	حوالي ٣٤ سم أو قريبًا منه؛ لأنه بالغ توقف نمو هيكله، وأطوال عظام البالغين متقاربة مع خالد. معيار التصحيح: قيمة معقولة لبالغ + تعليل.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**عضد أحمد (١٤ سم) أطول من عضد علي (٢٧ سم).**	خطأ؛ عضد علي أطول.
١٣	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل الشخص بطول عضده.** ١. خالد ·· أ. ٣٠ سم ٢. فاطمة ·· ب. ٢٧ سم ٣. علي ·· ج. ١٤ سم ٤. أحمد ·· د. ٣٤ سم	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** خالد ٣٤ – فاطمة ٣٠ – علي ٢٧ – أحمد ١٤.
١٤	أساسي	تطبيق	إكمال	**الفرق بين ساق مهند (٣٠ سم) وساق جواهر (٢٢ سم) يساوي ..... سم.**	٨
١٥	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم استقصاءً لتعرف هل التلاميذ الأطول قامة لديهم عظام عضد أطول. ماذا ستقيس؟ وكيف تعرض النتائج؟**	أقيس طول القامة وطول عظمة العضد لعشرة تلاميذ بشريط القياس وبالطريقة نفسها، أسجّلها في جدول، ثم أعرضها بالأعمدة وأقارن: هل الأعمدة الأطول للقامة تقابلها أعمدة أطول للعضد؟ معيار التصحيح: ماذا يقيس (القامة + العضد) + الأداة/العدالة + طريقة العرض.

الحصة ١٢

الهيكل العظمي يدعم ويحمي

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣ · لِماذا نَحتاجُ إِلى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟ · كتاب التلميذ ص ٢٧

🎯 · أعرّف الكسر والأشعة السينية وأفسّر التئام العظام.
· أشرح كيف يدعم الهيكل العظمي الجسم ويحمي أعضاءه الداخلية.
· أُميّز الحيوانات اللافقارية التي لا تملك هيكلًا عظميًا.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا تُظهر هذه الصورة؟** 	صورة أشعة سينية تُظهر عظمة رِجل مكسورة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا يطلب الطبيب صورة أشعة سينية لمن سقط وتألمت رجله؟**	ليتأكد هل العظام سليمة أم فيها كسر، لأن الأشعة تُظهر العظام داخل الجسم.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**تحدّث عن! لماذا يستغرق الشفاء من الكسور عند كبار السن وقتًا أطول من الصغار؟**	لأن عظام الصغار ما زالت تنمو فتلتئم بسرعة، بينما توقف نمو عظام كبار السن وأصبحت أضعف فتلتئم ببطء. معيار التصحيح: يربط سرعة الالتئام بنمو العظام/قوتها مع العمر.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**الكسر هو ..... في العظام.**	إصابة
٥	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل العظام بالعضو الذي تحميه.** ١. الجمجمة ·· أ. القلب والرئتان ٢. الضلوع ·· ب. الدماغ	**(١) مع (ب) ، (٢) مع (أ)** الجمجمة: الدماغ – الضلوع: القلب والرئتان.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا تلتئم العظام المكسورة؟**	لأن العظام تنمو، فتنمو أطراف العظام المكسورة تدريجيًا نحو بعضها حتى تلتئم. معيار التصحيح: يذكر نمو أطراف العظم نحو بعضها.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: له هيكل عظمي / لافقاري.** دودة الأرض · الماعز · قنديل البحر · السلحفاة · الحلزون	له هيكل عظمي: الماعز، السلحفاة. لافقاري: دودة الأرض، قنديل البحر، الحلزون.
٨	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**يصعب سحق جسمنا بسهولة لأن:** أ الجلد سميك جدًا ب العضلات تحت الجلد فقط ج الهيكل العظمي يقدّم هيكلًا صُلبًا داخل الجسم	(ج) الهيكل العظمي يقدّم هيكلًا صُلبًا داخل الجسم
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**ماذا يمكن أن يحدث لرضيع لا ينمو هيكله العظمي؟**	لن يكبر جسمه ولن يزداد طوله، وسيبقى صغيرًا لا يتناسب مع عمره، وقد يعاني صعوبة في الحركة والمشي. معيار التصحيح: توقّع مرتبط بالنمو + أثر على الحجم/الحركة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**قارن بين حيوان له هيكل عظمي كالقطة وحيوان لافقاري كقنديل البحر من حيث الشكل والحركة والحماية.**	القطة: شكل ثابت، تقف وتجري وتقفز، وأعضاؤها محمية بالجمجمة والضلوع. قنديل البحر: جسم طري بلا شكل ثابت، يسبح ويحمله الماء، وأعضاؤه غير محمية بعظام. معيار التصحيح: ثلاث مقارنات صحيحة (الشكل، الحركة، الحماية).
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**تملك جميع الحيوانات هيكلًا عظميًا.**	خطأ؛ اللافقاريات مثل الديدان وقنديل البحر لا تملك هيكلًا عظميًا.
١٢	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب مراحل التئام العظم المكسور.** تلتئم العظمة وتعود قوية تنكسر العظمة تنمو أطراف العظم نحو بعضها يصوّرها الطبيب بالأشعة ويثبّتها بالجبيرة	تنكسر العظمة ← يصوّرها الطبيب بالأشعة ويثبّتها بالجبيرة ← تنمو أطراف العظم نحو بعضها ← تلتئم العظمة وتعود قوية.
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**اذكر وسيلتين تحمي بهما عظامك من الكسر في حياتك اليومية.**	لبس الخوذة عند ركوب الدراجة، وربط حزام الأمان في السيارة، وعدم التسلق في أماكن خطرة.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم ملصقًا قصيرًا لعيادة المدرسة بعنوان «هيكلي العظمي يحميني» تذكر فيه ثلاث وظائف للهيكل العظمي.**	مثال: «هيكلي العظمي يحميني: ١) يدعم جسمي فلا يُسحق بسهولة. ٢) يعطي جسمي شكله ومتانته. ٣) يحمي دماغي بالجمجمة وقلبي ورئتيّ بالضلوع». معيار التصحيح: ثلاث وظائف صحيحة + عرض منظم جذاب.

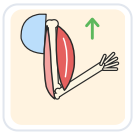
الحصة ١٣

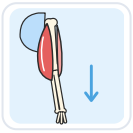
العضلات تسمح لنا بالحركة

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤ · الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ · كتاب التلميذ ص ٢٨

🎯 · أذكر أن العضلات ترتبط بالعظام وتسمح بالحركة. · أُعرّف الانقباض والانبساط.
· أشرح كيف تعمل عضلتان معًا لرفع الذراع وخفضه.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ما الذي يحرّك عظامنا؟** أ الشعر ب العضلات ج الأظافر	(ب) العضلات
٢	أساسي	فهم	شفهي	**العظام صُلبة لا تلتوي. كيف إذن تنثني ذراعك؟**	تنثني عند الكوع لأن العضلات المرتبطة بالعظام تجذبها فتتحرك.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا تحتاج الحيوانات التي لها هيكل عظمي إلى عضلات؟**	لأن الهيكل وحده لا يتحرك؛ العضلات المرتبطة بالعظام تجذبها فيتحرك الحيوان ويجري ويطير ويسبح. معيار التصحيح: يربط العضلات بتحريك العظام.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**توجد العضلات تحت ..... وتغطي الهيكل العظمي.**	الجلد
٥	دعم	فهم	مصوّر	**في الرسم: أيّ العضلتين منقبضة؟** 	العضلة (أ) الأمامية؛ لأنها قصيرة منتفخة والذراع مرفوعة.
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الكلمة بمعناها.** ١. تنقبض ·· أ. تصبح أطول وترتاح ٢. تنبسط ·· ب. ترتبط بالعظام ٣. العضلات ·· ج. تصبح أقصر وتجذب العظم	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** تنقبض: أقصر وتجذب – تنبسط: أطول وترتاح – العضلات: ترتبط بالعظام.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**اشرح كيف تعمل عضلتان معًا لرفع ذراعك.**	تنقبض العضلة الأمامية (أ) فتقصر وتجذب الساعد إلى الأعلى، وفي الوقت نفسه تنبسط العضلة الخلفية (ب) فتطول. معيار التصحيح: يذكر انقباض (أ) + انبساط (ب) + الجذب.
٨	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**عندما تخفض ذراعك:** أ تنقبض (ب) وتنبسط (أ) ب تنقبض (أ) وتنبسط (ب) ج تنبسط العضلتان معًا	(أ) تنقبض (ب) وتنبسط (أ)
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**العضلة تستطيع أن تجذب فقط ولا تستطيع أن تدفع. استخدم هذه المعلومة لتفسّر لماذا تعمل العضلات بشكل ثنائي.**	لأن العضلة الواحدة تجذب العظم في اتجاه واحد فقط؛ فنحتاج عضلة أخرى معاكسة تجذبه في الاتجاه الآخر، فواحدة ترفع الذراع والأخرى تخفضه. معيار التصحيح: يربط الجذب في اتجاه واحد بالحاجة إلى عضلة معاكسة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تطبيق	شفهي	**سمِّ ثلاثة حيوانات من بيئة عُمان لها عضلات متصلة بعظامها، وصِف حركة كل منها.**	الجمل يمشي بأرجله الطويلة، الصقر يحرّك جناحيه ليطير، السمكة تحرّك ذيلها لتسبح (أو الماعز يقفز على الصخور).
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**عندما تنبسط العضلة تصبح أطول.**	صح.
١٢	أساسي	فهم	إكمال	**تعمل العضلات من خلال ..... العظام، وتعمل بشكل .....**	جذب، ثنائي
١٣	أساسي	تطبيق	مصوّر	**صِف ما يحدث للعضلتين (أ) و(ب) في هذا الرسم.** 	العضلة (ب) منقبضة تجذب الساعد إلى الأسفل، والعضلة (أ) منبسطة؛ فيهبط الذراع.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب قصة قصيرة على لسان العضلتين (أ) و(ب) تتحاوران وصاحبهما يرفع كوب ماء ثم يضعه.**	مثال: (أ): «جاء دوري! سأنقبض وأقصر لأجذب الساعد فيرتفع الكوب». (ب): «وأنا أنبسط وأرتاح». ثم (ب): «الآن دوري لأنقبض وأخفض الكوب»، (أ): «وأنا أنبسط». معيار التصحيح: تبادل صحيح للانقباض والانبساط في الرفع ثم الخفض.

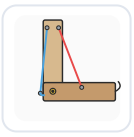
الحصة ١٤

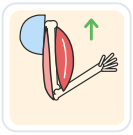
نشاط ١-٤: كيف تعمل العضلات؟

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤ · الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ · كتاب التلميذ ص ٢٩ · كتاب النشاط ص ١٩ · ورقة العمل ١-٤ ص ٤٣

- 🎯 · أتحسّس تغيّر عضلات العضد عند رفع وزن وعند إرخاء الذراع.
- · أُسمّي أجزاء نموذج الذراع وما يمثّله كل جزء.
- · أصنع نموذجًا يوضّح عمل العضلات بشكل ثنائي.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**عندما تنقبض العضلة تصبح:** (أ) أطول (ب) أخف (ج) أقصر	(ج) أقصر
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا تشعر في عضدك عندما ترفع حقيبتك المدرسية؟**	أشعر أن العضلة الأمامية تصبح صُلبة ومنتفخة لأنها تنقبض.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نحتاج رباطين مطاطيين في نموذج الذراع وليس رباطًا واحدًا؟**	لأن الرباط الواحد يجذب في اتجاه واحد فقط؛ نحتاج رباطًا يرفع الساعد وآخر يخفضه، مثل العضلتين في الذراع. معيار التصحيح: يربط بالعمل الثنائي للعضلات.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**تمرين ١-٤: اكتب أجزاء الجسم للرموز (أ، ب، ج، د).** 	(أ) العضد، (ب) العضلة الأمامية، (ج) الساعد، (د) العضلة الخلفية.
٥	دعم	فهم	اختيار من متعدد	**عند إرخاء الذراع، العضلة الأمامية للعضد:** (أ) تنقبض بقوة (ب) تنبسط (ج) تنكسر	(ب) تنبسط
٦	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**ماذا يحدث للجزء (ج) عند جذب الجزء (ب) إلى الأعلى؟**	يرتفع الجزء (ج) أي الساعد إلى الأعلى وتنثني الذراع عند الكوع (الدبوس). معيار التصحيح: يذكر ارتفاع الساعد.
٧	أساسي	فهم	إكمال	**الجزء (ب) ينقبض و..... ، ويجذب الجزء (ج) ويسبّب .....**	يقصر، رفعه
٨	أساسي	تطبيق	شفهي	**ورقة العمل ١-٤: ماذا حدث لنموذج الذراع عند جذب الرباط الطويل؟ وعند جذب الرباط القصير؟**	جذب الطويل (الداخلي) رفع الساعد فانثنت الذراع، وجذب القصير (الخارجي) خفض الساعد فانفردت الذراع.
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**اشرح كيف تعمل الأربطة المطاطية مثل العضلات في الجسم لرفع الذراع وإرخائه.**	عند جذب الرباط الطويل يقصر فيجذب الساعد إلى الأعلى مثل انقباض العضلة الأمامية، ويطول الرباط الآخر مثل انبساط العضلة الخلفية؛ وعند الإرخاء يحدث العكس. فهما يعملان بشكل ثنائي. معيار التصحيح: مقارنة صحيحة للرفع والخفض + كلمة ثنائي/عكس.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**ما نقطة الضعف في نموذج الكرتون مقارنة بالذراع الحقيقية؟**	الأربطة لا تنتفخ ولا تقصر بنفسها مثل العضلة الحقيقية، بل نحن نجذبها بأيدينا، وعدد العظام والعضلات في الذراع الحقيقية أكبر. معيار التصحيح: نقطة ضعف علمية واحدة على الأقل مع توضيح.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل جزء النموذج بما يمثّله.** ١. الدبوس ·· أ. العضد ٢. البطاقة العلوية ·· ب. العضلة ٣. الرباط المطاطي ·· ج. الكوع	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الدبوس: الكوع – البطاقة العلوية: العضد – الرباط: العضلة.
١٢	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**عند رفع الوزن تنبسط العضلة الأمامية للعضد.**	خطأ؛ تنقبض العضلة الأمامية وتنبسط الخلفية.
١٣	أساسي	تطبيق	مصوّر	**تمرين ١-٤ (٢ب): ارسم نموذج الذراع بعد جذب الجزء (ب) إلى الأعلى.** 	رسم يُظهر الساعد (ج) مرتفعًا بزاوية والرباط (ب) قصيرًا مشدودًا والرباط (د) طويلًا.
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**كيف تطوّر النموذج ليمثّل حركة الرِّجل عند الركبة؟ صِف ما ستستخدمه ومكان كل جزء.**	بطاقة طويلة للفخذ وأخرى للساق مربوطتان بدبوس عند الركبة، ورباط أمامي يفرد الساق ورباط خلفي يثنيها. معيار التصحيح: أجزاء صحيحة (فخذ، ساق، ركبة) + عضلتان متعاكستان.

الحصة ١٥

العضلات: أسئلة واختبار عادل

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤ · الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ · كتاب التلميذ ص ٢٩

🎯 · أُصمّم اختبارًا عادلًا لقياس قوة عضلات الذراع.

· أوضّح أن القلب عضلة غير مرتبطة بالعظام. · أقترح طرقًا لتقوية العضلات وجعلها أكبر.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**العضلة التي تعمل دون توقف هي:** أ القلب ب عضلة الذراع ج عضلة الساق	(أ) القلب
٢	أساسي	فهم	شفهي	**تحدّث عن! كيف نجعل عضلاتنا أكبر؟**	بممارسة الرياضة بانتظام، وتناول غذاء صحي غني بالبروتين، والنوم الكافي، وشرب الماء.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لاعب رفع أثقال عضلات ذراعيه كبيرة. ما السبب برأيك؟**	لأنه يمرّن عضلاته باستمرار برفع الأثقال ويتغذى جيدًا، فتكبر عضلاته وتقوى. معيار التصحيح: يربط التمرين المنتظم (والغذاء) بنمو العضلات.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**القلب عضلة مميزة غير مرتبطة بأي نوع من .....**	العظام
٥	دعم	فهم	اختيار من متعدد	**في الاختبار العادل لقوة عضلات الذراع، نغيّر:** أ الوزن والزمن معًا ب كل شيء ج الشخص فقط	(ج) الشخص فقط
٦	أساسي	تطبيق	مقالي	**صمّم اختبارًا عادلًا لتعرف ما مدى قوة عضلات ذراعك مقارنة بزملائك.**	يرفع كل تلميذ قارورة ماء (١ لتر) بالذراع نفسها والطريقة نفسها لمدة دقيقة واحدة، ونعدّ مرات الرفع ونسجّلها في جدول ونعرضها بالأعمدة؛ الأكثر رفعًا عضلاته أقوى. معيار التصحيح: ما يتغيّر (الشخص) + الثوابت (وزن، زمن، ذراع) + ما يُقاس (عدد المرات) + التسجيل.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**القلب غير مرتبط بأي نوع من العظام. وضّح السبب.**	لأن عمل القلب هو ضخ الدم إلى الجسم، لا تحريك العظام، فلا يحتاج أن يرتبط بها. معيار التصحيح: يذكر وظيفة القلب (ضخ الدم).
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**من التمثيل البياني لنتائج الاختبار: مَن عضلات ذراعه أقوى؟ ومَن الأضعف؟** 	في المثال: يوسف الأقوى (٢٥ مرة)، وريم الأقل (١٨ مرة).
٩	إثراء	تقويم	مقالي	**رفع سالم قارورة ١ لتر، ورفعت ريم قارورة ٢ لتر، وعدّا مرات الرفع. هل المقارنة عادلة؟ وضّح كيف تصلحها.**	غير عادلة؛ لأن الوزن مختلف. نصلحها بأن يرفع الاثنان القارورة نفسها في الزمن نفسه. معيار التصحيح: حكم صحيح + تحديد المتغير غير المضبوط + الإصلاح.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	استقصائي	**اقترح سؤالًا آخر عن العضلات يمكنك أن تختبره اختبارًا عادلًا، واذكر ما ستغيّره وما ستقيسه.**	مثال: هل تزداد قوة عضلات الذراع بعد أسبوعين من التمرين اليومي؟ أغيّر: قبل/بعد التمرين. أُثبّت: الشخص والوزن والزمن. أقيس: عدد مرات الرفع في دقيقة. معيار التصحيح: سؤال قابل للاختبار + متغير مستقل + ما يقاس + ثوابت.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**النوم الكافي والغذاء الصحي يساعدان العضلات على النمو.**	صح.
١٢	أساسي	فهم	تصنيف	**صنّف العادات: تقوّي العضلات / تُضعفها.** السباحة · السهر · أكل العدس والبيض · الجلوس طويلًا · ركوب الدراجة	تقوّي: السباحة، أكل العدس والبيض، ركوب الدراجة. تُضعف: السهر، الجلوس طويلًا.
١٣	أساسي	تطبيق	إكمال	**تعمل العضلات من خلال ..... العظام، وتعمل بشكل .....**	جذب، ثنائي
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب خطة أسبوعية بسيطة من ثلاث عادات لتقوية عضلاتك، مع سبب كل عادة.**	مثال: ١) أمشي أو ألعب الكرة ٣٠ دقيقة يوميًا لأن الرياضة تقوّي العضلات. ٢) آكل بيضة أو سمكًا أو عدسًا لأن البروتين يبني العضلات. ٣) أنام مبكرًا ٩–١٠ ساعات لأن العضلات تستريح وتنمو أثناء النوم. معيار التصحيح: ثلاث عادات صحيحة + سبب علمي لكل منها.

الحصة ١٦

العقاقير والأدوية

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥ · الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ · كتاب التلميذ ص ٣٠

🎯 · أُعرّف العقاقير والدواء والوقاية. · أُميّز بين عقاقير مفيدة (أدوية) وعقاقير ضارة كالتبغ.
· أُفسّر أن جميع الأدوية عقاقير وليست جميع العقاقير أدوية.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا ترى في الصورة؟** 	أدوية بأشكال مختلفة: أقراص، شراب، جهاز استنشاق، سائل متقطّر، مسحوق، مرهم.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**متى يتناول الناس الأدوية؟**	عندما يعانون من المرض ليتحسّنوا، وبعضها للوقاية من المرض.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**هل كل مادة تؤثّر على جسمك مفيدة؟ اذكر مثالًا يؤيد إجابتك.**	لا؛ بعض المواد تؤثّر بشكل سيئ مثل التبغ الذي يؤذي الرئتين، وبعضها يؤثّر بشكل جيد مثل الأدوية. معيار التصحيح: إجابة «لا» + مثال ضار + (مثال مفيد).
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**العقاقير هي مواد ..... على جسمك.**	تؤثّر
٥	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**السجائر تُصنع من أوراق:** أ) النعناع ب) النخيل ج) التبغ	(ج) التبغ
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل المصطلح بمعناه.** ١. عقاقير ·· أ. يساعد على الشفاء من المرض ٢. دواء ·· ب. حماية من المرض قبل حدوثه ٣. وقاية ·· ج. مواد تؤثّر على الجسم	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** عقاقير: مواد تؤثّر على الجسم – دواء: يساعد على الشفاء – وقاية: حماية قبل المرض.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: دواء / عقار ضار.** شراب السعال · السجائر · التطعيم · التبغ · قطرة العين	دواء: شراب السعال، التطعيم، قطرة العين. عقار ضار: السجائر، التبغ.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**بعض الأدوية تسهم في وقايتنا من المرض.**	صح؛ مثل التطعيمات.
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**ارسم دائرتين (كبيرة وصغيرة) توضّح العلاقة بين العقاقير والأدوية، واكتب مثالًا في كل منطقة.**	دائرة كبيرة «العقاقير» بداخلها دائرة صغيرة «الأدوية»؛ مثال داخل الصغيرة: شراب السعال؛ مثال في الكبيرة خارج الصغيرة: التبغ. معيار التصحيح: الأدوية داخل العقاقير + مثالان في المكان الصحيح.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قال صديقك: «السيجارة تُريح الأعصاب فهي مثل الدواء». بمَ تردّ عليه؟**	أقول: السيجارة ليست دواءً؛ التبغ عقار ضار يؤذي الرئتين والقلب ويسبب أمراضًا خطيرة، والدواء يساعد على الشفاء. معيار التصحيح: يرفض الادعاء + يذكر ضررًا علميًا + يميّز الدواء.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يلي ليس دواءً؟** أ خافض الحرارة ب التبغ ج شراب السعال	(ب) التبغ
١٢	أساسي	فهم	إكمال	**جميع الأدوية هي ..... لكن ليست جميع العقاقير .....**	عقاقير، أدوية
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**اذكر ثلاث طرق تساعدنا بها الأدوية.**	تخفّف أعراض المرض، وتساعد على الشفاء، وتقي من المرض (التطعيمات).
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب شعارًا قصيرًا لحملة توعية في مدرستك يشرح أن التبغ عقار ضار وليس دواءً.**	مثال: «التبغ ليس دواءً... رئتاك أغلى! ابتعد عن التدخين». معيار التصحيح: شعار قصير واضح + فكرة علمية صحيحة (ضرر التبغ/ليس دواءً).

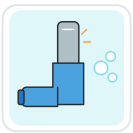
الحصة
IV

كيف نتناول الأدوية؟

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥ · الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ · كتاب التلميذ ص ٣٠–٣١ · كتاب النشاط ص ٢٠

- 🎯 · أُسمّي طرقًا مختلفة لتناول الأدوية.
- · أُخطّط استقصاءً عن طرق تناول الناس للأدوية وأعرض نتائجه.
- · أحلّ تمرين ١-٥ عن العقاقير والأدوية.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذا الجهاز؟** 	جهاز الاستنشاق.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر طريقة تناولت بها دواءً من قبل، ولماذا استخدمتها.**	مثال: شربت شراب السعال بالكوب المدرّج لأنني كنت أسعل، حسب وصفة الطبيب.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا تتعدد أشكال الأدوية وطرق تناولها برأيك؟**	لأن الأمراض تختلف أماكنها في الجسم (الرئتان، الجلد، الدم…) وأعمار المرضى وحالاتهم تختلف، فنختار الطريقة التي توصل الدواء إلى المكان المناسب بأمان. معيار التصحيح: يربط الطريقة بمكان المرض أو حالة المريض.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**تكون بعض الأدوية على شكل ..... يُخلط مع الماء.**	مسحوق
٥	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الدواء بطريقة تناوله.** ١. جهاز الاستنشاق ·· أ. نضعه على الجلد ٢. المرهم ·· ب. يدخل الدم مباشرة ٣. السائل المتقطّر ·· ج. نتنفّسه	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** جهاز الاستنشاق: نتنفّسه – المرهم: على الجلد – السائل المتقطّر: الدم مباشرة.
٦	أساسي	تطبيق	صح أو خطأ	**تمرين ١-٥: جميع العقاقير تُعدّ أدوية.**	خطأ؛ ليست جميع العقاقير أدوية (التبغ مثلًا).
٧	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**نشاط ١-٥: كيف ستجمع المعلومات المطلوبة عن طرق تناول الأدوية؟**	بسؤال الصيدلاني أو الطبيب أو ممرض المدرسة، وقراءة نشرات علب الأدوية الفارغة، والبحث في الكتب أو المواقع الموثوقة. معيار التصحيح: مصدران موثوقان على الأقل.
٨	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**نشاط ١-٥: كيف ستعرض نتائجك؟**	في جدول (الطريقة – المثال – السبب)، أو ملصق مصوّر، أو تمثيل بالأعمدة لعدد الأدوية في كل طريقة. معيار التصحيح: طريقة عرض واضحة ومناسبة للبيانات.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	تحليل	اختيار من متعدد	**مريض لا يستطيع البلع ويحتاج الدواء بسرعة. أنسب طريقة:** أ) السائل المتقطّر عبر الدم ب) الأقراص ج) المرهم	(أ) السائل المتقطّر عبر الدم
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**قارن بين جهاز الاستنشاق وشراب السعال من حيث: طريقة التناول، والمكان الذي يصل إليه الدواء أولًا.**	جهاز الاستنشاق: نتنفّس الدواء فيصل مباشرة إلى الرئتين. شراب السعال: نشربه فيصل إلى المعدة أولًا ثم إلى الدم. معيار التصحيح: مقارنتان صحيحتان (الطريقة + مكان الوصول).
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**يحصل مرضى المستشفيات على الدواء مباشرة عبر الدم من خلال:** أ) المرهم ب) القطرة ج) السائل المتقطّر	(ج) السائل المتقطّر
١٢	أساسي	فهم	تصنيف	**صنّف: بالفم / ليس بالفم.** أقراص · مرهم · شراب السعال · جهاز الاستنشاق · مسحوق مخلوط بالماء	بالفم: أقراص، شراب السعال، مسحوق مخلوط بالماء. ليس بالفم (ابتلاعًا): مرهم، جهاز الاستنشاق (يُستنشق إلى الرئتين).
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**تمرين ١-٥ (٣): اختر ثلاثة أدوية مختلفة وحدّد وظيفة كل دواء.**	مثال: شراب السعال لعلاج السعال، خافض الحرارة لخفض الحمى، مرهم الحروق لعلاج حروق الجلد.
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم استبانة من ثلاثة أسئلة تسأل بها أسر زملائك عن طرق تناول الأدوية في البيت، ثم بيّن كيف ستعرض الإجابات.**	مثال: ١) ما أكثر شكل دواء تستخدمونه؟ ٢) هل يستخدم أحد جهاز استنشاق؟ ٣) هل تقرؤون النشرة قبل الاستخدام؟ أعرض النتائج بتمثيل بالأعمدة لعدد الأسر في كل إجابة. معيار التصحيح: ثلاثة أسئلة واضحة مرتبطة بالموضوع + طريقة عرض مناسبة.

الحصة ١٨

الأسئلة والتحدي: أضرار التدخين

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥ · الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ · كتاب التلميذ ص ٣١ · ورقة العمل ١-٥ ص ٤٤-٤٥

🎯 · أُجيب عن أسئلة الدرس وأُعلّل إجاباتي. · أستكشف أضرار التدخين على الجسم.
· أحلّل بيانات التدخين في تمثيلين بيانيين وأستنتج النمط.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**جهاز الاستنشاق يُستخدم لعلاج:** (أ) كسور العظام (ب) الربو ومشاكل التنفس (ج) حروق الجلد	(ب) الربو ومشاكل التنفس
٢	أساسي	فهم	شفهي	**تحدّث عن! كيف يُسهم جهاز الاستنشاق في تحسين التنفس؟**	يوصل الدواء مباشرة إلى الرئتين ومجاري الهواء فيفتحها، فيصبح التنفس أسهل بسرعة.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يعمل الدواء في جهاز الاستنشاق أسرع من شراب يُبلع لعلاج ضيق التنفس؟**	لأن الاستنشاق يوصل الدواء مباشرة إلى الرئتين حيث المشكلة، أما الشراب فيمر بالمعدة ثم الدم قبل أن يصل. معيار التصحيح: يقارن بين الطريقين ومكان الوصول.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**التبغ يؤذي الرئتين.**	صح.
٥	دعم	تطبيق	مصوّر	**من التمثيل البياني: في أيّ سنة كان عدد المدخّنين في المدينة (أ) أكبر؟** 	عام ٢٠١٨ (حوالي ٦٠٠ ألف).
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**إن جميع الأدوية هي عقاقير لكن ليست جميع العقاقير بأدوية، علّل.**	لأن العقاقير هي كل مادة تؤثّر على الجسم؛ منها الأدوية التي تساعد على الشفاء، ومنها عقاقير ضارة لا تشفي مثل التبغ. معيار التصحيح: تعريف العقاقير + مثال لعقار ليس دواءً.
٧	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**هل تعتقد أن استخدام الدواء على شكل مرهم يناسب علاج التهاب الحلق؟ وضّح السبب.**	لا؛ لأن المرهم يوضع على الجلد من الخارج، والتهاب الحلق داخل الجسم فلا يصل إليه المرهم. يناسبه شراب أو أقراص مصّ يصفها الطبيب. معيار التصحيح: حكم صحيح + تعليل بمكان الالتهاب.
٨	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا يحصل مرضى المستشفيات على الدواء عبر السائل المتقطّر؟**	ليصل الدواء إلى الدم مباشرة وبسرعة وبكمية منتظمة، ولأن بعض المرضى لا يستطيعون البلع أو الأكل. معيار التصحيح: سبب واحد صحيح على الأقل (سرعة/مباشرة/عدم القدرة على البلع).

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**ورقة العمل ١-٥: ما النمط الذي تميّزه في التمثيلين البيانيين؟ واقترح سببًا لكل نمط.**	في المدينة (أ) يزداد عدد المدخّنين كل سنتين (من ١٨٠ ألفًا إلى ٦٠٠ ألف) ربما لغياب القوانين والتوعية، وفي المدينة (ب) يقلّ (من ٨٠٠ ألف إلى نحو ٢٦٥ ألفًا) ربما بسبب منع التدخين في الأماكن العامة والتوعية. معيار التصحيح: نمطان صحيحان بالأرقام + سبب معقول لكل نمط.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**التحدي: التدخين عادة ضارة. اكتشف ثلاثة أضرار للتدخين على الجسم، ورتّبها حسب خطورتها برأيك مع التعليل.**	مثال: ١) أمراض القلب والسرطان (أخطرها لأنها تهدد الحياة)، ٢) تلف الرئتين وضيق التنفس، ٣) اصفرار الأسنان والرائحة الكريهة. معيار التصحيح: ثلاثة أضرار صحيحة + ترتيب مع تعليل.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**العقار الموجود في السجائر هو .....**	النيكوتين (في التبغ)
١٢	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**في أيّ مدينة كان عدد المدخّنين أكثر عام ٢٠١٠؟** أ المدينة (ب): ٨٠٠ ألف ب المدينة (أ): ١٨٠ ألفًا ج متساويتان	(أ) المدينة (ب): ٨٠٠ ألف
١٣	أساسي	فهم	شفهي	**حدّد طريقتين تساعدان حكومة بلد معيّن في الحد من ظاهرة التدخين.**	منع التدخين في الأماكن العامة، وحملات التوعية في المدارس والإعلام (أو رفع أسعار السجائر، أو منع بيعها لصغار السن).
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب رسالة قصيرة مهذّبة لشخص تحبه تنصحه فيها بترك التدخين، مستخدمًا معلومتين علميتين.**	مثال: «أبي الغالي، تعلّمت أن التبغ عقار ضار يؤذي الرئتين ويضر القلب، وأن دخانه يضرنا نحن أيضًا. أحبك وأريدك بصحة جيدة؛ أرجو أن تترك التدخين». معيار التصحيح: أسلوب مهذّب + معلومتان علميتان صحيحتان.

الحصة ١٩

الأعراض والجراثيم والعلاج

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦ · كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟ · كتاب التلميذ ص ٣٢

🎯 · أُعرّف الأعراض وأذكر أعراض الزكام.
· أوضّح أن الجراثيم تسبّب المرض وأن الأدوية تقضي عليها.
· أشرح كيف تجعلنا الأدوية نشعر بتحسّن.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الصورة: هل هذا الطفل سليم أم مريض؟ كيف عرفت؟** 	مريض؛ تظهر عليه علامات المرض: حرارة، صداع، كحّة، تعب.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**كيف تعرف أنك مصاب بالزكام؟**	من الأعراض التي تظهر عليّ: حمّى، صداع، كحّة، حلق ملتهب، إرهاق، جسم متألّم.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يقيس الطبيب حرارة المريض أولًا؟**	لأن الحمّى (ارتفاع الحرارة) من أعراض كثير من الأمراض، فتساعده على معرفة أن الجسم مريض وتحديد العلاج. معيار التصحيح: يربط الحمّى بكونها عَرَضًا يساعد في التشخيص.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	توصيل	**تمرين ١-٦: طابِق كل كلمة مع معناها.** ١. الأعراض ← أ. ارتفاع درجة حرارة الجسم ٢. الحمّى ← ب. طريقة الشفاء من المرض ٣. العلاج ← ج. كائنات صغيرة جدًا تسبّب المرض ٤. الجراثيم ← د. يحدّد الطبيب الدواء المناسب للمريض ٥. الوصفة الطبية ← هـ. علامات المرض	**(١) مع (هـ) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج) ، (٥) مع (د)** كما في الأزواج المعطاة.
٥	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**لا يمكن رؤية الجراثيم إلا باستخدام:** (أ) العين المجرّدة (ب) المجهر (ج) المرآة	(ب) المجهر
٦	أساسي	فهم	إكمال	**عندما نمرض تظهر علينا ..... المرض، وتختلف باختلاف .....**	أعراض، المرض
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**اشرح كيف يمكن أن تجعلنا الأدوية نشعر بتحسّن.**	تقضي الأدوية على الجراثيم التي سبّبت المرض، وتخفّف الأعراض مثل الحمّى والصداع، فيتخلّص الجسم من المرض ونُشفى. معيار التصحيح: يذكر القضاء على الجراثيم + تخفيف الأعراض.
٨	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: من أعراض الزكام / ليس من أعراضه.** حمّى · كسر في الساق · كحّة · حلق ملتهب · جرح في الإصبع	من أعراض الزكام: حمّى، كحّة، حلق ملتهب. ليس منها: كسر في الساق، جرح في الإصبع.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**شعر سعيد بألم في حلقه وارتفعت حرارته. ما السبب المحتمل؟ وما الذي يجب أن يفعله؟**	قد تكون جراثيم سبّبت التهاب الحلق. عليه أن يخبر أحد والديه ويذهب إلى الطبيب ليفحصه ويكتب له الدواء المناسب، ولا يتناول دواءً من نفسه. معيار التصحيح: سبب محتمل (جراثيم) + تصرّف آمن (بالغ/طبيب).
١٠	إثراء	تطبيق	شفهي	**اقترح طريقتين لمنع الجراثيم من دخول جسمك.**	غسل اليدين بالماء والصابون، تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، أخذ التطعيمات.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**الحمّى هي أحد أعراض الزكام.**	صح.
١٢	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب: من المرض إلى الشفاء.** يتناول المريض الدواء · تدخل الجراثيم الجسم · يُشفى المريض · تظهر الأعراض	تدخل الجراثيم الجسم ← تظهر الأعراض ← يتناول المريض الدواء ← يُشفى المريض.
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**ما الذي يحقّق لنا العلاج؟** أ) تناول أي دواء نجده ب) ترك المرض دون اهتمام ج) الاستخدام الجيد للأدوية	(ج) الاستخدام الجيد للأدوية
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**تخيّل أنك جرثومة دخلت جسم طفل. اكتب ثلاث جمل عمّا حدث لك منذ دخولك حتى تناول الطفل الدواء.**	مثال: «دخلتُ مع يد غير مغسولة، فظهرت على الطفل الحمّى والكحّة. ذهب إلى الطبيب فكتب له وصفة. تناول الدواء بانتظام فقضى عليّ وشُفي الطفل». معيار التصحيح: تسلسل صحيح: دخول ← أعراض ← طبيب/وصفة ← دواء يقضي على الجراثيم.

الحصة ٢٠

نشاط ١-٦: تناول الأدوية بحذر

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦ · كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟ · كتاب التلميذ ص ٣٢–٣٣

🎯 · أذكر مَن يجوز أن نستشيرهم قبل تناول الدواء.

· أُميّز الصواب والخطأ في طرق تناول الأدوية. · أُعِدّ ورقة إرشادات لاستخدام آمن للأدوية.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**قبل أن أتناول الدواء أستشير:** أ صديقي في الصف ب الطبيب أو الصيدلاني ج لا أحد	(ب) الطبيب أو الصيدلاني
٢	أساسي	فهم	شفهي	**وجدت حبوبًا في الدرج وعندك صداع. ماذا تفعل؟ ولماذا؟**	لا أتناولها، بل أخبر الشخص البالغ الذي يرعاني؛ لأنني لا أعرف ما هي ولا الكمية المناسبة لي.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نقول إن الأدوية تساعدنا على الشفاء لكن يجب تناولها بحذر؟**	لأن الدواء المناسب بالكمية الصحيحة يشفي، أما الدواء الخطأ أو الكمية الزائدة فقد يضر الجسم. معيار التصحيح: يذكر الفائدة + الخطر عند سوء الاستخدام.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**يقدّم لنا الطبيب ..... للأدوية في معظم الأحيان.**	الوصفة الطبية
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**يجب أن نتناول الكمية الصحيحة من الدواء، ويمكن أن يكون الإفراط في الكمية ضارًا.**	صح.
٦	أساسي	تقويم	مقالي قصير	**قال أحد زملاء أحمد: «من الممكن استخدام دواء شخص آخر إذا كنا نعاني المرض نفسه». هل هذا صواب؟ علّل.**	خطأ؛ لأن الطبيب وصف الدواء لصاحبه حسب حالته وعمره ووزنه، وقد لا يناسبنا أو يضرّنا. معيار التصحيح: حكم صحيح + سبب علمي.
٧	أساسي	تقويم	مقالي قصير	**«يمكنك تناول كمية أكبر وقت الغداء إذا نسيت جرعة الصباح». صواب أم خطأ؟ علّل.**	خطأ؛ مضاعفة الجرعة قد تكون ضارة، والصحيح أن نسأل الطبيب أو الصيدلاني ماذا نفعل. معيار التصحيح: حكم صحيح + البديل الآمن.
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**اذكر أربع معلومات مهمة تقرؤها على علبة الدواء.** 	اسم الدواء، الجرعة (الكمية وعدد المرات)، تاريخ انتهاء الصلاحية، هل يؤخذ مع الطعام أو قبله.
٩	إثراء	إبداع	مقالي	**نشاط ١-٦: أُعِدّ ورقة إرشادات من خمس قواعد للاستخدام الآمن للأدوية.**	١) لا أتناول دواءً إلا باستشارة الطبيب أو الصيدلاني أو البالغ الذي يرعاني. ٢) أتناول الكمية الصحيحة في الوقت الصحيح. ٣) لا أضاعف الجرعة إذا نسيتها. ٤) لا أتناول دواء غيري. ٥) أقرأ الإرشادات وتاريخ الصلاحية وأحفظ الدواء بعيدًا عن الأطفال. معيار التصحيح: خمس قواعد صحيحة وواضحة + تنظيم جيد.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تحليل	اختيار من متعدد	**لماذا يُكتب على بعض الأدوية «يؤخذ بعد الطعام»؟** أ لأن بعض الأدوية قد تؤذي المعدة الفارغة ب لأن الطعام يجعل الدواء أحلى ج لا سبب لذلك	(أ) لأن بعض الأدوية قد تؤذي المعدة الفارغة
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الشخص بدوره في الدواء.** ١. الطبيب ·· أ. يشرح طريقة استخدام الدواء ٢. الصيدلاني ·· ب. يعطيني الدواء في البيت ٣. البالغ الذي يرعاني ·· ج. يكتب الوصفة الطبية	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الطبيب: الوصفة – الصيدلاني: طريقة الاستخدام – البالغ: يعطيني الدواء في البيت.
١٢	أساسي	فهم	تصنيف	**صنّف: تصرّف آمن / غير آمن.** أقرأ تاريخ الصلاحية · أتناول دواء صديقي أحفظ الدواء عاليًا ومغلقًا · أضاعف الجرعة المنسية	آمن: أقرأ تاريخ الصلاحية، أحفظ الدواء عاليًا ومغلقًا. غير آمن: دواء صديقي، مضاعفة الجرعة.
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**لماذا تُحفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار؟**	لأن الأطفال قد يظنونها حلوى فيتناولونها فتضرّهم أو تسمّمهم.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**اختر عبارة واحدة صحيحة من حوار أحمد وزملائه، واشرح كيف تحميك هذه القاعدة في حياتك.**	مثال: «يجب أن نتناول الكمية الصحيحة»؛ تحميني من أضرار الجرعة الزائدة، وتضمن أن يعمل الدواء جيدًا فأُشفى. معيار التصحيح: اختيار عبارة صحيحة + ربط واقعي بالحماية.

الحصة ٢١

تمرين ١-٦: قصة يوسف

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦ · كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟ · كتاب التلميذ ص ٣٣ · كتاب النشاط ص ٢١

🎯 · أُميّز التصرّفات غير الآمنة في استخدام الأدوية. · أتنبّأ بنتائج عدم إكمال الدواء الموصوف.
· أُفسّر لماذا يجب أن يصف الطبيب بعض الأدوية.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا يحمل يوسف في يده؟** 	علبة حبوب دواء (دواء أمه).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**هل الحبوب التي تتناولها أمك آمنة لك أيضًا؟ لماذا؟**	ليس بالضرورة؛ فالطبيب وصفها لأمي حسب حالتها وعمرها، وقد تضرّني أو لا تناسب مرضي.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**تحدّث عن! لماذا يجب أن تُوصف بعض الأدوية من قِبل الطبيب؟**	لأن الطبيب يفحص المريض ويعرف مرضه بدقة، ويختار الدواء والكمية والمدة المناسبة، وبعض الأدوية قوية تضر إذا استُخدمت دون إشراف. معيار التصحيح: سببان على الأقل (التشخيص/الاختيار/الكمية/الخطورة).
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**عندما شعر يوسف بالصداع، كان يجب عليه أن:** أ يتناول أي حبوب يجدها ب يتناول ثلاث حبوب ج يخبر البالغ الذي يرعاه	(ج) يخبر البالغ الذي يرعاه
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**يجب اتّباع إرشادات ..... عند استخدام الأدوية.**	السلامة
٦	أساسي	تطبيق	مقالي	**تمرين ١-٦: اكتب أربعة تصرّفات غير آمنة قام بها يوسف عند تناوله الدواء.**	١) تناول الدواء دون استشارة الطبيب أو البالغ الذي يرعاه. ٢) تناول دواءً موصوفًا لشخص آخر (أمه). ٣) حدّد الكمية بنفسه فتناول ثلاث حبوب. ٤) لم يقرأ الإرشادات أو تاريخ الصلاحية (أخذ الدواء من الدرج وحده). معيار التصحيح: أربعة تصرّفات صحيحة مختلفة.
٧	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**تنبّأ بنتائج عدم تناولك جميع الأدوية المحددة في وصفة الطبيب.**	قد لا أُشفى تمامًا، أو يعود المرض بعد أيام وربما أقوى؛ لأن بعض الجراثيم تبقى في الجسم. معيار التصحيح: تنبؤ منطقي + تعليل بالجراثيم المتبقية.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**ظنّ يوسف أن الحبوب آمنة لأن أمه تتناولها، وهذا تفكير صحيح.**	خطأ؛ الدواء الموصوف لأمه قد لا يكون آمنًا له.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	تقويم	مقالي	**قيّم تصرّف يوسف: ما أخطر شيء فعله برأيك؟ ولماذا؟**	أخطره تناول ثلاث حبوب من دواء لا يعرفه دون استشارة؛ لأن الكمية الزائدة من دواء غير مناسب قد تسمّم جسمه. معيار التصحيح: اختيار مبرّر + ربط بالضرر المحتمل.
١٠	إثراء	إبداع	مقالي	**أعد كتابة قصة يوسف بنهاية آمنة في ثلاث جمل.**	مثال: «شعر يوسف بالصداع فأخبر أمه. أخذته إلى الطبيب فكتب له دواءً مناسبًا. تناول يوسف الكمية الصحيحة في وقتها حتى شُفي». معيار التصحيح: تسلسل آمن (إخبار بالغ ← طبيب/وصفة ← كمية صحيحة).
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الكلمة بمعناها.** ١. الأعراض •• أ. طريقة الشفاء من المرض ٢. العلاج •• ب. كائنات صغيرة جدًا تسبّب المرض ٣. الجراثيم •• ج. علامات المرض	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الأعراض: علامات المرض – العلاج: طريقة الشفاء – الجراثيم: كائنات صغيرة تسبّب المرض.
١٢	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب خطوات تناول الدواء بأمان.** أتناول الكمية الصحيحة · أستشير الطبيب · أقرأ الإرشادات · أحصل على الوصفة	أستشير الطبيب ← أحصل على الوصفة ← أقرأ الإرشادات ← أتناول الكمية الصحيحة.
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**شعرت بالتحسّن في اليوم الثالث من دواء مدته ٧ أيام. ماذا تفعل؟** أ) أتوقف فورًا ب) أُكمل الدواء كما وصفه الطبيب ج) أعطي الباقي لصديقي	(ب) أُكمل الدواء كما وصفه الطبيب
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم بطاقة صغيرة تُلصق على خزانة الأدوية في البيت، فيها رسم وثلاث قواعد للسلامة.**	مثال: رسم خزانة مغلقة + «١) لا دواء إلا بإذن الكبار. ٢) الكمية الصحيحة في الوقت الصحيح. ٣) بعيدًا عن متناول الصغار». معيار التصحيح: ثلاث قواعد صحيحة + رسم معبّر + وضوح.

الحصة ٢٢

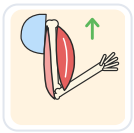
مراجعة: العظام والعضلات

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٧ · تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ · كتاب التلميذ ص ٣٤ · كتاب النشاط ص ٢٢

🎯 · أكتب المفردات العلمية التي تصف أجزاء الهيكل والعضلات.

· أذكر مثالًا لكل نوع من أنواع العظام. · أشرح عمل العضلتين في ثني الذراع من رسم.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**عدد العظام في هيكلنا العظمي:** أ ٦٠ ب ٢٠٦ ج ١٠٠٠	(ب) ٢٠٦
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما الذي يعمل معًا لتكتب بقلمك الآن؟**	عظام اليد والأصابع والعضلات المرتبطة بها؛ العضلات تجذب العظام فتتحرك الأصابع.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**اذكر وظيفتين للهيكل العظمي، ووظيفة للعضلات، ووضّح كيف يتعاونان.**	الهيكل: يدعم الجسم ويحمي أعضاءه. العضلات: تحرّك العظام. يتعاونان: العضلات المرتبطة بالعظام تجذبها فيتحرك الهيكل. معيار التصحيح: وظيفتان للهيكل + وظيفة العضلات + التعاون.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**الحيوانات بدون الهيكل العظمي تُسمّى .....**	اللافقاريات
٥	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل نوع العظم بمثاله.** ١. المسطّحة ·· أ. الفخذ ٢. الطويلة ·· ب. الأصابع ٣. القصيرة ·· ج. الفقرات ٤. غير المنتظمة ·· د. الجمجمة	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** المسطّحة: الجمجمة – الطويلة: الفخذ – القصيرة: الأصابع – غير المنتظمة: الفقرات.
٦	أساسي	تطبيق	مصوّر	**اكتب رقم العضلة التي تثني الذراع.** 	العضلة ١ (الأمامية).
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**اشرح كيف تعمل العضلة على ثني الذراع.**	تنقبض العضلة ١ فتقصر وتجذب عظم الساعد المربوط بها إلى الأعلى، فتنثني الذراع عند الكوع. معيار التصحيح: تنقبض + تقصر + تجذب العظم.
٨	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**ماذا يحدث للعضلة الأخرى عند ثني الذراع؟** أ تنقبض أيضًا ب تنبسط وتطول ج تنكسر	(ب) تنبسط وتطول

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	تحليل	مقالي	**قارن بين الجمجمة والضلوع من حيث: نوع العظام، والعضو الذي تحميه.**	الجمجمة: عظام مسطّحة متصلة، تحمي الدماغ. الضلوع: عظام مقوّسة تحيط بالصدر، تحمي القلب والرئتين. معيار التصحيح: مقارنتان صحيحتان لكل منهما.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**كتب تلميذ: «الفقرة عظمة مسطّحة في الرأس». اكتشف الخطأين وصحّحهما.**	الخطأ الأول: الفقرة ليست مسطّحة بل غير منتظمة. الخطأ الثاني: ليست في الرأس بل في العمود الفقري (الظهر). معيار التصحيح: تحديد الخطأين + التصحيح.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**العضلات هي الجزء من الجسم الذي يسمح بحركة العظام.**	صح.
١٢	أساسي	فهم	توصيل	**المراجعة اللغوية: صِل الكلمة بمعناها.** ١. الورك ·· أ. الجزء الأعلى من الرِّجل ٢. الفخذ ·· ب. مقدّمة الجزء السفلي من الساق ٣. قصبة الساق ·· ج. عظام الصدر ٤. الضلوع ·· د. الجزء بين أعلى الساق والخصر	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج المعطاة.
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**اذكر مثالًا ثانيًا للعظام الطويلة غير الفخذ.**	العضد، أو الساعد، أو قصبة الساق.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**ارسم مخططًا (خريطة مفاهيم) يربط بين: الهيكل العظمي، العظام، العضلات، الحركة، الحماية.**	الهيكل العظمي ← يتكوّن من العظام ← العظام تحمي الأعضاء (الحماية) ← العضلات مرتبطة بالعظام ← تجذبها فتحدث الحركة. معيار التصحيح: خمسة مفاهيم مترابطة بأسهم وكلمات ربط صحيحة.

الحصة ٢٣

مراجعة: البيانات والأدوية

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٧ · تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ · كتاب التلميذ ص ٣٥ · كتاب النشاط ص ٢٢

- 🎯 أستنتج أعمار الأشخاص من أطوال عظامهم وأعرض البيانات بطريقة أخرى.
- أصمّم اختبارًا عادلًا لقياس طول العظام.
- أراجع أسباب تناول الأدوية والعبارات الصحيحة عنها.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الأداة التي نحتاج إليها عند قياس طول العظام:** (أ) المجهر (ب) الميزان (ج) شريط القياس	(ج) شريط القياس
٢	أساسي	تحليل	شفهي	**عضد سلمى ٣٢ سم وعضد حاتم ٢٣ سم. مَن الأكبر سنًّا؟ ولماذا؟**	سلمى؛ لأن عظامها أطول، والعظام تطول مع العمر حتى البلوغ.
٣	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**هل يمكن أن نعرف العمر بدقة من طول العظام فقط؟ وضّح.**	ليس بدقة تامة؛ فالأطفال في العمر نفسه تختلف أطوالهم، والبالغون توقف نموهم، لكن طول العظام يعطينا تقديرًا تقريبيًا (طفل، مراهق، بالغ). معيار التصحيح: يدرك حدود الاستنتاج + يقبل التقدير التقريبي.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تطبيق	توصيل	**صِل الشخص بالمرحلة العمرية المتوقعة.** ١. سلمى (٣٢ سم) ·· أ. المراهقة ٢. شيماء (٢٨ سم) ·· ب. الطفل ٣. حاتم (٢٣ سم) ·· ج. البالغة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** سلمى: البالغة – شيماء: المراهقة – حاتم: الطفل.
٥	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**جميع الأدوية عقاقير.**	صح.
٦	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**اشرح إجابتك في تحديد البالغ والمراهق والطفل.**	العظام تنمو مع العمر حتى البلوغ؛ فأطول عضد (٣٢ سم) لسلمى البالغة، ثم شيماء (٢٨ سم) المراهقة التي ما زالت عظامها تنمو، وأقصرها لحاتم (٢٣ سم) الطفل. معيار التصحيح: ترتيب صحيح + تعليل بنمو العظام.
٧	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**كيف يمكنك أن تعرض نتائج حاتم وسلمى وشيماء بطريقة أخرى؟** (أ) بقصيدة (ب) بالتمثيل البياني بالأعمدة (ج) بصورة أشعة سينية	(ب) بالتمثيل البياني بالأعمدة

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٨	أساسي	فهم	تصنيف	**السؤال ٥(ب): صنّف الجمل إلى صحيحة / خاطئة.** جميع الأدوية عقاقير ‏ تسبّب لنا الأدوية أعراض الأمراض تجنّب تناول الأدوية من وصفة شخص آخر يمكن أن تقضي الأدوية على الجراثيم الضارة توقّف عن الأدوية عند بدء الشعور بالتحسّن	صحيحة: ١، ٣، ٤. خاطئة: ٢ (الأدوية تخلّصنا من الأعراض)، ٥ (نُكمل الدواء كما وصفه الطبيب).
٩	إثراء	إبداع	استقصائي	**اشرح كيف يمكنك أن تجعل اختبار قياس طول عظام العضد عادلًا.**	أقيس العظمة نفسها (العضد) لكل شخص، من النقاط نفسها (الكتف إلى الكوع)، بالأداة نفسها (شريط القياس) والوحدة نفسها (سم)، والذراع نفسها، وأكرر القياس للتأكد. معيار التصحيح: ثلاثة عناصر ضبط على الأقل + التكرار.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**اذكر سببين على ضرورة تناولنا الأدوية، ثم اذكر شرطًا مهمًا لتكون مفيدة لا ضارة.**	السببان: علاج المرض والشفاء منه (القضاء على الجراثيم وتخفيف الأعراض)، والوقاية من المرض (التطعيمات). الشرط: أن نتناولها باستشارة الطبيب وبالكمية الصحيحة في الوقت الصحيح. معيار التصحيح: سببان صحيحان + شرط سلامة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**العقاقير التي تساعد جسمنا على التحسّن تُسمّى .....**	الأدوية
١٢	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**مواد جافة تتكوّن من حبيبات صغيرة جدًا تُسمّى:** أ مرهم ب مسحوق ج شراب	(ب) مسحوق
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**لماذا العبارة «توقّف عن الأدوية الموصوفة عند بدء شعورك بالتحسّن» خاطئة؟**	لأن الجراثيم قد لا تكون قُضي عليها كلها، فيعود المرض؛ لذا نُكمل الدواء كما وصفه الطبيب.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب خمس جمل تلخّص الوحدة الأولى «الإنسان والحيوان» لتشرحها لتلميذ في الصف الثالث.**	١) جسمنا فيه هيكل عظمي من ٢٠٦ عظمات يدعمه. ٢) الجمجمة تحمي الدماغ والضلوع تحمي القلب والرئتين. ٣) العضلات تجذب العظام لنتحرك وتعمل في أزواج. ٤) الأدوية تساعدنا على الشفاء وتقينا من المرض. ٥) لا نتناول الدواء إلا بإذن الطبيب أو الكبار. معيار التصحيح: خمس جمل صحيحة تغطي الهيكل والعضلات والأدوية بلغة بسيطة.

الحصة ٢٤

أجسام الطيور مُتكيّفة

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١ · الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ · كتاب التلميذ ص ٣٦

🎯 · أُعرّف المفردات: مُتكيّفة، موطن، بيئة محلية.
· أسمّي ثلاثة طيور (النسر، البطريق، السمامة) وموطن كلٍّ منها.
· أشرح كيف يساعد كل جزء من جسم الطائر على العيش في موطنه.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الصورة: ما اسم هذا الطائر؟ وهل يطير؟** 	البطريق، وهو لا يطير لكنه يسبح بمهارة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر طائرين تراهما في عُمان، وأين يعيش كلٌّ منهما؟**	مثل: الحمام يعيش في المدن وعلى المباني، والنورس يعيش على شاطئ البحر، والعصفور في الأشجار والحدائق.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا نرى البطريق يعيش على شواطئ عُمان؟**	لأن البطريق متكيّف للعيش في البرد الشديد (ريش كثيف ودهن)، وشواطئ عُمان حارّة فلا تناسب جسمه. معيار التصحيح: يذكر أن جسم البطريق متكيّف للبرد + أن بيئة عُمان حارّة.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أين يعيش البطريق؟** (أ) في الصحراء (ب) في القطب الجنوبي (ج) في الغابة	(ب) في القطب الجنوبي.
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**البيئة المحلية التي يعيش فيها الطائر ويحصل على احتياجاته تُسمّى .....**	الموطن.
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل كل جزء بفائدته.** ١. عيون النسر الحادّة · ٢. ريش البطريق · ٣. جسم السمامة الانسيابي · ٤. أقدام البطريق المسطّحة · · أ. يحفظ حرارة الجسم · ب. يساعد على السرعة العالية · ج. تساعد على السباحة · د. تُسهم في الصيد	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** عيون النسر ← الصيد، ريش البطريق ← حفظ الحرارة، جسم السمامة ← السرعة، أقدام البطريق ← السباحة.
٧	أساسي	فهم	مصوّر	**سمِّ الأجزاء المشار إليها في البطريق، واذكر فائدة جزأين منها.** 	العيون الحادّة (صيد السمك تحت الماء)، المنقار الحادّ (اصطياد السمك)، الريش (يحفظ الحرارة)، الأقدام المسطّحة (السباحة).
٨	أساسي	تطبيق	صح أو خطأ	**«تعمل أجنحة النسر على حمل اللحم وتمزيقه.» صحّح العبارة إن كانت خاطئة.**	خطأ؛ المخالب الحادّة هي التي تعمل على حمل اللحم وتمزيقه، والأجنحة القوية تُسهم في رفع الفريسة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**قارن بين النسر والسمامة في نوع الغذاء وطريقة الصيد.**	النسر يصطاد حيوانات كبيرة (كالغنم الصغير) بمخالبه الحادّة ويمزّق اللحم، أما السمامة فتصطاد الحشرات الصغيرة بمنقارها في أثناء الطيران السريع. معيار التصحيح: يذكر غذاء كلٍّ منهما + الجزء المستخدم في الصيد.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**قال أحمد: «أهم شيء لدى البطريق هو أقدامه». هل توافقه؟ دعّم رأيك.**	إجابة مفتوحة: كل الأجزاء مهمة؛ الأقدام للسباحة، لكن الريش والدهن ضروريان للبقاء حيًّا في البرد، والعيون والمنقار للحصول على الغذاء. لا يستطيع العيش بجزء واحد فقط. معيار التصحيح: يبدي رأيًا + يذكر جزأين على الأقل مع وظيفتهما + يستنتج أن الأجزاء تعمل معًا.
١١	إثراء	إبداع	مقالي	**تخيّل طائرًا جديدًا يعيش في صحراء عُمان الحارّة. صف ثلاث صفات في جسمه تساعده على العيش هناك.**	مثل: ريش فاتح اللون يعكس الحرارة، أرجل طويلة تبعد جسمه عن الرمل الحار، قدرة على شرب القليل من الماء، منقار قوي لأكل البذور والحشرات. معيار التصحيح: ثلاث صفات منطقية مرتبطة بالحرارة أو قلّة الماء أو الغذاء في الصحراء.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ماذا يحتاج الطائر من موطنه؟** (أ) الغذاء والماء والمأوى (ب) الألعاب (ج) الثلج فقط	(أ) الغذاء والماء والمأوى.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**أجسام الطيور ..... لتساعدها على العيش في موطنها.**	مُتكيّفة.
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**اختر طائرًا من الدرس، واذكر موطنه وتكيّفين في جسمه.**	مثل: النسر، موطنه الجبال، عيونه الحادّة للصيد ومخالبه الحادّة لحمل اللحم وتمزيقه.
١٥	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**ماذا يحدث للبطريق لو فقد جزءًا كبيرًا من ريشه في الشتاء؟ ولماذا؟**	سيفقد حرارة جسمه بسرعة ويبرد كثيرًا وقد يموت، لأن الريش يحفظ حرارة الجسم في برد القطب. معيار التصحيح: يتوقّع النتيجة (يبرد) + يفسّر بوظيفة الريش.

الحصة ٢٥

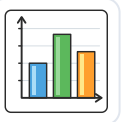
نشاط ٢-١: مشاهدة الطيور

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١ · الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ · كتاب التلميذ ص ٣٧ · كتاب النشاط ص ٢٣، ٤٦

🎯 · أخطّط لمشاهدة الطيور القريبة من مدرستي دون إخافتها.
· أسجّل ملاحظاتي عن الطيور في جدول.
· أصل كل طائر بالتكيّف الذي يساعده على العيش في بيئته (تمرين ٢-١).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ هذه الأماكن نرى فيه الطيور غالبًا حول المدرسة؟** أ على الأشجار ب داخل الخزانة ج تحت الطاولة	(أ) على الأشجار.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا تأتي الطيور إلى مكان فيه حبوب وماء؟**	لأنها تحتاج إلى الغذاء والماء لتعيش، فتأتي إلى المكان الذي يوفّرهما.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا تختفي معظم الطيور وقت الظهيرة في صيف عُمان؟**	لأن الحرارة شديدة، فتحتمي في الظل بين الأشجار والمباني لتحافظ على برودة جسمها وماء جسمها. معيار التصحيح: يربط الاختفاء بالحرارة + يذكر الاحتماء في الظل.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ماذا نحتاج لنشاط مشاهدة الطيور؟** أ أوراق وأقلام ب مطرقة ومسامير ج ثلج وملح	(أ) أوراق وأقلام.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**«نلمس أعشاش الطيور لنعرف عدد البيض.» صحّح إن كانت خاطئة.**	خطأ؛ لا نلمس الأعشاش حتى لا نؤذي الطيور أو نخيفها فتترك أعشاشها.
٦	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات مشاهدة الطيور.** أسجّل ملاحظاتي · أخطّط وأحدّد المكان · أضع الحبوب والماء · ألاحظ بهدوء	أخطّط وأحدّد المكان ← أضع الحبوب والماء ← ألاحظ بهدوء ← أسجّل ملاحظاتي.
٧	أساسي	فهم	توصيل	**تمرين ٢-١: صِل الطائر بالصفة التي تساعده.** ١. البطّة · أ. تجمّع الدهن تحت الجلد للدفء ٢. البطريق · ب. المنقار الطويل لرحيق النباتات ٣. الطائر الطنّان · ج. المنقار الطويل المسطّح لغرف السمك الصغير ٤. أبو ملعقة · د. شكل الجمجمة يسمح بالرؤية الواسعة ٥. النسر · ه. الأرجل المسطّحة للسباحة	**(١) مع (ه) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج) ، (٥) مع (د)** كما هو موصول في الأزواج.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٨	أساسي	تحليل	مصوّر	**انظر إلى الطائر الطنّان: كيف يساعده شكل منقاره على الحصول على غذائه؟** 	منقاره طويل ورفيع، فيصل إلى داخل الزهرة العميقة ليأخذ الرحيق.
٩	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**صمّم جدولًا لتسجيل ملاحظاتك عن الطيور، واكتب عناوين أعمدته.**	الوقت | المكان | اسم الطائر أو رسمه | العدد | ماذا يفعل (يأكل، يشرب، يبني عشًّا). معيار التصحيح: ثلاثة أعمدة مناسبة على الأقل منها الوقت والعدد.
١٠	إثراء	تقويم	استقصائي	**سجّلت مجموعة الطيور مرة واحدة الساعة ١٢ ظهرًا ثم قالت: «لا توجد طيور كثيرة حول مدرستنا». هل استنتاجها صحيح؟ كيف تحسّن طريقتها؟**	ليس دقيقًا؛ لأنها شاهدت في وقت واحد حار تقلّ فيه الطيور. تحسّنه بالمشاهدة في فترات مختلفة (صباحًا وظهرًا وعصرًا) ولمدة متساوية في كل مرة، ثم المقارنة. معيار التصحيح: يحكم على الاستنتاج + يذكر تكرار المشاهدة في أوقات مختلفة + تساوي مدة المشاهدة.
١١	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم مُغذّيًا للطيور من مواد مُعاد تدويرها، واشرح كيف ستضعه حتى تجذب الطيور دون أن تُخيفها.**	مثل: قارورة بلاستيكية مثقوبة يوضع فيها حبوب، مع عصا للوقوف، تُعلّق في شجرة ظليلة قرب وعاء ماء، بعيدًا عن حركة التلاميذ، وأراقبها من مسافة. معيار التصحيح: مواد مناسبة + مكان مناسب (ظل/ماء/هدوء) + طريقة مراقبة من بعيد.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	إكمال	**لجذب الطيور نضع ..... و..... .**	حبوبًا وماءً.
١٣	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا نشاهد الطيور في فترات مختلفة من اليوم؟** أ لنعرف متى تتجمّع أكثر ب لكي نتعب ج لأن الطيور تتكلّم	لنعرف متى تتجمّع الطيور أكثر ونقارن.
١٤	أساسي	تحليل	مصوّر	**اقرأ التمثيل البياني لعدد الطيور خلال اليوم: في أي وقت كان العدد أقل؟ ولماذا؟** 	في الظهيرة، لأن الحرارة مرتفعة فتختبئ الطيور في الظل.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**أيّهما أفضل لتسجيل الملاحظات: الرسم أم الجدول؟ اذكر ميزة لكلٍّ منهما.**	الرسم يُظهر شكل الطائر ولونه، والجدول ينظّم الأعداد والأوقات ويسهّل المقارنة؛ والأفضل الجمع بينهما. معيار التصحيح: ميزة صحيحة لكل طريقة + رأي مبرَّر.

الحصة ٢٦

كيف تتكيّف الطيور في مواطنها؟

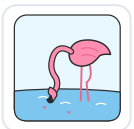
الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١ · الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ · كتاب التلميذ ص ٣٧ · كتاب النشاط ص ٤٧

🎯 · أجيب عن أسئلة الدرس: المنقار، النظر الحادّ، الأقدام المسطّحة.

· أربط شكل المنقار والأقدام بغذاء الطائر وموطنه.

· أطابق الطائر بموطنه وصفاته (ورقة العمل ٢-ب).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذا الطائر؟ وأين يقف؟** 	الفلامنغو، يقف في الماء الضحل.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا لا تملك كل الطيور مناقير متشابهة؟**	لأنها تأكل أغذية مختلفة، وكل منقار يناسب نوعًا من الغذاء.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**يقف الفلامنغو على رجليه الطويلتين في الماء. كيف تساعده الأرجل الطويلة في موطنه؟**	تجعل جسمه فوق الماء فلا يبتلّ ولا يبرد، وتمكّنه من المشي في الماء الأعمق ليبحث عن غذائه. معيار التصحيح: يربط طول الأرجل بالمشي في الماء والبحث عن الغذاء.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ما فائدة الأقدام المسطّحة؟** (أ) السباحة (ب) تمزيق اللحم (ج) كسر البذور	(أ) السباحة.
٥	دعم	فهم	توصيل	**صِل شكل المنقار بالغذاء.** ١. معقوف ← أ. الرحيق؛ ٢. طويل رفيع ← ب. الحبوب؛ ٣. قصير قوي ← ج. السمك الصغير؛ ٤. ملعقي ← د. اللحم	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** معقوف ← اللحم، طويل رفيع ← الرحيق، قصير قوي ← الحبوب، ملعقي ← السمك الصغير.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ١) كيف يساعد شكل منقار الطير على أكل طعامه؟**	لكل طائر منقار يناسب طعامه: النسر منقاره معقوف ليمزّق اللحم، والطائر الطنّان منقاره طويل رفيع ليصل إلى رحيق الأزهار، والعصفور منقاره قصير قوي ليكسر الحبوب. معيار التصحيح: قاعدة عامة + مثالان صحيحان.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ٢) لماذا تحتاج الطيور إلى نظر حادّ؟**	لترى الغذاء أو الفريسة من مسافة بعيدة فتصطادها، ولترى الأعداء فتهرب منها. معيار التصحيح: يذكر الصيد/الغذاء + الحماية.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٨	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ٣) لماذا تملك بعض الطيور أقدامًا مسطّحة؟**	لأنها تعيش في الماء أو قربه، والأقدام المسطّحة بينها غشاء يدفع الماء كالمجداف فتساعدها على السباحة، مثل البطّة والبطريق. معيار التصحيح: يذكر السباحة + مثال.
٩	أساسي	تطبيق	مصوّر	**انظر إلى الأقدام الثلاث: أيّها لطائر يعيش في الأشجار؟ وأيّها لطائر صيّاد؟** 	الأصابع التي تقبض على الغصن لطائر الأشجار، والمخالب الحادّة للطائر الصيّاد.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**وجدت طائرًا له منقار معقوف ومخالب حادّة وعيون كبيرة في الأمام. ماذا تتوقّع أن يأكل؟ وأين يعيش؟ فسّر.**	يأكل اللحوم (حيوانات صغيرة)؛ لأن المنقار المعقوف يمزّق اللحم والمخالب تمسك الفريسة والعيون الحادّة ترى من بعيد. يعيش غالبًا في الجبال أو الأماكن المفتوحة أو الأشجار العالية حيث يرى فريسته. معيار التصحيح: يستنتج الغذاء + يربط كل صفة بوظيفتها + يقترح موطنًا مناسبًا.
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم تجربة بأدوات (ملقط، ملعقة، قشّة، مشبك) لتعرف أيّ «منقار» أفضل لالتقاط الحبوب. كيف تجعل الاختبار عادلًا؟**	أضع العدد نفسه من الحبوب أمام كل أداة، وأعطي كل أداة الزمن نفسه (٣٠ ثانية)، وأعدّ الحبوب التي التقطتها، وأكرّر ثلاث مرات. أغيّر الأداة فقط. معيار التصحيح: يحدّد المتغيّر (الأداة) + يثبّت العدد والزمن + طريقة قياس النتيجة.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	إكمال	**تتكيّف الطيور كي تعيش في .....**	مواطنها.
١٣	أساسي	فهم	توصيل	**(ورقة العمل ٢-ب) صِل الوصف بالطائر.** ١. لا يطير ويسبح ويعيش على الثلج ٢. يسكن الجبال ويصطاد بالتحليق العالي ٣. يغربل الأكل بمنقاره المعقوف في البحيرات ٤. رقبته الطويلة تلتقط الأعشاب من قاع النهر أ. النسر ب. الفلامنغو ج. البجعة د. البطريق	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
١٤	أساسي	تطبيق	صح أو خطأ	**«العصفور له منقار معقوف لتمزيق اللحم.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ العصفور له منقار قصير قوي لكسر الحبوب، والمنقار المعقوف للطيور الجارحة كالنسر.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي	**(تحدّث عن!) كيف تتكيّف الطيور في مواطنها؟ اكتب فقرة قصيرة بثلاثة أمثلة.**	تتكيّف الطيور بأجسامها لتناسب موطنها: البطريق له ريش ودهن يحفظان حرارته في القطب، والبطّة لها أقدام مسطّحة للسباحة في البرك، والنسر له مخالب حادّة وعيون حادّة للصيد في الجبال. معيار التصحيح: جملة عامة + ثلاثة أمثلة (طائر + تكيّف + موطن) صحيحة.

الحصة ٢٧

تعرّف على الحلزون وموطنه

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢ · مَوْطِنُ الْحَلَزونِ · كتاب التلميذ ص ٣٨

🎯 · أُسمّي أجزاء جسم الحلزون: القوقعة، العينان، المجسّات، الفم، القدم.

· أصف غذاء الحلزون وموطنه الرطب. · أشرح كيف يغيّر الحلزون سلوكه عندما تجفّ بيئته.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذا الحيوان؟ وما اسم البيت الذي يحمله؟** 	الحلزون، وبيته القوقعة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**أين رأيت حلزونًا من قبل؟ صف المكان: هل كان رطبًا أم جافًّا؟**	مثل: في حديقة البيت بعد السقي تحت الأوراق، وكان المكان رطبًا ظليلًا.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نرى الحلزونات بعد المطر أكثر من الأيام الحارّة المشمسة؟**	لأن المطر يجعل المكان رطبًا فيخرج الحلزون دون أن يجف جلده، أما في الحر فيختبئ داخل قوقعته أو تحت الأحجار. معيار التصحيح: يربط الظهور بالرطوبة + الاختباء بالحر والجفاف.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ماذا يأكل الحلزون؟** أ) الأوراق والسيقان والثمار ب) الحجارة ج) اللحوم	الأوراق والسيقان والجذور والثمار.
٥	دعم	تذكّر	مصوّر	**سمِّ الأجزاء المشار إليها في الحلزون.** 	القوقعة، العينان، المجسّات، الفم، القدم.
٦	أساسي	فهم	إكمال	**يملك الحلزون جلدًا ..... ويجب ألّا .....**	رطبًا، يجف.
٧	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**«للحلزون أسنان حادّة يقطع بها الأوراق.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ لا يملك الحلزون أسنانًا، وله لسان خشن يستعمله ليأكل الأوراق.
٨	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أيّ مكان مناسب لتربية حلزون في الصف؟** أ) وعاء فيه تربة رطبة وأوراق خضراء في الظل ب) علبة فارغة جافة في الشمس ج) كيس بلاستيك مغلق بلا هواء	(أ) وعاء فيه تربة رطبة وأوراق خضراء في الظل.
٩	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يعيش الحلزون بالقرب من المياه وتحت الأحجار؟**	لأن جلده رطب ويجب ألّا يجف، والمياه والأحجار والأوراق تحفظ الرطوبة والظل. معيار التصحيح: يذكر حاجة الجلد للرطوبة + أن المكان يحفظ الرطوبة.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**«يغيّر الحلزون سلوكه عندما تتغيّر البيئة المحيطة به.» اشرح هذه الجملة بمثالين.**	عندما تجفّ البيئة يلجأ إلى داخل قوقعته ويغلقها، وعندما تصبح رطبة (بعد المطر أو ليلًا) يخرج ويزحف ويبحث عن الطعام. معيار التصحيح: مثال للجفاف + مثال للرطوبة + ربطهما بتغيّر السلوك.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**يقول مزارع: «الحلزون يضرّ مزرعتي». هل توافقه؟ لماذا؟ وكيف يمكن حماية المزرعة دون قتل كل الحلزونات؟**	نعم قد يضرّ لأنه يأكل الأوراق والثمار والجذور. يمكن جمعه ونقله بعيدًا، أو تشجيع الطيور التي تأكله، أو وضع حواجز جافة (رمل) حول النباتات. معيار التصحيح: يحكم مع التبرير بغذاء الحلزون + يقترح طريقة آمنة واحدة على الأقل.
	أسئلة الختام والتقويم الختامي				
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**عندما تجفّ البيئة، الحلزون:** (أ) يلجأ إلى داخل قوقعته (ب) يطير بعيدًا (ج) يسبح في البحر	(أ) يلجأ إلى داخل قوقعته.
١٣	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الجزء بوظيفته.** ١. القوقعة ·· أ. يأكل الأوراق ٢. اللسان الخشن ·· ب. يزحف بها ٣. القدم ·· ج. تريان الضوء والظلام ٤. العينان ·· د. تحمي الجسم الطري	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**صف أفضل موطن للحلزون في حديقة مدرستك.**	تحت حجر أو جذع أو أوراق متساقطة في مكان ظليل رطب قرب الماء أو الأحواض المسقية، وفيه نباتات يأكلها.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم بيتًا (حوضًا) للحلزون في الصف، واذكر ثلاثة أشياء تضعها فيه وسبب كل شيء.**	تربة رطبة (للحفاظ على رطوبة جلده)، أوراق خس طازجة (غذاء)، حجر أو قطعة لحاء (مكان للاختباء والظل)، وغطاء فيه ثقوب للهواء، وأرشّ الماء يوميًّا. معيار التصحيح: ثلاثة عناصر صحيحة + سبب لكل عنصر مرتبط بحاجات الحلزون.

الحصة ٢٨

نشاط ٢-٢: أيّ موطن يفضّل الحلزون؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢ · مَوْطِنُ الْحَلَزونِ · كتاب التلميذ ص ٣٩ · كتاب النشاط ص ٢٤

- أصمّم اختبارًا عادلًا لمعرفة الموطن المفضّل للحلزون.
- أحدّد المتغيّر الذي أغيّره والمتغيّرات التي أثبّتها.
- أقرأ النتائج في جدول وتمثيل بالأعمدة وأفسّرها (تمرين ٢-٢).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الحلزون يحبّ المكان:** (أ) الرطب (ب) الحار الجاف (ج) المضيء جدًّا	(أ) الرطب.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما معنى «اختبار عادل»؟**	اختبار نغيّر فيه شيئًا واحدًا فقط ونُبقي كل الأشياء الأخرى كما هي.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نتنبّأ قبل أن نبدأ الاختبار؟**	لنفكّر فيما نعرفه ونضع فكرة نختبرها، ثم نقارن التنبّؤ بالنتائج لنعرف إن كان صحيحًا. معيار التصحيح: يذكر أن التنبّؤ فكرة مسبقة + المقارنة بالنتيجة.
				أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ هذه ليس من أدوات النشاط ٢-٢؟** (أ) صينيّة (ب) رمل (ج) ميزان حرارة	(ج) ميزان حرارة.
٥	دعم	فهم	إكمال	**الشيء الذي يمكن أن يتغيّر في الاختبار يُسمّى .....**	مُتغيّرًا.
٦	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: ماذا أغيّر؟ وماذا أثبّت؟ في اختبار «هل يفضّل الحلزون الرطب أم الجاف؟»** الرطوبة · عدد الحلزونات · الزمن · حجم الصينية	أغيّر: الرطوبة. أثبّت: عدد الحلزونات، الزمن، حجم الصينية.
٧	أساسي	تحليل	مصوّر	**(تمرين ٢-٢) اقرأ التمثيل البياني: أين يوجد العدد الأكبر من الحلزونات؟ وأين العدد الأقل؟** 	العدد الأكبر تحت الرطب (١٠)، والأقل على جذع الشجرة (٠).
٨	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(تمرين ٢-٢) ما سبب وجود العدد الأكبر من الحلزونات تحت الرطب؟**	لأن المكان الرطب يحفظ جلد الحلزون رطبًا فلا يجف، وغالبًا يكون مظلمًا وفيه أوراق يأكلها. معيار التصحيح: يذكر الرطوبة وحاجة الجلد إليها.
٩	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**(تمرين ٢-٢) فسّر لماذا جاءت النتيجة على هذا الشكل: الرطب ١٠، الأحجار ٤، الأغصان ٢، الجذع ٠.**	كلما كان المكان أكثر رطوبة وظلًّا زاد عدد الحلزونات: الرطب أكثرها رطوبة، وتحت الأحجار رطوبة وظل، والأغصان أقل رطوبة، والجذع جاف مكشوف. معيار التصحيح: يكتشف النمط (الرطوبة/الظل) + يطبّقه على الأماكن الأربعة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	استقصائي	**وضع سالم الجزء الرطب في الظل والجزء الجاف في الشمس، ثم قال: «الحلزون يفضّل الرطوبة». هل استنتاجه دقيق؟ كيف تصحّح التجربة؟**	غير دقيق؛ لأنه غيّر متغيّرين (الرطوبة والضوء) فلا نعرف أيّهما سبّب الاختيار. يصحّحها بوضع الجزأين في المكان نفسه من حيث الضوء ويغيّر الرطوبة فقط، ثم يعيد الاختبار. معيار التصحيح: يحدّد الخطأ (متغيّران) + يقترح تثبيت الضوء + إعادة الاختبار.
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم اختبارًا تعرف به هل يفضّل الحلزون الصينية ذات اللون الأسود أم الأبيض.**	صينية نصفها أسود ونصفها أبيض، بالرطوبة والضوء نفسيهما، أضع ٤ حلزونات في الوسط، أنتظر ١٥ دقيقة، أعدّها في كل نصف، وأكرّر ٣ مرات وأمثّل النتائج بالأعمدة. معيار التصحيح: متغيّر واحد (اللون) + ثوابت + طريقة قياس + تكرار.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**«نعيد الحلزونات إلى موطنها بعد النشاط.»**	صح؛ نعاملها برفق ونعيدها إلى مكانها.
١٣	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات الاختبار.** أعدّ الحلزونات وأسجّل · أضع الحلزونات في الوسط · أجهّز الصينية بالأجزاء · أنتظر ١٥ دقيقة · أمثّل النتائج بالأعمدة	أجهّز الصينية ← أضع الحلزونات في الوسط ← أنتظر ١٥ دقيقة ← أعدّ وأسجّل ← أمثّل بالأعمدة.
١٤	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا نعيد الاختبار عدّة مرات؟** (أ) لنتأكّد أن النتائج صحيحة ونرى الشكل نفسه (ب) لأن الحلزون يحب اللعب (ج) لنضيّع الوقت	لنتأكّد أن النتائج صحيحة ونرى الشكل (النمط) نفسه.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**مجموعتان: الأولى وجدت ٣ حلزونات في الرطب، والثانية وجدت ٤. هل النتيجتان متّفقتان؟ فسّر.**	نعم متّفقتان في الشكل (النمط)؛ ففي المجموعتين ذهبت معظم الحلزونات إلى الرطب، والاختلاف البسيط في العدد طبيعي. معيار التصحيح: يركّز على النمط لا على الرقم + يبرّر.

الحصة ٢٩

كيف يحمي الحلزون نفسه؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢ · مَوْطِنُ الْحَلَزونِ · كتاب التلميذ ص ٣٨–٣٩ · كتاب النشاط ص ٤٩–٥٠

- 🎯 · أجيب عن أسئلة الدرس والتحدّي: الجفاف والطيور التي تأكل الحلزون.
- · أشرح كيف يحمي لون القوقعة الحلزون من الحيوانات المطاردة له.
- · أصف مواطن حول مدرستي وأوضّح لماذا يعيش الحلزون فيها أو لا يعيش (ورقة العمل ٢-٢).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ما لون قوقعة الحلزون عادةً؟** أ أسود أو بنّي ب أحمر لامع ج أزرق	(أ) أسود أو بنّي.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا يصعب أن ترى حلزونًا بين الأوراق المتساقطة؟**	لأن لون قوقعته البنّي أو الأسود يشبه لون الأوراق والتراب.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**(التحدّي) إذا اختفت الحلزونات من موطنها، فماذا سيحدث للطيور التي تتغذّى عليها؟**	سيقلّ غذاؤها فتجوع ويقلّ عددها، أو ترحل إلى مكان آخر، أو تبحث عن غذاء آخر إن استطاعت. معيار التصحيح: يذكر نقص الغذاء + نتيجة واحدة على الأقل (جوع/هجرة/غذاء بديل).
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**عندما تتعرّض البيئة للجفاف، يلجأ الحلزون إلى داخل .....**	القوقعة.
٥	دعم	فهم	توصيل	**صِل صفة الطائر بفائدتها في صيد الحلزون.** ١. النظر الحادّ ·· أ. ينقضّ قبل أن يختبئ ٢. الحركة السريعة ·· ب. يكسر القوقعة ٣. المنقار الحادّ ·· ج. يرى الحلزون المختبئ	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** كما في الأزواج.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ١) كيف يحمي الحلزون نفسه عندما تتعرّض البيئة للجفاف؟**	يلجأ إلى داخل قوقعته ويغلق فتحتها ليحافظ على رطوبة جسمه، ويختبئ في الأماكن الرطبة تحت الأحجار. معيار التصحيح: يذكر القوقعة + هدف حفظ الرطوبة.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ٢) كيف يمكن للطير الذي يأكل الحلزون أن يتلاءم مع المكان الذي يعيش فيه؟**	يتمتّع بالنظر الحادّ ليرى الحلزون رغم لونه، وبالحركة السريعة، وبالمنقار الحادّ ليكسر القوقعة. معيار التصحيح: صفتان على الأقل مع فائدتهما.
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**انظر إلى الصورة: كيف يساعد لون الحلزون على الاختباء من الطائر؟** 	لونه البنّي يشبه لون الأوراق والتراب والأغصان، فيصعب على الطائر أن يراه.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**(ورقة العمل ٢-٢) صف حديقة المدرسة كموطن، واذكر لماذا يعيش فيها الحلزون.**	الحديقة فيها نباتات وأشجار تُسقى بالماء، وتربة رطبة وظل وأوراق متساقطة؛ لذلك يعيش فيها الحلزون لأنها رطبة وفيها غذاء. معيار التصحيح: وصف الموطن (رطوبة/ظل/نبات) + سبب العيش.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**قارن بين طريقة الحلزون وطريقة البطريق في التكيّف مع موطنيهما.**	الحلزون يتكيّف مع الجفاف بالاختباء في قوقعته وفي الأماكن الرطبة، ويتخفّى بلونه. البطريق يتكيّف مع البرد بالريش والدهن ومع الماء بالأقدام المسطّحة. كلاهما له صفات في جسمه وسلوكه تناسب موطنه. معيار التصحيح: تكيّف للحلزون + تكيّف للبطريق + وجه شبه أو اختلاف.
١١	إثراء	إبداع	مقالي	**لو وُجد حلزون بقوقعة صفراء لامعة في حديقة أوراقها بنّية، ماذا تتوقّع أن يحدث له؟ ولماذا؟**	سيراه الطائر بسهولة فيُؤكل بسرعة أكثر من الحلزونات البنّية؛ لأن لونه لا يشبه المكان فلا يتخفّى. معيار التصحيح: يتوقّع خطرًا أكبر + يفسّر بالتخفّي/اللون.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**«لون القوقعة يساعد الحلزون على الاختباء.»**	صح.
١٣	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**أيّ موطن لا يعيش فيه الحلزون؟** أ) موقف سيارات جاف مغبرّ ب) حديقة مسقيّة ج) تحت حجر رطب	(أ) موقف سيارات جاف مغبرّ.
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**(تحدّث عن!) كيف يحمي الحلزون نفسه من الحيوانات المطاردة له؟**	يدخل قوقعته الصلبة، ولونه يخفيه بين الأوراق، ويختبئ تحت الأحجار، ويخرج ليلًا.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**أراد أحد التلاميذ أن ينقل حلزونات إلى ساحة المدرسة الرملية «لتكون حرّة». هل قراره صائب؟ ماذا تنصحه؟**	غير صائب؛ لأن الساحة الرملية جافة حارّة بلا نباتات فستجف الحلزونات وتموت. أنصحه بإعادتها إلى مكان رطب ظليل فيه نباتات. معيار التصحيح: يحكم + يبرّر بحاجات الحلزون + نصيحة مناسبة.

الحصة ٣٠

ماذا تأكل الحيوانات في موطنها؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣ · الْحَيَواناتُ في الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ · كتاب التلميذ ص ٤٠

🎯 · أصنّف الحيوانات إلى آكلات نبات وآكلات حيوانات أخرى.
· أصف موطن الغابة وما فيه من غذاء.
· أذكر ثلاثة حيوانات تأكل النباتات فقط وثلاثة تأكل حيوانات أخرى.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذا الحيوان؟ وماذا يأكل؟** 	الأرنب، يأكل النباتات (العشب والجزر).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا يهرب الأرنب عندما يرى الثعلب؟**	لأن الثعلب يأكل حيوانات أخرى، والأرنب من غذائه.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا يعيش الأرنب في مكان لا عشب فيه ولا نبات؟**	لأن الأرنب يأكل النباتات، والموطن يجب أن يؤمّن له الغذاء، فإذا لم يجد نباتات سيجوع. معيار التصحيح: يربط الموطن بتوفير الغذاء.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ هذه الحيوانات يأكل حيوانات أخرى؟** أ الأرنب ب الصقر ج الأوزّ	(ب) الصقر.
٥	دعم	فهم	تصنيف	**صنّف: تأكل النباتات / تأكل حيوانات أخرى.** الأرنب · الثعلب · البطّة · البوم · الأوزّ · الصقر	تأكل النباتات: الأرنب، البطّة، الأوزّ. تأكل حيوانات أخرى: الثعلب، البوم، الصقر.
٦	أساسي	تذكّر	إكمال	**تعيش الحيوانات في ..... الذي يؤمّن لها الغذاء.**	الموطن.
٧	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب) فكّر في ثلاثة حيوانات أخرى تأكل النباتات فقط، وثلاثة تأكل حيوانات أخرى.**	تأكل النباتات: الجمل، الماعز، المها العربي. تأكل حيوانات أخرى: النمر العربي، الذئب، القط البري (أو أسماك القرش). معيار التصحيح: ثلاثة أمثلة صحيحة لكل مجموعة غير مذكورة في الكتاب.
٨	أساسي	تحليل	مصوّر	**انظر إلى صورة الغابة: ما الحيوان الذي يسكن الشجرة؟ وما الذي يعيش قرب البركة؟** 	البومة تسكن في تجويف الشجرة، والبطّة تعيش في البركة وحولها.
٩	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب السلسلة الغذائية من الغذاء إلى الآكل.** الثعلب · العشب · الأرنب	العشب ← الأرنب ← الثعلب.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**ماذا يحدث لعدد الثعالب في الغابة إذا قلّ عدد الأرانب كثيرًا؟ فسّر.**	يقلّ عدد الثعالب أو ترحل؛ لأن غذاءها قلّ ولم تعد تجد ما يكفي، فالموطن لم يعد يؤمّن لها الغذاء. معيار التصحيح: يتوقّع النتيجة + يربطها بالغذاء والموطن.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم سلسلة غذائية من بيئة البحر في عُمان من ثلاثة كائنات، وارسمها بالأسهم.**	مثل: الطحالب ← سمكة صغيرة (السردين) ← سمكة كبيرة (الكنعد) أو طائر النورس. معيار التصحيح: ثلاثة كائنات بحرية صحيحة + اتجاه الأسهم صحيح (من المأكول إلى الآكل).
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**«البطّ والإوزّ يأكلان حيوانات أخرى.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ البطّ والإوزّ يأكلان النباتات.
١٣	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الحيوان بغذائه.** ١. الأرنب •• أ. الفئران ٢. البوم •• ب. نباتات البركة ٣. البطّة •• ج. الأرانب ٤. الثعلب •• د. العشب	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**اذكر حيوانًا من عُمان يأكل النباتات، وآخر يأكل حيوانات أخرى.**	مثل: المها العربي/الجمل يأكلان النباتات، والنمر العربي/الصقر يأكلان حيوانات أخرى.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قال زميلك: «الثعلب حيوان سيّئ لأنه يأكل الأرانب». هل توافقه؟ لماذا؟**	لا؛ الثعلب يأكل ليعيش كما تأكل الأرانب النباتات، وهو جزء مهمّ من الموطن يحافظ على التوازن فلا تكثر الأرانب كثيرًا فتأكل كل النباتات. معيار التصحيح: يبدي رأيًا علميًّا + يذكر حاجة الثعلب للغذاء أو دوره في التوازن.

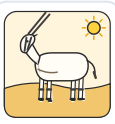
الحصة ٣١

نشاط ٢-٣: مشاهدة الحيوانات المحلّيّة

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣ · الْحَيَواناتُ فِي الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ · كتاب التلميذ ص ٤١

🎯 · أخطّط لتقصّي الحيوانات التي تعيش حول المدرسة أو في بيئتي المحلية.
· أطرح أسئلة علمية عن الحيوانات وأسجّل ملاحظاتي بالرسم والكتابة.
· أصف مواطن عُمان الطبيعية وكيف تتكيّف حيواناتها معها.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ هذه الحيوانات قد تراه في حديقة المدرسة؟** أ النملة ب الدلفين ج البطريق	(أ) النملة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر حيوانًا رأيته قرب بيتك، وأين كان يعيش بالضبط؟**	مثل: سحلية على جدار مشمس، حمام على سطح المبنى، نمل تحت الأرض قرب الشجرة.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نجد حيوانات أكثر في حديقة المدرسة منها في الساحة الإسمنتية؟**	لأن الحديقة فيها نباتات وماء وظل وتربة، فتؤمّن الغذاء والمأوى، أما الساحة فجافة حارة بلا غذاء. معيار التصحيح: يقارن الموطنين من حيث الغذاء/الماء/المأوى.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أين يعيش المها العربي؟** أ في الصحراء ب في البحر ج في القطب	(أ) في الصحراء.
٥	دعم	فهم	توصيل	**صِل الحيوان بموطنه.** ١. المها العربي ·· أ. الجبال ٢. النمر العربي ·· ب. البحر والشاطئ ٣. السلحفاة الخضراء ·· ج. البِرَك والأودية ٤. اليعسوب ·· د. الصحراء	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
٦	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اكتب سؤالين علميين تسألهما عن النمل في حديقة المدرسة.**	مثل: ماذا يأكل النمل؟ هل يخرج النمل في الظهيرة الحارّة أم في الصباح؟ أين يبني بيته؟ معيار التصحيح: سؤالان يمكن الإجابة عنهما بالملاحظة.
٧	أساسي	فهم	مصوّر	**انظر إلى المها العربي: اذكر طريقتين يتكيّف بها مع الصحراء.** 	لونه الأبيض يعكس أشعة الشمس، وحوافره العريضة تساعده على المشي على الرمل، ويصبر على العطش.
٨	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**كيف تساعد البقع النمر العربي على الصيد في الجبال؟**	تجعل لونه يشبه الصخور والظلال فلا تراه الفريسة حتى يقترب منها. معيار التصحيح: يذكر التخفّي + فائدته في الصيد.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات التحرّي عن الحيوانات.** أرسم وأكتب ملاحظاتي / أتجوّل بهدوء حول المدرسة / أكتب أسئلة علمية / أبحث عن نمط في النتائج	أتجوّل بهدوء ← أكتب أسئلة علمية ← أرسم وأكتب ملاحظاتي ← أبحث عن نمط.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**اذكر سببين يمنعان الجمل من العيش في البحر، وسببين يمنعان السمكة من العيش في الصحراء.**	الجمل: لا يتنفّس تحت الماء، ولا يسبح طويلًا، وغذاؤه نباتات اليابسة. السمكة: تتنفّس بالخياشيم في الماء فقط، وتحتاج إلى الماء لتتحرك بالزعانف، والصحراء حارة جافة. معيار التصحيح: سببان صحيحان لكل حيوان مرتبطان بالتكيّف.
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**خطّط لتعرف هل تفضّل السحالي الأماكن المشمسة أم الظليلة في ساحة المدرسة.**	أختار مكانين (مشمس وظليل) بالمساحة نفسها، أراقب كل مكان ١٠ دقائق في الوقت نفسه من اليوم، أعدّ السحالي، أكرّر ٣ أيام، وأقارن في جدول أو تمثيل بالأعمدة. معيار التصحيح: متغيّر واحد + ثوابت (المساحة والزمن) + تسجيل + تكرار.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	إكمال	**من مواطن عُمان الطبيعية: الصحراء و..... و.....**	البحر، الجبال (أو الأودية).
١٣	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**«النمر العربي يعيش في البحر.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ النمر العربي يعيش في الجبال (جبال ظفار).
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**صف موطنًا يعيش فيه حيوان رأيته في النشاط.**	مثل: النمل يعيش تحت التربة قرب جذع الشجرة، المكان ظليل وفيه فتات طعام.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**لاحظت مجموعة أن الطيور تكثر قرب الأشجار المثمرة. هل هذا «نمط»؟ كيف تتأكّد منه؟**	نعم قد يكون نمطًا؛ نتأكّد بتكرار المشاهدة في أيام وأوقات مختلفة ومقارنة عدد الطيور قرب الأشجار المثمرة وغير المثمرة. معيار التصحيح: يعرّف النمط بأنه تكرار + يقترح التكرار والمقارنة.

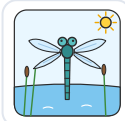
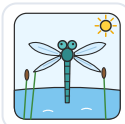
الحصة ٣٢

كيف تتكيّف الحيوانات في مواطنها؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣ · الْحَيَواناتُ فِي الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ · كتاب التلميذ ص ٤١ · كتاب النشاط ص ٢٥، ٥١–٥٢

- 🎯 أجيب عن أسئلة الدرس وتحدّث عن! (الطيور والحدائق ذات الحشرات).
- أقرأ تمثيلًا بيانيًّا بالأعمدة لعدد اليعاسيب وأفسّر تغيّره (تمرين ٢-٣).
- أستنتج موطن دودة الأرض من بيانات الحقول الثلاثة (ورقة العمل ٢-٣).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذه الحشرة؟ وأين تعيش؟** 	اليعسوب، يعيش قرب البِرَك والمياه.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**(تحدّث عن!) لماذا تزور الكثير من الطيور الحدائق ذات الحشرات الكثيرة؟**	لأن الحشرات غذاء لها، والحيوانات تذهب إلى الموطن الذي يؤمّن لها الغذاء.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**إذا رُشّت الحديقة بمبيد قتل كل الحشرات، ماذا تتوقّع أن يحدث لعدد الطيور فيها؟ ولماذا؟**	سيقلّ عدد الطيور لأنها لن تجد غذاءها من الحشرات، فترحل إلى مكان آخر. معيار التصحيح: يتوقّع النقص + يربطه بالغذاء.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يلي موطن طبيعي محلّي في عُمان؟** (أ) الجبل الأخضر (ب) القطب الجنوبي (ج) الغابات الاستوائية	(أ) الجبل الأخضر.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**(تمرين ٢-٣) في أي أسبوع لم يُشاهَد أي يعسوب؟** 	في الأسبوع الأول.
٦	أساسي	تذكّر	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ١) حدّد ثلاثة أسماء لمواطن طبيعية محلية.**	الصحراء، البحر والشاطئ، الجبال (أو الأودية والأفلاج، الأخوار). معيار التصحيح: ثلاثة مواطن عُمانية صحيحة.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ٢) كيف تتكيّف الحيوانات للعيش في تلك المواطن الطبيعية؟ أعطِ مثالين.**	الجمل في الصحراء: يصبر على العطش وخفّه عريض. السلحفاة في البحر: لها زعانف للسباحة. النمر العربي في الجبال: بقع للتخفّي. معيار التصحيح: مثالان: حيوان + موطن + تكيّف.
٨	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**(تمرين ٢-٣) ما السبب المحتمل في تغيّر عدد اليعاسيب في الأسبوع الرابع؟**	قد يكون الطقس أبرد، أو هطل مطر، أو هبّت رياح شديدة، فقلّ عدد اليعاسيب. معيار التصحيح: سبب مرتبط بالطقس أو الموطن.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**(ورقة العمل ٢-٣) ما الموطن الذي تعيش فيه دودة الأرض؟ ولماذا وُجدت بكثرة في الحقل ٢؟**	تعيش في التربة الرطبة الغنية بالنباتات. وُجدت بكثرة في الحقل ٢ لأن النباتات الكثيفة تحفظ رطوبة التربة وتوفّر غذاءً من بقايا الأوراق. معيار التصحيح: يصف الموطن + يفسّر بالرطوبة والغذاء.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**(ورقة العمل ٢-٣) لماذا افتقر الحقل ٣ إلى ديدان الأرض رغم أنه رطب جدًّا؟**	لأن الماء غمر التربة فلم يبقَ فيها هواء تتنفّسه الديدان، فخرجت أو ماتت. الدودة تحتاج تربة رطبة لا مغمورة. معيار التصحيح: يميّز بين الرطب والمغمور + يذكر حاجة الديدان للهواء.
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم استقصاءً تعرف به هل يؤثّر الطقس في عدد الفراشات في حديقة المدرسة.**	أعدّ الفراشات في المكان نفسه ولمدة ١٠ دقائق في الوقت نفسه كل يوم لمدة أسبوعين، وأسجّل الطقس (مشمس/غائم/ممطر/درجة الحرارة)، ثم أمثّل الأعداد بالأعمدة وأبحث عن نمط. معيار التصحيح: ثوابت (المكان والزمن) + تسجيل الطقس والعدد + تمثيل وبحث عن نمط.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	إكمال	**يفضّل اليعسوب الطقس ..... خاصّة عند تكاثره.**	الدافئ.
١٣	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**«تعيش دودة الأرض بكثرة في التربة المغمورة بالماء.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ تعيش في التربة الرطبة غير المغمورة؛ لأن الماء الكثير يطرد الهواء من التربة.
١٤	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أين تقترح أن تبحث عن ديدان الأرض في مدرستك؟** (أ) تحت شجرة في تربة رطبة (ب) في رمل الساحة الحارّ (ج) على سطح المبنى	(أ) تحت شجرة في تربة رطبة.
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قال تلميذ: «قلّ عدد اليعاسيب في الأسبوع الرابع لأن التلاميذ لم يعدّوا جيدًا». هل هذا تفسير ممكن؟ كيف نتأكّد؟**	نعم ممكن (خطأ في العدّ)، لكن قد يكون السبب الطقس. نتأكّد بتسجيل حالة الطقس كل يوم عدّ، وبأن يعدّ أكثر من تلميذ ونقارن. معيار التصحيح: يقبل الاحتمال + يقترح طريقة للتحقّق (تسجيل الطقس/تكرار العد).

الحصة ٣٣

ما المفتاح التعريفي؟ وكيف نستخدمه؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤ · الْمَفاتيحُ التَّعْرِيفِيَّةُ · كتاب التلميذ ص ٤٢

- 🎯 · أشرح لماذا يصنّف العلماء الحيوانات في مجموعات.
- · أقرأ المفتاح التعريفي باتّباع أسهم «نعم» و«لا».
- · أسمّي الطائر والقطّة والسمكة والثعبان باستخدام المفتاح.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**اذكر أسماء الحيوانات الأربعة في أسفل المفتاح.** 	الطائر، القطّة، السمكة، الثعبان.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما الصفة التي تجمع الطائر والقطّة وتفرّقهما عن السمكة والثعبان؟**	لهما أرجل، أما السمكة والثعبان فليس لهما أرجل.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**في لعبة «خمّن حيواني»، لماذا يكون سؤال «هل له أرجل؟» أفضل من «هل هو جمل؟» في البداية؟**	لأنه يقسم الحيوانات إلى مجموعتين كبيرتين فنستبعد نصفها مرة واحدة، أما «هل هو جمل؟» فيستبعد حيوانًا واحدًا فقط. معيار التصحيح: يذكر فكرة تقسيم الحيوانات إلى مجموعتين.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الإجابة عن كل سؤال في المفتاح التعريفي تكون:** (أ) نعم أو لا (ب) رقمًا (ج) لونًا	(أ) نعم أو لا.
٥	دعم	فهم	إكمال	**يحتاج العلماء إلى ..... الحيوانات في مجموعات.**	تصنيف.
٦	أساسي	تطبيق	مصوّر	**استخدم المفتاح: حيوان له أرجل، ليس له رجلان، له أربع أرجل. ما هو؟** 	القطّة.
٧	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب أسئلة المفتاح التي تقود إلى الطير.** هل له ريش؟ / هل للحيوان أرجل؟ / هل له رجلان؟	هل للحيوان أرجل؟ (نعم) ← هل له رجلان؟ (نعم) ← هل له ريش؟ (نعم) ← الطير.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**«في المفتاح التعريفي نقرأ كل الأسئلة حتى لو لم يصلنا السهم إليها.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ نتبع سهم إجابتنا فقط من سؤال إلى سؤال حتى نصل إلى اسم الحيوان.
٩	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ١) كيف يمكن للمفتاح التعريفي أن يساعدنا؟**	يساعدنا على تمييز الحيوانات ومعرفة اسم الحيوان الذي لا نعرفه، وعلى تصنيفها في مجموعات بالإجابة عن أسئلة «نعم» و«لا» عن صفاته. معيار التصحيح: يذكر التمييز/التسمية + طريقة الأسئلة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**لماذا لا يحتاج المفتاح إلى سؤال «هل له ريش؟» في فرع «ليس له أرجل»؟**	لأن الحيوانات في هذا الفرع (السمكة والثعبان) ليس لها ريش أصلًا، والسؤال الجيّد هو الذي يفرّق بين الحيوانات الباقية في الفرع نفسه، مثل «هل له زعانف؟». معيار التصحيح: يدرك أن كل سؤال يخصّ الحيوانات الباقية في فرعه.
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**اقترح فريد سؤال «هل الحيوان سريع؟» ليفرّق بين القطّة والثعبان. هل هو سؤال جيّد للمفتاح؟ لماذا؟**	ليس جيّدًا؛ لأن السرعة يختلف فيها الناس ولا تُرى بوضوح، والأفضل سؤال عن صفة واضحة مثل «هل له أرجل؟». معيار التصحيح: يحكم + يبرّر بأن السؤال يجب أن يكون عن صفة واضحة متّفق عليها.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المسار بالحيوان.** ١. أرجل؟ لا ← زعانف؟ نعم ·· أ. الطير ٢. رجلان؟ نعم ← ريش؟ نعم ·· ب. الثعبان ٣. زعانف؟ لا ← يزحف؟ نعم ·· ج. السمكة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** كما في الأزواج.
١٣	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا يصنّف العلماء الحيوانات في مجموعات؟** (أ) لأن الحيوانات بالملايين ويجب تمييزها (ب) لأنهم يحبّون الرسم (ج) لكي تختفي	(أ) لأن الحيوانات بالملايين ويجب تمييزها.
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**صف لزميلك كيف تستخدم المفتاح لتصل إلى السمكة.**	أبدأ بـ«هل للحيوان أرجل؟» الإجابة لا، فأتبع سهم «لا» إلى «هل له زعانف؟» الإجابة نعم، فأصل إلى «إنّها السمكة».
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب سؤالًا جديدًا يمكن إضافته بعد «هل له أربع أرجل؟ نعم» ليفرّق بين القطّة والجمل.**	مثل: «هل له سنام على ظهره؟» نعم ← الجمل، لا ← القطّة. معيار التصحيح: سؤال نعم/لا عن صفة واضحة + يحدّد الإجابتين.

الحصة ٣٤

تمرين ٢-٤ ونشاط ٢-٤: إعداد المفتاح

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤ · الْمَفاتيحُ التَّعْرِيفِيَّةُ · كتاب التلميذ ص ٤٣ · كتاب النشاط ص ٢٦

- 🎯 · أكمل مفتاحًا تعريفيًّا للطيور (تمرين ٢-٤).
- · أختار أسئلة نعم/لا عن صفات واضحة تفرّق بين الحيوانات.
- · أرسم مفتاحًا يميّز النمر وسمك القرش والبطّة والماعز (نشاط ٢-٤).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ هذه الطيور يسبح في الماء؟** (أ) البطّة (ب) النسر (ج) السمامة	(أ) البطّة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما الصفة التي تختلف فيها البجعة عن البطّة؟**	البجعة لها رقبة طويلة، والبطّة رقبتها قصيرة.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يصلح سؤال «هل يسبح الطائر في الماء؟» ليكون السؤال الأول في مفتاح الطيور الخمسة؟**	لأنه يقسم الطيور إلى مجموعتين واضحتين: تسبح (البطّة والبجعة) ولا تسبح (النسر واللقلق والسمامة). معيار التصحيح: يذكر أنه يقسم إلى مجموعتين + يسمّي المجموعتين.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**(تمرين ٢-٤) سمِّ الطيور الخمسة في المفتاح.** 	البجعة، البطّة، النسر، اللقلق، طائر السمامة.
٥	دعم	تطبيق	إكمال	**يسبح في الماء ← نعم، له رقبة طويلة ← نعم: إنّه .....**	البجعة.
٦	أساسي	تطبيق	توصيل	**(تمرين ٢-٤) صِل المسار بالطائر.** ١. يسبح + رقبة قصيرة ·· أ. النسر ٢. لا يسبح + لا يأكل الحشرات ·· ب. اللقلق ٣. يأكل الحشرات + يأكل السمك ·· ج. السمامة ٤. يأكل الحشرات + لا يأكل السمك ·· د. البطّة	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
٧	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**(نشاط ٢-٤) ارسم مفتاحًا يساعدك على تمييز النمر وسمك القرش والبطّة والماعز.**	هل له أرجل؟ لا ← سمك القرش. نعم ← هل له ريش؟ نعم ← البطّة. لا ← هل جسمه مخطّط؟ نعم ← النمر، لا ← الماعز. معيار التصحيح: أسئلة نعم/لا عن صفات واضحة + كل حيوان في مربع وحده + أسهم صحيحة.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**«سؤال (هل هو كبير؟) سؤال جيّد في المفتاح.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ لأن «كبير» تختلف حسب المقارنة، والأفضل سؤال عن صفة واضحة مثل «هل له ريش؟».
٩	أساسي	تحليل	تصنيف	**صنّف الأسئلة: جيّدة للمفتاح / غير جيّدة.** هل له أرجل؟ · هل هو جميل؟ · هل له زعانف؟ · ما لونه؟ · هل جسمه مخطّط؟	جيّدة: هل له أرجل؟ هل له زعانف؟ هل جسمه مخطّط؟ غير جيّدة: هل هو جميل؟ ما لونه؟

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**رسمت مريم مفتاحًا سؤاله الأول «هل يعيش في الماء؟» ورسم حمد مفتاحًا سؤاله الأول «هل له أرجل؟». أيّهما صحيح؟ وهل تواجه مريم مشكلة مع البطّة؟**	كلاهما يمكن أن يكون صحيحًا إذا وصل كل حيوان إلى مربع واحد. البطّة تعيش في الماء وعلى اليابسة، لذلك قد يختلف الناس في الإجابة؛ فسؤال «هل له أرجل؟» أوضح. معيار التصحيح: يقبل تعدّد المفاتيح + يلاحظ غموض سؤال الماء بالنسبة للبطّة.
١١	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم مفتاحًا بسؤال أول مختلف للحيوانات الأربعة نفسها (النمر، القرش، البطّة، الماعز).**	مثل: هل له ريش؟ نعم ← البطّة. لا ← هل له زعانف؟ نعم ← سمك القرش. لا ← هل له قرون؟ نعم ← الماعز، لا ← النمر. معيار التصحيح: سؤال أول مختلف + أسئلة نعم/لا صحيحة علميًّا + كل حيوان في مربع.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ما السؤال الذي يفصل سمك القرش عن الثلاثة الآخرين؟** أ هل له أرجل؟ ب هل هو سريع؟ ج هل هو جميل؟	(أ) هل له أرجل؟
١٣	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب مسار النمر في المفتاح النموذجي.** هل جسمه مخطّط؟ نعم / هل له أرجل؟ نعم / هل له ريش؟ لا	هل له أرجل؟ نعم ← هل له ريش؟ لا ← هل جسمه مخطّط؟ نعم ← النمر.
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**اشرح لزميلك مكان اللقلق في مفتاح الطيور.**	لا يسبح ← يأكل الحشرات نعم ← يأكل السمك نعم ← اللقلق.
١٥	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا يكفي سؤال واحد للتمييز بين أربعة حيوانات؟**	لأن السؤال الواحد إجابته نعم أو لا، فيقسم الحيوانات إلى مجموعتين فقط، ونحتاج إلى أسئلة أخرى لتقسيم كل مجموعة حتى يبقى حيوان واحد. معيار التصحيح: يذكر أن كل سؤال يعطي مجموعتين فقط.

الحصة ٣٥

أسئلة الدرس: أرسم مفتاحي وأوسّعه

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤ · المَفاتيحُ التَّعْرِيفِيَّةُ · كتاب التلميذ ص ٤٣ · كتاب النشاط ص ٥٣

- 🎯 · أجيب عن أسئلة الدرس الأربعة والتحدّي.
- · أوسّع المفتاح التعريفي ليشمل الأرنب وحيوانات من عُمان.
- · أكمل مفتاحًا للسلطعون والسمكة والحوت والضفدع (ورقة العمل ٢-٤) وأرسم مفتاحي الخاص.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ما الجوابان المحتملان لكل سؤال في المفتاح التعريفي؟** (أ) نعم أو لا (ب) كثير أو قليل (ج) أحمر أو أزرق	(أ) نعم أو لا.
٢	أساسي	تطبيق	مصوّر	**استخدم مفتاح الكتاب مع الأرنب: إلى أيّ مربع يصل؟** 	يصل إلى مربع القطّة (أرجل؟ نعم ← رجلان؟ لا ← أربع أرجل؟ نعم).
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يصل الأرنب والقطّة إلى المربع نفسه؟ وماذا يعني ذلك؟**	لأن أسئلة المفتاح الموجودة لا تفرّق بينهما (كلاهما له أربع أرجل)؛ وهذا يعني أننا نحتاج إلى سؤال جديد. معيار التصحيح: يحدّد الصفة المشتركة + يستنتج الحاجة إلى سؤال جديد.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**المجموعة التي تشمل الإنسان والقطط معًا هي .....**	الثدييات.
٥	دعم	فهم	تصنيف	**صنّف: هل للحيوان أرجل؟ (نعم / لا)** السلطعون · الحوت · الضفدع · السمكة	نعم: السلطعون، الضفدع. لا: الحوت، السمكة.
٦	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ٣) كيف يمكنك التوسّع في المفتاح التعريفي ليشمل الأرنب؟**	بعد «هل له أربع أرجل؟ نعم» نضيف سؤالًا: «هل له أذنان طويلتان؟» نعم ← الأرنب، لا ← القطّة. معيار التصحيح: سؤال في المكان الصحيح + يفرّق بين الأرنب والقطّة + الإجابتان.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(سؤال الكتاب ٤) ابحث: ما اسم المجموعة التي تشمل الإنسان والقطط معًا؟ ولماذا؟**	الثدييات؛ لأن أجسامها مغطّاة بالشعر أو الفرو، وتلد صغارها وترضعها الحليب. معيار التصحيح: الاسم الصحيح + صفة واحدة على الأقل.
٨	أساسي	تطبيق	مقالي	**(ورقة العمل ٢-٤) أكمل مفتاحًا للسلطعون والسمكة والحوت والضفدع، سؤاله الأول «هل للحيوان أرجل؟».**	هل للحيوان أرجل؟ نعم ← هل له قشرة صلبة ومقصّات؟ نعم ← السلطعون، لا ← الضفدع. لا ← هل يتنفّس الهواء من فتحة فوق رأسه؟ نعم ← الحوت، لا ← السمكة. معيار التصحيح: سؤالان مناسبان للفرعين + كل حيوان في مربع.
٩	أساسي	تحليل	صح أو خطأ	**«الحوت سمكة كبيرة.» صحّح العبارة.**	خطأ؛ الحوت من الثدييات، يتنفّس الهواء بالرئتين ويرضع صغاره، أما السمكة فتتنفّس بالخياشيم.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	مقالي	**(التحدّي) اختر أربعة حيوانات من عُمان، وارسم مفتاحًا تعريفيًّا يميّزها.**	مثل: الصقر، السلحفاة، الجمل، النمر العربي: هل له ريش؟ نعم ← الصقر. لا ← هل له درقة؟ نعم ← السلحفاة. لا ← هل له سنام؟ نعم ← الجمل، لا ← النمر. معيار التصحيح: أربعة حيوانات عُمانية + أسئلة نعم/لا عن صفات واضحة + كل حيوان في مربع وحده + أسهم صحيحة.
١١	إثراء	تقويم	مقالي	**(تحدّث عن!) كيف يمكنك التوسّع في المفتاح ليشمل جميع حيوانات عُمان؟ وما الصعوبات؟**	نبدأ بأسئلة تقسم الحيوانات إلى مجموعات كبيرة (طيور، ثدييات، أسماك، زواحف، حشرات)، ثم نضيف أسئلة أدق داخل كل مجموعة. الصعوبات: العدد الكبير جدًّا للحيوانات، وتشابه بعضها، والحاجة إلى ملاحظة دقيقة ومراجع. معيار التصحيح: طريقة منظّمة (عام ← خاص) + صعوبة واحدة على الأقل.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**«يمكننا استخدام المفتاح التعريفي لتصنيف الحيوانات في مجموعات.»**	صح.
١٣	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**أيّ سؤال يفرّق بين السلطعون والضفدع؟** (أ) هل له قشرة صلبة ومقصّات؟ (ب) هل له أرجل؟ (ج) هل يعيش على الأرض؟	(أ) هل له قشرة صلبة ومقصّات؟
١٤	أساسي	تطبيق	شفهي	**اشرح لزميلك كيف ستضيف السلحفاة إلى مفتاح ورقة العمل ٢-٤.**	السلحفاة لها أرجل، فتذهب إلى فرع «نعم»؛ ثم نضيف سؤالًا: «هل لها درقة (صدفة) على ظهرها؟» نعم ← السلحفاة، ونفرّقها عن السلطعون بسؤال: هل لها مقصّات؟
١٥	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**اختبر زميلك مفتاحك فوصل إلى حيوان خاطئ. ماذا تفعل؟**	أراجع الأسئلة لأعرف أيّ سؤال كانت إجابته غير واضحة أو يختلف فيها الناس، وأستبدله بسؤال عن صفة واضحة، ثم أختبر المفتاح مرة أخرى بكل الحيوانات. معيار التصحيح: يراجع الأسئلة + يحسّن السؤال الغامض + يعيد الاختبار.

الحصة ٣٦

اللافقاريات والحشرات

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥ · تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ · كتاب التلميذ ص ٤٤

🎯 · أُعرّف الحيوان اللافقاري وأذكر أين يختبئ. · أُحدّد صفات الحشرة: ست أرجل، وغالبًا تطير.
· أُميّز الحشرات من غيرها من اللافقاريات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الصورة: ما اسم هذا الحيوان؟ وأين يعيش؟** 	دودة الأرض، وتعيش في التربة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما الفرق بين الحيوان الفقاري والحيوان اللافقاري؟ أعطِ مثالًا لكلٍّ منهما.**	الفقاري له عمود فقري مثل الإنسان والطيور والأسماك، واللافقاري ليس له عمود فقري مثل الدودة والنحلة.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا تختار الحيوانات الصغيرة الاختباء تحت الحجارة والأوراق؟ اذكر سببين.**	لتحمي نفسها من الطيور والحيوانات المفترسة، ولتبقى في مكان رطب وظليل بعيدًا عن حرارة الشمس والجفاف، ولتجد غذاءها قريبًا منها.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**كم رجلًا للحشرة؟** (أ) أربع (ب) ست (ج) ثماني	(ب) ست أرجل.
٥	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**معظم الحيوانات اللافقارية كبيرة ويسهل رؤيتها.**	خطأ؛ معظمها صغيرة ويصعب رؤيتها لأنها تختبئ بين الحشائش والأوراق وفي التربة.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ١) ما الحشرة؟**	الحشرة حيوان لافقاري له ست أرجل، وغالبًا ما يستطيع الطيران، مثل النمل والفراشات والنحل والذباب.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف الحيوانات الآتية إلى: حشرات / ليست حشرات.** النملة · العنكبوت · الفراشة · دودة الأرض · الذبابة · أم أربعة وأربعين	حشرات: النملة، الفراشة، الذبابة. ليست حشرات: العنكبوت (٨ أرجل)، دودة الأرض (بلا أرجل)، أم أربعة وأربعين (أرجل كثيرة).
٨	أساسي	فهم	مصوّر	**سمِّ الأجزاء في رسم الحشرة، وكم عدد أرجلها؟** 	قرنا الاستشعار، الرأس، الصدر، البطن، الأجنحة، والأرجل؛ عددها ست أرجل.
٩	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الحيوان بالمعلومة الصحيحة عنه.** ١. النحل ·· أ. يعمل سويًّا في مجموعات ٢. النمل ·· ب. ست أرجل وجناحان ملوّنان ٣. الفراشة ·· ج. لافقارية لكنها ليست حشرة ٤. دودة الأرض ·· د. يصنع العسل	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** النحل ← يصنع العسل، النمل ← يعمل سويًّا في مجموعات، الفراشة ← ست أرجل وجناحان ملوّنان، دودة الأرض ← لافقارية ليست حشرة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**قال سالم: «العنكبوت حشرة لأنه صغير ويعيش في الحديقة». هل توافقه؟ فسّر إجابتك.**	لا أوافقه؛ فالحجم ومكان العيش لا يحددان أن الحيوان حشرة. للعنكبوت ثماني أرجل وليس له أجنحة ولا قرنا استشعار، أما الحشرة فلها ست أرجل. معيار التصحيح: يرفض الرأي + يذكر عدد الأرجل (٨ مقابل ٦) + يوضّح أن صفات الجسم هي التي تحدد المجموعة وليس الحجم أو المكان.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**للحشرة ..... أرجل، وغالبًا ما يمكنها .....**	ست – الطيران.
١٢	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**تُعدّ دودة الأرض من الحشرات لأنها تعيش في التربة.**	خطأ؛ دودة الأرض حيوان لافقاري لكنها ليست حشرة، فليس لها أرجل.
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**اذكر ثلاثة أماكن في مدرستك يمكن أن تجد فيها حيوانات لافقارية.**	تحت الحجارة، بين أوراق الشجر المتساقطة، في التربة الرطبة حول أحواض النباتات، بين الحشائش.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**وجد أحمد حيوانًا صغيرًا له ست أرجل وجناحان. هل يمكنه أن يحكم بأنه حشرة؟ ماذا يلاحظ أيضًا ليتأكد؟**	نعم على الأرجح هو حشرة لأن له ست أرجل ويطير؛ ويتأكد بملاحظة أن جسمه ثلاثة أجزاء (رأس وصدر وبطن) وأن له قرني استشعار.

الحصة ٣٧

نشاط: مشاهدة اللافقاريات ومنزلها

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥ · تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ · كتاب التلميذ ص ٤٥ · نشاط ٢-٥ أ، ب

- 🎯 أجمع اللافقاريات بأمان باستخدام البوتر، وألاحظها بالعدسة المكبّرة.
- أسجّل ملاحظاتي (الشكل، اللون، الأرجل، الحركة) في جدول.
- أصمّم منزلًا للحيوانات اللافقارية وأفسّر سبب تفضيلها له.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذه الأداة؟ وفيمَ نستخدمها؟** 	البوتر؛ نجمع به الحيوانات اللافقارية الصغيرة دون أن نؤذيها.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا لا نمسك الحيوانات اللافقارية بأصابعنا؟**	لأنها صغيرة وجسمها ضعيف فقد تتأذى أو تموت، وبعضها قد يلدغنا أو يعضّنا.
٣	إثراء	تطبيق	مقالي قصير	**اقترح ثلاثة أماكن حول مدرستك للبحث عن اللافقاريات، وتوقّع في أيّها ستجد العدد الأكبر ولماذا.**	مثال: تحت الحجارة، أحواض الزراعة، قرب صنبور الماء. أتوقع العدد الأكبر في الأماكن الرطبة الظليلة مثل أحواض الزراعة؛ لأن فيها رطوبة وغذاء ومأوى.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**نلاحظ تفاصيل الحيوانات الصغيرة باستخدام:** أ المسطرة ب العدسة المكبّرة ج ميزان الحرارة	(ب) العدسة المكبّرة.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**نستخدم البوتر لجمع اللافقاريات دون أن نؤذيها.**	صح.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(نشاط ٢-٥ أ) لماذا يتوجّب عليك استغراق وقت التجميع نفسه لكل مكان زرته؟**	لكي تكون المقارنة بين الأماكن عادلة؛ فلو جمعنا مدة أطول في مكان ما لوجدنا فيه حيوانات أكثر بسبب طول الوقت لا بسبب المكان.
٧	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات مشاهدة اللافقاريات.** أسجّل ملاحظاتي في جدول · أجمع اللافقاريات بالبوتر · أعيدها إلى مكانها · ألاحظها بالعدسة · أضعها في صينية بها أوراق رطبة · أختار أماكن مختلفة	أختار الأماكن ← أجمع بالبوتر ← أضعها في صينية بها أوراق رطبة ← ألاحظ بالعدسة ← أسجّل في جدول ← أعيدها إلى مكانها.
٨	أساسي	تحليل	إكمال	**أكمل جدول الملاحظات: النملة ..... أرجل، العنكبوت ..... أرجل، دودة الأرض ..... أرجل.**	٦ – ٨ – لا أرجل لها.
٩	إثراء	إبداع	استقصائي	**(نشاط ٢-٥ ب) صمّم منزلًا للحيوانات اللافقارية يمكن بناؤه في حديقة المدرسة. اذكر المواد وسبب اختيار كل مادة.**	مثال: إطار من ألواح خشبية مع سقف يحمي من المطر والشمس؛ قصب مجوّف للنحل والخنافس؛ طوب مثقوب كمخابئ مظلمة؛ حطب رطب؛ حجارة للحلزون وأم أربعة وأربعين؛ قش للدفء؛ ويوضع في مكان ظليل رطب قرب النباتات. معيار التصحيح: يذكر ٤ مواد على الأقل + سببًا لكل مادة (رطوبة، ظل، أمان، غذاء، دفء) + مكانًا مناسبًا للمنزل.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**وجدت مجموعة ١٢ حيوانًا تحت الحجارة و٣ حيوانات فقط على الرصيف المشمس في الوقت نفسه. ماذا تستنتج؟**	تفضّل اللافقاريات الأماكن الرطبة المظللة الآمنة مثل ما تحت الحجارة، ولا تفضّل الأماكن الجافة الحارة المكشوفة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل جزء البوتر بوظيفته.** ١. أنبوب الفم ٢. أنبوب الجمع ٣. الشاش ٤. الوعاء الشفاف أ. أقرّبه من الحيوان ب. يمنع الحيوان من الوصول إلى فمي ج. يبقى فيه الحيوان لأراه د. أسحب منه الهواء بلطف	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** أنبوب الفم ← أسحب منه الهواء، أنبوب الجمع ← أقرّبه من الحيوان، الشاش ← يمنع الحيوان من الوصول إلى فمي، الوعاء ← يبقى فيه الحيوان.
١٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا نعيد الحيوانات إلى مكانها بعد النشاط؟**	لأنها كائنات حية تحتاج إلى موطنها لتعيش وتجد غذاءها ومأواها، ونحن نحافظ على البيئة ولا نؤذي الحيوانات.
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أيّ مكان أنسب لمنزل اللافقاريات؟** أ على الإسفلت تحت الشمس الحارقة ب في مكان ظليل رطب قرب النباتات ج داخل غرفة الصف	(ب) في مكان ظليل رطب قرب النباتات.
١٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**اكتب سؤالًا لديك حول اللافقاريات، واقترح كيف تتوصّل إلى إجابته.**	مثال: هل تفضّل دودة الأرض التربة الرطبة أم الجافة؟ أضع تربة رطبة في نصف صينية وجافة في النصف الآخر، وأضع ٥ ديدان في الوسط، وبعد ١٠ دقائق أعدّ كم دودة في كل نصف، ثم أعيدها إلى مكانها. معيار التصحيح: سؤال واضح قابل للاستقصاء + طريقة عملية + تغيير شيء واحد فقط + معاملة الحيوانات بلطف.

الحصة ٣٨

المفتاح التعريفي للافقاريات

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥ · تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ · كتاب التلميذ ص ٤٤–٤٥ · كتاب النشاط ص ٢٧، ٥٤

🎯 · أستخدم مفتاحًا تعريفيًا لتحديد بعض اللافقاريات.

· أكتب أسئلة «نعم/لا» مناسبة لمفتاح تعريفي. · أُجيب عن أسئلة الدرس و«تحدّث عن!».

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**إجابة كل سؤال في المفتاح التعريفي تكون:** (أ) نعم أو لا (ب) رقمًا (ج) لونًا	(أ) نعم أو لا.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**(أسئلة الكتاب ٣) هل تعرف الحيوانات المجموعة التي تُصنَّف فيها؟ فسّر إجابتك.**	لا؛ الحيوانات لا تعرف ذلك. الإنسان (العلماء) هو الذي يصنّف الحيوانات إلى مجموعات حسب صفاتها ليسهل دراستها والتعرّف عليها.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ٢) هل يوجد أكثر من طريقة لتصنيف الحيوانات إلى مجموعات؟ فسّر إجابتك.**	نعم؛ يمكن التصنيف حسب عدد الأرجل، أو وجود الأجنحة، أو مكان العيش (ماء/يابسة)، أو نوع الغذاء، أو وجود العمود الفقري. يختلف التصنيف باختلاف الصفة التي نختارها.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى المفتاح: إلى أيّ حيوان نصل إذا كانت الإجابات: أجنحة: نعم، خطوط: نعم؟** 	النحلة.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**الحلزون والبزاق متشابهان، لكن البزاق ليس له صدفة.**	صح.
٦	أساسي	تطبيق	إكمال	**(تمرين ٢-٥) أكمل: هل لها أجنحة؟ لا ← هل لها عدة أرجل؟ نعم ← إنها .....، لا ← إنها .....**	أم أربعة وأربعين – الدودة.
٧	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب أسئلة المفتاح لتصل إلى الفراشة.** هل لها أجنحة مزخرفة؟ نعم · هل لها أجنحة؟ نعم · هل لها بقع؟ لا · هل لديها خطوط؟ لا	هل لها أجنحة؟ نعم ← هل لديها خطوط؟ لا ← هل لها بقع؟ لا ← هل لها أجنحة مزخرفة؟ نعم ← إنها الفراشة.
٨	أساسي	تحليل	اختيار من متعدد	**أيّ سؤال يفصل الحلزون عن البزاق؟** (أ) هل له صدفة؟ (ب) هل يعيش في مكان رطب؟ (ج) هل يتحرك ببطء؟	«هل له صدفة؟» — الحلزون: نعم، البزاق: لا.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	إبداع	استقصائي	**(ورقة العمل ٢-٥) اكتب مفتاحًا تعريفيًا يميّز: أم أربعة وأربعين، الحلزون، البزاق، الذبابة، اليعسوب.**	س١: هل يستطيع الطيران؟ نعم ← س٢؛ لا ← س٣. س٢: هل جسمه طويل رفيع وله أربعة أجنحة؟ نعم ← اليعسوب؛ لا ← الذبابة. س٣: هل له صدفة؟ نعم ← الحلزون؛ لا ← س٤. س٤: هل له أرجل كثيرة؟ نعم ← أم أربعة وأربعين؛ لا ← البزاق. معيار التصحيح: أسئلة نعم/لا عن صفات مرئية + كل حيوان يصل إلى نهاية خاصة به + لا يجتمع حيوانان في النهاية نفسها.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**كتب خالد في مفتاحه: «هل الحيوان مخيف؟». هل هذا سؤال جيد؟ لماذا؟ اقترح بديلًا.**	ليس جيدًا؛ لأن إجابته رأي يختلف من شخص لآخر. البديل سؤال عن صفة يراها الجميع، مثل: هل له ثماني أرجل؟
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الحيوان بصفته المميِّزة.** ١. الدعسوقة ·· أ. خطوط على جسمها ٢. النحلة ·· ب. له صدفة ٣. الحلزون ·· ج. أرجل كثيرة ٤. أم أربعة وأربعين ·· د. أجنحة عليها بقع	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** الدعسوقة ← أجنحة عليها بقع، النحلة ← خطوط على جسمها، الحلزون ← له صدفة، أم أربعة وأربعين ← أرجل كثيرة.
١٢	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(تحدّث عن!) ما الأسئلة التي ستختارها في المفتاح التعريفي للحيوانات اللافقارية؟**	هل له أجنحة؟ هل له أرجل؟ هل له أكثر من ست أرجل؟ هل له صدفة؟ هل عليه خطوط أو بقع؟ هل له قرنا استشعار؟
١٣	أساسي	تطبيق	مصوّر	**استخدم المفتاح: حيوان له أجنحة، ليس عليه خطوط ولا بقع، وأجنحته غير مزخرفة. ما هو؟** 	اليعسوب.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**لماذا يجب على العلماء ملاحظة الحيوانات بعناية قبل أن يُعِدّوا مفتاحًا تعريفيًا؟**	لأن أسئلة المفتاح تُبنى على صفات دقيقة (عدد الأرجل، الأجنحة، الخطوط، الصدفة)؛ فإذا أخطأوا في الملاحظة سيقود المفتاح إلى اسم خاطئ أو لن يستطيع التمييز بين حيوانين متشابهين. معيار التصحيح: يربط دقة الملاحظة بصحة الأسئلة + يعطي مثالًا على صفة دقيقة + يوضح نتيجة الخطأ.

الحصة
٣٩

الإنسان يؤثّر على الأرض

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦ · كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلى الْبيئَةِ؟ · كتاب التلميذ ص ٤٦

- أصف الأرض بأنها موطن للإنسان والحيوانات والنباتات، وأذكر حاجتها إلى الهواء والماء النظيفين.
- أُحدّد أنشطة بشرية تؤثّر في البيئة بشكل ضارّ أو مفيد.
- أُميّز الكوارث الطبيعية من الكوارث التي من صنع الإنسان.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الصورة: ماذا يخرج من مداخن المصنع؟ وهل هو مفيد للهواء؟** 	يخرج دخان، وهو يلوّث الهواء ولا يفيده.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا نقول إن الأرض «موطن» لنا جميعًا؟**	لأن الإنسان والحيوانات والنباتات تعيش على الأرض وتجد فيها الهواء والماء والغذاء والمأوى.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**نحتاج إلى الطاقة كل يوم. اذكر نشاطين من يومك يحتاجان إلى طاقة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على البيئة.**	مثل: تشغيل المكيّف، والذهاب إلى المدرسة بالسيارة. إنتاج الكهرباء وحرق الوقود في السيارات يلوّثان الهواء.
أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**يحتاج الإنسان والحيوان والنبات إلى:** أ) هواء وماء نظيفين ب) دخان المصانع ج) النفايات	(أ) هواء وماء نظيفين.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**الزلزال كارثة من صنع الإنسان.**	خطأ؛ الزلزال كارثة طبيعية، لا يسببها الإنسان.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ما الكوارث الطبيعية؟ أعطِ مثالًا.**	أحداث خطيرة تحدث في الطبيعة وتؤثّر على البيئة، لكنها ليست ناتجة عن أنشطة الإنسان، مثل الزلزال والإعصار (كإعصار شاهين في عُمان).
٧	أساسي	فهم	توصيل	**صِل النشاط البشري بأثره على البيئة.** ١. دخان المصانع ·· أ. موت الحيوانات والطيور البحرية ٢. ناقلة نفط غارقة ·· ب. تدمير مواطن الحيوانات ٣. قطع الأشجار ·· ج. تلوّث الأرض والماء ٤. رمي النفايات ·· د. يلوّث الهواء	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** المصنع ← دخان يلوّث الهواء، ناقلة النفط الغارقة ← موت الحيوانات البحرية، قطع الأشجار ← تدمير مواطن الحيوانات، رمي النفايات ← تلوّث الأرض والماء.
٨	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف إلى كارثة طبيعية / كارثة من صنع الإنسان.** الزلزال · تسرّب النفط · الإعصار · حريق مصنع الفيضان بعد أمطار غزيرة · رمي فضلات المصانع في البحر	طبيعية: الزلزال، الإعصار، الفيضان بسبب الأمطار الغزيرة. من صنع الإنسان: تسرّب النفط، حريق مصنع، رمي فضلات المصانع في البحر.
٩	أساسي	تحليل	مصوّر	**انظر إلى الصورة واذكر ثلاثة أنشطة بشرية قد تضر بالأرض.** 	المصانع ودخانها، السيارات والشاحنات على الطرق، الطائرات، السفن، الجرافات التي تقطع الأشجار.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**قال أحد زملائك: «الإنسان يضرّ البيئة دائمًا». هل توافقه؟ استخدم أمثلة.**	لا أوافقه تمامًا؛ الإنسان يؤثّر على الأرض بشكل ضارّ (دخان المصانع، النفايات، قطع الأشجار) وبشكل مفيد أيضًا (زراعة الأشجار، السكك الحديدية التي تخفف السيارات، تنظيف الشواطئ، المحميات الطبيعية). معيار التصحيح: يتخذ موقفًا واضحًا + مثالان على تأثير ضارّ + مثالان على تأثير مفيد.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**الأرض موطن للإنسان والحيوانات و.....، ونحن نُنتج الكثير من .....**	النباتات – النفايات.
١٢	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا تُعدّ السكك الحديدية مفيدة للبيئة؟** أ) لأنها تخفف عدد المركبات على الشوارع ب) لأنها تقطع الأشجار ج) لأنها تُصدر دخانًا كثيرًا	لأنها تخفف عدد المركبات المستخدمة على الشوارع، فيقل تلوّث الهواء.
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**اذكر مثالًا على كارثة طبيعية حدثت في عُمان، وكيف أثّرت على الناس والبيئة.**	إعصار شاهين (٢٠٢١م) أو جونو (٢٠٠٧م): أمطار غزيرة وفيضانات هدمت بيوتًا وطرقًا، واقتلعت أشجارًا، وأثّرت على المزارع والحيوانات.
١٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا يمكننا منع الزلزال، بينما يمكننا منع كثير من الكوارث التي من صنع الإنسان؟**	لأن الزلزال يحدث بسبب قوى الطبيعة وليس بسبب الإنسان، أما الكوارث التي من صنع الإنسان (مثل تسرّب النفط) فسببها أخطاؤنا، ويمكن تقليلها بالحذر والقوانين والصيانة الجيدة للسفن والمصانع.

الحصة ٤٠

نشاط: كيف يمكننا مساعدة البيئة؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦ · كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلى الْبيئَةِ؟ · كتاب التلميذ ص ٤٧ · نشاط ٢-٦ · كتاب النشاط ص ٢٨

🎯 · أُلاحظ في مدرستي وبيئتي المحلية الأشياء التي يمكن أن تؤذي البيئة وأسجّلها برسم.
· أُفسّر كيف تؤثّر هذه الأشياء بشكل ضارّ على البيئة.
· أقترح طرقًا للتخفيف من الآثار الضارّة (تمرين ٢-٦).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الصورة: أين يجب أن نضع النفايات؟** 	في صندوق القمامة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا نطفئ الأضواء عندما نخرج من الصف؟**	لنوفّر الطاقة (الكهرباء) ولا نهدرها؛ فإنتاج الكهرباء يحتاج إلى وقود قد يلوّث البيئة.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**توقّع: أيّ مكان في المدرسة قد تجد فيه أكثر الأشياء الضارّة بالبيئة؟ ولماذا؟**	مثل المقصف أو الساحة بعد الفسحة: نفايات كثيرة وعلب وأكياس، أو دورات المياه: هدر للماء.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يأتي يهدر الماء؟** (أ) صنبور يقطر (ب) إطفاء الأضواء (ج) رمي النفايات في الصندوق	(أ) صنبور يقطر.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**المكيّف الذي يعمل والنوافذ مفتوحة يهدر الكهرباء.**	صح.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ١) جهّز قائمة بأنشطة الإنسان التي تؤثّر على البيئة.**	المصانع ودخانها، قيادة السيارات، رمي النفايات، قطع الأشجار، هدر الماء والكهرباء، صيد الطيور والأسماك بكثرة، تسرّب النفط من السفن، رمي فضلات المصانع في الأنهار.
٧	أساسي	تطبيق	مصوّر	**(تمرين ٢-٦) ضع دائرة حول التصرفات الضارّة بالبيئة في الصورة.** 	دخان المصنع، الجرافة التي تقطع الأشجار وتهدم الأرض، رمي الفضلات في البحيرة، كثرة السيارات والشاحنات والطائرات.
٨	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل الشيء الذي لاحظته بطريقة التخفيف من ضرره.** ١. أضواء مضاءة دون حاجة ← أ. أغلقه وأبلّغ عنه ٢. صنبور يقطر ← ب. أرميها في الصندوق ٣. نفايات على الأرض ← ج. أغلق النافذة ٤. مكيّف يعمل والنافذة مفتوحة ← د. أطفئها عند الخروج	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** الأضواء ← أطفئها، الصنبور ← أغلقه، النفايات ← في الصندوق، المكيّف ← أغلق النوافذ.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**كيف يمكن لأنابيب الصرف الصحي أن تؤثّر بشكل ضارّ على البيئة؟**	إذا انكسرت أو صُرفت مياهها دون معالجة إلى الوادي أو البحر، فإنها تلوّث التربة والمياه وتنشر الروائح والأمراض وتؤذي الكائنات الحية.
١٠	إثراء	إبداع	استقصائي	**خطّط لجولة استقصائية في مدرستك: ماذا ستلاحظ؟ وكيف ستسجّل؟ وكيف ستعرض نتائجك؟**	ألاحظ: الأضواء، صناديق القمامة، المكيّفات، الصنابير، أنابيب الصرف. أسجّل في جدول (المكان – ما لاحظته – الضرر – الحل) مع رسم وتسمية. أعرض النتائج في ملصق أو تمثيل بياني لعدد المشكلات في كل مكان. معيار التصحيح: يحدد ما سيلاحظه + طريقة تسجيل منظمة (جدول/رسم) + طريقة عرض + حلول.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**أُطفئ ..... عند الخروج من الصف، وأُغلق ..... جيدًا بعد استخدامه.**	الأضواء – الصنبور.
١٢	أساسي	فهم	شفهي	**(تمرين ٢-٦) اكتب كيف يمكن المساعدة في التخفيف من الآثار الضارّة في الصورة.**	نمنع رمي الفضلات في الماء، نزرع أشجارًا بدل التي قُطعت، نمنع الصيد الجائر، نستخدم القطار والحافلات، نضع مرشّحات لمداخن المصانع.
١٣	أساسي	تقويم	اختيار من متعدد	**أيّ اقتراح هو الأفضل لتقليل النفايات في المقصف؟** (أ) استخدام علبة طعام وقارورة ماء يمكن إعادة استخدامهما (ب) شراء أكياس بلاستيكية أكثر (ج) رمي العلب خلف المقصف	(أ) استخدام علبة طعام وقارورة ماء يمكن إعادة استخدامهما.
١٤	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم ملصقًا من ثلاث قواعد لحماية البيئة في مدرستك، واشرح لماذا اخترت كل قاعدة.**	مثال: ١) أطفئ الأضواء والمكيّف عند الخروج ← توفير الطاقة. ٢) أغلق الصنبور ← الماء العذب قليل. ٣) ارمِ النفايات في الصندوق المناسب ← منع التلوّث وإعادة التدوير. معيار التصحيح: ثلاث قواعد واضحة + سبب علمي لكل قاعدة + صياغة مشجّعة.

الحصة
٤١

كيف نحمي البيئة؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦ · كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلى الْبيئَةِ؟ · كتاب التلميذ ص ٤٧

🎯 · أُجيب عن أسئلة الدرس وأُلخّص «ماذا تعلّمت؟». · أقترح طرقًا لحماية البيئة في عُمان.
· أُقيّم سلوكيات بأنها مفيدة أو ضارّة بالبيئة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا يفعل هذا الطفل؟ وهل يحمي البيئة؟** 	يزرع شتلة ويسقيها؛ نعم يحمي البيئة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر شيئًا فعلته هذا الأسبوع ساعد في حماية البيئة.**	مثل: أطفأت الأضواء، أغلقت الصنبور، رميت النفايات في الصندوق، سقيت النباتات.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا تُعدّ حماية البيئة مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الحكومة وحدها؟**	لأن كل شخص يستخدم الماء والطاقة ويُنتج النفايات؛ فإذا غيّر كل فرد سلوكه صار الأثر كبيرًا، والحكومة وحدها لا تستطيع مراقبة كل الناس.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ سلوك يحمي البيئة؟** (أ) قطع الأشجار (ب) زراعة الأشجار (ج) رمي النفايات في الوادي	(ب) زراعة الأشجار.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**الكوارث الطبيعية ناتجة عن أنشطة الإنسان.**	خطأ؛ تؤثّر الكوارث الطبيعية على البيئة لكنها غير ناتجة عن أنشطة الإنسان.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ٢) اكتب بعض الطرق التي تحمي بيئتك.**	زراعة الأشجار، رمي النفايات في الصناديق وإعادة تدويرها، توفير الماء والكهرباء، استخدام الحافلات والقطار، المشاركة في حملات تنظيف الشواطئ والأودية، عدم صيد الطيور.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف السلوكيات إلى: يحمي البيئة / يضرّ البيئة.** إطفاء الأضواء · ترك الصنبور مفتوحًا · تنظيف الشاطئ · رمي الأكياس في الوادي · الحافلة المدرسية · صيد الطيور	يحمي: إطفاء الأضواء، تنظيف الشاطئ، الحافلة المدرسية. يضرّ: ترك الصنبور مفتوحًا، رمي الأكياس في الوادي، صيد الطيور.
٨	أساسي	فهم	إكمال	**يحتاج الإنسان والحيوانات والنباتات إلى ..... و..... النظيفين.**	الهواء – الماء.
٩	أساسي	تحليل	اختيار من متعدد	**لماذا تحمي محمية رأس الجنز في عُمان الشاطئ؟** (أ) لأن السلاحف تضع بيضها على هذا الشاطئ (ب) لبناء مصانع عليه (ج) لصيد الأسماك بكثرة	(أ) لأن السلاحف تضع بيضها على هذا الشاطئ.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**قارن بين أثر الكارثة الطبيعية (إعصار) والكارثة من صنع الإنسان (تسرّب نفط) على البيئة. أيّهما يمكن منعه؟**	كلاهما يؤذي الإنسان والحيوان والنبات: الإعصار يسبب فيضانات ويقتلع الأشجار ويهدم البيوت، وتسرّب النفط يقتل الأسماك والطيور البحرية. لا يمكن منع الإعصار لكن يمكن الاستعداد له، أما تسرّب النفط فيمكن منعه بالحذر وصيانة السفن. معيار التصحيح: يصف أثر كلٍّ منهما + يحدد السبب (طبيعي/بشري) + يحكم بإمكانية المنع مع التعليل.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المشكلة بطريقة الحماية.** ١. نفايات على الشاطئ ·· أ. زراعة أشجار جديدة ٢. قطع الأشجار ·· ب. إطفاء الأجهزة ٣. هدر الكهرباء ·· ج. استخدام الحافلات والقطار ٤. دخان السيارات ·· د. حملة تنظيف	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** نفايات على الشاطئ ← حملة تنظيف، قطع الأشجار ← زراعة أشجار جديدة، هدر الكهرباء ← إطفاء الأجهزة، دخان السيارات ← استخدام الحافلات والقطار.
١٢	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(تحدّث عن!) كيف يمكن أن نحمي البيئة؟**	نزرع الأشجار، نرمي النفايات في الصناديق ونعيد التدوير، نوفّر الماء والكهرباء، نستخدم وسائل النقل الجماعي، نحافظ على الحيوانات ومواطنها، ونشارك في تنظيف الشواطئ والأودية.
١٣	أساسي	تطبيق	شفهي	**اقترح طريقتين لحماية الوادي القريب من بيتك.**	عدم رمي النفايات فيه، المشاركة في حملة تنظيفه، عدم قطع أشجار السمر والغاف فيه، وضع لافتات توعية.
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم حملة مدرسية لمدة أسبوع لحماية البيئة: ما هدفها؟ وما الأنشطة؟ وكيف تقيس نجاحها؟**	الهدف: تقليل النفايات في ساحة المدرسة. الأنشطة: صناديق ملوّنة لإعادة التدوير، ملصقات، مسابقة الفصل الأنظف. القياس: عدّ أكياس النفايات المجمّعة من الساحة قبل الحملة وبعدها وتمثيلها بالأعمدة. معيار التصحيح: هدف واضح + نشاطان على الأقل + طريقة قياس رقمية (قبل/بعد).

الحصة ٤٢

الماء العذب وتلوّثه

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧ · الْماءُ الرّائِعُ · كتاب التلميذ ص ٤٨ · ورقة العمل ٢-٧

🎯 · أُميّز الماء المالح من الماء العذب، وأذكر استخدامات الماء العذب.

· أشرح كيف يلوّث الإنسان الماء. · أصف آثار الماء الملوّث على الإنسان والحيوان والنبات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الرسم: أيّ الماءين أكثر على الأرض: المالح أم العذب؟** 	الماء المالح أكثر بكثير.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر ثلاثة استخدامات للماء العذب في بيتك.**	الشرب، الوضوء، الطهي، الاستحمام، غسل الملابس، سقي النباتات.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يصف الكتاب الماء بأنه «رائع»؟**	لأن كل الكائنات الحية تحتاج إليه لتعيش: يشربه الإنسان والحيوان وتُسقى به النباتات، والماء العذب قليل على الأرض فهو ثمين.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**معظم الماء على الأرض:** أ عذب ب مالح ج متجمّد كله	(ب) مالح.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**نحتاج إلى المياه العذبة لتشرب منها الحيوانات ولسقي النباتات.**	صح.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ١) ما الذي يسبّب تلوّث البحار؟**	المخلّفات التي يُنتجها الإنسان: فضلات المصانع، النفايات (البلاستيك والعلب)، مياه الصرف الصحي، وتسرّب النفط من السفن.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ٢) كيف يؤثّر تلوّث البحار على الحيوانات والنباتات؟**	يؤدي إلى موت النباتات والحيوانات التي تعيش فيها، مثل الأسماك والطيور البحرية والسلاحف.
٨	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل السبب بالنتيجة.** ١. فضلات المصنع في النهر ·· أ. مرض الإنسان ٢. شرب الماء الملوّث ·· ب. ذبول النبات ٣. سقي النبات بماء ملوّث ·· ج. عودة النظافة إلى الماء ٤. إيقاف التلوّث ·· د. موت الأسماك	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** فضلات المصنع في النهر ← موت الأسماك، شرب الماء الملوّث ← مرض الإنسان، سقي النبات بماء ملوّث ← ذبول النبات، إيقاف التلوّث ← عودة النظافة.
٩	أساسي	تحليل	مصوّر	**قارن بين النهرين في الرسم: اذكر فرقين.** 	النهر النظيف ماؤه أزرق شفاف وفيه أسماك حيّة وأشجار حوله، والملوّث ماؤه عكر بنّي وفيه نفايات وسمكة ميتة وأنبوب فضلات.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**(أسئلة الكتاب ٣) كيف يتأثّر الإنسان في حال شربه من المياه الملوّثة؟ ولماذا يتأثّر حتى لو لم يشرب منها بل أكل سمكها؟**	يمكن أن يمرض أو حتى يموت؛ لأن المياه الملوّثة فيها مواد ضارّة وجراثيم. والسمك الذي يعيش فيها تدخل جسمه هذه المواد، فتنتقل إلى الإنسان عندما يأكله. معيار التصحيح: يذكر المرض/الموت + سبب (مواد ضارّة/جراثيم) + انتقال الضرر عبر السلسلة الغذائية (السمك).
	أسئلة الختام والتقويم الختامي				
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**الماء العذب ..... للإنسان والحيوان والنبات، والماء الملوّث ..... الكائنات الحية.**	ضروري – يؤذي.
١٢	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**أيّ مما يأتي مصدر للماء العذب في عُمان؟** (أ) البحر (ب) الفلج (ج) المحيط الهندي	(ب) الفلج.
١٣	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف إلى: يلوّث الماء / يحمي الماء.** رمي النفايات في الفلج · تنظيف الفلج · صبّ زيت السيارة في الوادي · معالجة مياه الصرف · فضلات المصانع	يلوّث: رمي النفايات في الفلج، صبّ زيت السيارة في الوادي، فضلات المصانع. يحمي: تنظيف الفلج، معالجة مياه الصرف، إغلاق الصنبور.
١٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**«لا يملك بعض الناس مياهًا عذبة للشرب». كيف يمكن أن يحصلوا عليها؟**	بتحلية ماء البحر، أو حفر الآبار، أو جمع ماء المطر، أو نقل الماء بالأنابيب أو الشاحنات، أو تنقية الماء وغليه.

الحصة ٤٣

نشاط: تنظيف الماء ونهرك الخاص

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧ · الْماءُ الرّائِعُ · كتاب التلميذ ص ٤٨–٤٩ · نشاط ٢-٧ أ، ب

- 🎯 أنفّذ نشاط ترشيح الماء الملوّث بالرمل خطوة بخطوة.
- أُلاحظ وأُفسّر نتائج الترشيح، وأعرف حدوده.
- أصمّم ملصقًا لنهر يجري من الجبال وأتوقّع أثر التلوّث في كائناته.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذه الأداة على شكل مخروط؟** 	القمع.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**إذا خلطنا الرمل بالماء، هل يمكن أن نرى الماء معبرًا (شفافًا)؟ لماذا؟**	لا؛ لأن حبيبات الرمل تنتشر في الماء فتجعله عكرًا.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**اقترح طريقة لفصل الرمل عن الماء من أدوات بيتك.**	مثل: ترك الكأس ساكنًا حتى يترسّب الرمل ثم صبّ الماء بهدوء، أو الترشيح بقطعة قماش أو منديل ورقي داخل قمع.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الأداة التي تحجز حبيبات الرمل وتسمح بمرور الماء هي:** (أ) ورقة الترشيح (ب) الكأس (ج) عود التحريك	(أ) ورقة الترشيح.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**بعد الترشيح يبقى الرمل فوق ورقة الترشيح.**	صح.
٦	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات نشاط تنظيف الماء.** أصبّ الماء العكر في القمع · ألاحظ ماء الصنبور النظيف · أضع ورقة الترشيح في القمع · أخلط الرمل بالماء · أقارن الماء قبل وبعد	ألاحظ ماء الصنبور ← أخلط الرمل وأحرّك ← أضع ورقة الترشيح في القمع ← أصبّ الماء ← أجمعه في الكأس وأقارن.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(نشاط ٢-٧ ب) لماذا تُعدّ هذه الفكرة جيدة؟ هل يبدو الماء أنظف؟**	نعم يبدو الماء أنظف وأوضح؛ وهي فكرة جيدة لأنها تفصل الرمل والأوساخ عن الماء، وهي فكرة تشبه ما تفعله محطات معالجة المياه في خطوتها الأولى.
٨	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**لماذا قد نحتاج إلى تكرار الترشيح؟**	لأن بعض الحبيبات الصغيرة قد تمرّ في المرة الأولى فيبقى الماء عكرًا قليلًا؛ وتكرار الترشيح يجعله أنظف.
٩	أساسي	تطبيق	إكمال	**(نشاط ٢-٧ أ) في ملصق نهرك الخاص: ينبع النهر من ..... حيث المياه نظيفة، ويتلوّث عند ..... و.....**	الجبال – المدن – المصانع (أو المزارع).
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**أعلن ولد: «رشّحتُ الماء فأصبح صافيًا، سأشربه الآن». ماذا تقول له؟ فسّر.**	أقول له: لا تشربه! الترشيح يزيل الرمل والحبيبات الكبيرة فقط، ولا يزيل الجراثيم الصغيرة جدًا والمواد الذائبة، لذلك قد يكون غير آمن. ماء الشرب يُعالج في محطات خاصة. معيار التصحيح: يمنع الشرب + يفسّر ما يزيله الترشيح وما لا يزيله + يذكر بديلًا آمنًا.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الأداة بوظيفتها في النشاط.** ١. القمع ·· أ. تحجز حبيبات الرمل ٢. ورقة الترشيح ·· ب. نحرّك به الرمل في الماء ٣. العود ·· ج. نجمع فيه الماء المرشَّح ٤. الكأس ·· د. يوجّه الماء إلى الكأس	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** القمع ← يوجّه الماء إلى الكأس، ورقة الترشيح ← تحجز الرمل، العود ← لتحريك الرمل بالماء، الكأس ← نجمع فيه الماء المرشَّح.
١٢	أساسي	فهم	شفهي	**(نهرك الخاص) أيّ الحيوانات والنباتات في نهرك قد تعاني من التلوّث؟**	الأسماك والضفادع والطيور التي تشرب منه وتأكل أسماكه، والنباتات المائية، ونباتات المزارع التي تُسقى منه.
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أين تتوقع أن يكون ماء النهر أنظف؟** أ قرب منبعه في الجبال ب بعد مروره بالمصنع ج بعد مروره بالمدينة	(أ) قرب منبعه في الجبال.
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم مرشّحًا أفضل باستخدام: قارورة بلاستيكية مقطوعة، قطن، رمل، حصى. رتّب الطبقات وفسّر.**	من الأعلى إلى الأسفل: حصى كبيرة (تحجز الأوساخ الكبيرة) ← رمل (يحجز الحبيبات الأصغر) ← قطن (يحجز الدقيقة) فوق فوهة القارورة المقلوبة. أختبره بماء عكر وأقارن، مع التأكيد أن الماء الناتج ليس للشرب. معيار التصحيح: ترتيب منطقي للطبقات من الأكبر إلى الأصغر + سبب لكل طبقة + طريقة اختبار + تنبيه السلامة.

الحصة ٤٤

ماء الفلج: نحلّل ونحمي

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧ · الْماءُ الرّائِعُ · كتاب التلميذ ص ٤٩ · كتاب النشاط ص ٢٩ · ورقة العمل ٢-٧

🎯 · أقرأ تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لحيوانات الفلج وأستنتج أثر التلوّث (تمرين ٢-٧).

· أُجيب عن أسئلة الدرس و«تحدّث عن!». · أقترح طرقًا للحفاظ على الأفلاج نظيفة وتوفير الماء.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذه القناة التي يجري فيها الماء بين النخيل؟** 	الفلج.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا تعيش حيوانات كثيرة بجانب الأنهار والأفلاج النظيفة؟**	لأنها تجد فيها الماء العذب للشرب والغذاء والمأوى.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**توقّع: هل سيختلف عدد الحيوانات في فلج قرب مزرعة عن فلج قرب مردم نفايات؟ ولماذا؟**	نعم؛ أتوقع أن يكون العدد أكبر قرب المزرعة لأن الماء أنظف والنباتات كثيرة، وأقل قرب مردم النفايات لأن الماء ملوّث.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**(تمرين ٢-٧) كم يعسوبًا وُجد قرب المزرعة؟** أ ٢ ب ٤ ج ٦	(ج) ٦ يعاسيب.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**وُجد النحل بكثرة قرب مردم النفايات.**	خطأ؛ لم يوجد أي نحل قرب مردم النفايات (٠)، ووُجد ٦ قرب المزرعة.
٦	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**(تمرين ٢-٧ س١) أين كان وجود الحيوانات الأكثر والأقل؟**	الأكثر في الفلج قرب المزرعة (١٨ حيوانًا)، والأقل في الفلج قرب مردم النفايات (٣ حيوانات).
٧	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**(تمرين ٢-٧ س٢) أيّ الحيوانات توجد بكثرة في الفلج القريب من مردم النفايات؟**	اليعسوب (٢)، ثم الحلزون (١).
٨	أساسي	تحليل	مقالي	**(تمرين ٢-٧ س٣) تأكل أسماك الأفلاج جميع الحيوانات أعلاه. لماذا قلّ وجود الأسماك قرب مردم النفايات؟**	لأن الحيوانات التي تتغذى عليها الأسماك (النحل والحلزون واليعسوب وأبو ذنيبة) قليلة جدًا هناك بسبب التلوّث، فلا تجد الأسماك غذاءً كافيًا، كما أن الماء الملوّث يؤذيها مباشرة. معيار التصحيح: يربط قلة الأسماك بقلة غذائها + يذكر أثر التلوّث المباشر.
٩	أساسي	تطبيق	إكمال	**المجموع قرب المزرعة = ٦ + ٤ + ٢ = ...، والمجموع قرب مردم النفايات = ...**	١٨ – ٣.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**(تمرين ٢-٧ س٤) كيف يمكن المساعدة في تنظيف الفلج؟**	إزالة النفايات من الساقية، منع رمي النفايات قربه، إبعاد مردم النفايات عن الفلج، حملات تنظيف تطوعية مع أهل القرية، وضع لافتات توعية.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الحيوان بعدده قرب المزرعة.** ١. النحل ·· أ. ٤ ٢. الحلزون ·· ب. ٢ ٣. أبو ذنيبة ·· ج. ٦	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** النحل ← ٦، الحلزون ← ٤، اليعسوب ← ٦، أبو ذنيبة ← ٢.
١٢	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(تحدّث عن!) ماذا يشرب الإنسان في حال تلوّثت المياه العذبة؟**	يشرب ماءً عولج في محطات التنقية، أو ماء البحر بعد تحليته، أو الماء المعبّأ النظيف، أو ماء الآبار النظيفة؛ لذلك يجب أن نحافظ على الماء العذب.
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**(ورقة العمل ٢-٧) إذا استخدم شخص ١٠٠ لتر يوميًا، فكم يستخدم في أسبوع؟** أ ١٠٠ لتر ب ٧٠٠ لتر ج ٣٦٥ لترًا	(ب) ٧٠٠ لتر.
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم استقصاءً تعرف به هل أثّر التلوّث في فلج قريتك: ماذا ستلاحظ؟ وكيف تجعل المقارنة عادلة؟**	أختار مكانين في الفلج (قبل مكان التلوّث وبعده)، وأعدّ الحيوانات في كل مكان في الوقت نفسه ولمدة الزمن نفسها، وأسجّل في جدول وأرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة، ثم أقارن. معيار التصحيح: مكانان للمقارنة + الوقت والمدة نفسها + تسجيل وتمثيل بياني + استنتاج.

الحصة ٤٥

النفايات: نطمر أم نعيد التدوير؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨ · إِعادَةُ التَّدْويرِ تَحْمي الْأَرْضَ · كتاب التلميذ ص ٥٠ · كتاب النشاط ص ٣٠

- 🎯 · أشرح أثر طمر النفايات على التربة والمياه الجوفية.
- · أُفرّق بين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
- · أصنّف النفايات في صناديق إعادة التدوير المناسبة (تمرين ٢-٨).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما هذا الرمز؟** 	رمز إعادة التدوير.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر ثلاثة أنواع من النفايات تخرج من بيتك كل يوم.**	بقايا الطعام، أكياس وقنينات بلاستيكية، أوراق وعلب كرتون، علب معدنية.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يزداد مقدار النفايات كلما زاد عدد الناس في المدن؟**	لأن كل شخص يستهلك طعامًا ومنتجات مغلّفة ويرمي بقاياها؛ فكلما زاد عدد الناس زادت النفايات وزادت الحاجة إلى أماكن للطمر.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**نضع الجرائد والمجلات في صندوق:** أ الزجاج ب الورق ج البلاستيك	(ب) الورق.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**تُستخدم نفايات الزجاج لصناعة أوانٍ زجاجية جديدة.**	صح.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ماذا يحدث عندما نطمر النفايات؟**	تتسرّب منها مواد ضارّة تلوّث التربة والمياه الجوفية (الماء تحت الأرض).
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**(تمرين ٢-٨) صنّف المواد في صناديق القمامة المناسبة.** كأس زجاجي · بطارية · قنينة بلاستيكية · جريدة · مجلة · شطيرة · علبة كرتون	الكأس الزجاجي ← الزجاج فقط، البطارية ← البطاريات، القنينة البلاستيكية ← قنينات البلاستيك فقط، الجريدة والمجلة ← الورق فقط، الشطيرة ← بقايا الطعام، علبة الكرتون ← الورق المقوّى.
٨	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الصندوق بما يُصنع من نفاياته.** ١. الزجاج ·· أ. أوراق جديدة ٢. الورق ·· ب. أدوات بلاستيكية جديدة ٣. البلاستيك ·· ج. أوانٍ زجاجية جديدة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الزجاج ← أوانٍ زجاجية، الورق ← أوراق جديدة، البلاستيك ← أدوات بلاستيكية.
٩	أساسي	تحليل	اختيار من متعدد	**أيّ مثال يمثّل «إعادة الاستخدام» وليس «إعادة التدوير»؟** أ استخدام برطمان المربّى الفارغ مقلمة ب تحويل الجرائد في المصنع إلى ورق جديد ج صهر الزجاج لصنع كؤوس جديدة	(أ) استخدام برطمان المربّى الفارغ مقلمة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**لماذا نضع البطاريات في صندوق خاص ولا نرميها مع النفايات العامة؟**	لأن البطاريات تحتوي على مواد كيميائية خطرة؛ إذا طُمرت مع النفايات تسرّبت هذه المواد إلى التربة والمياه الجوفية فلوّثتها وأضرّت بالكائنات الحية، أما في الصندوق الخاص فيُتخلّص منها بطريقة آمنة أو يُعاد تدويرها. معيار التصحيح: يذكر خطورة المواد + أثرها على التربة والمياه الجوفية + طريقة التخلّص الآمن.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**عندما تُطمر النفايات فإنها تلوّث ..... و.....**	التربة – المياه الجوفية.
١٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر طريقتين لإعادة استخدام قارورة بلاستيكية فارغة.**	أصيص لزراعة نبتة، حصّالة نقود، مقلمة، مِغرفة للعب في الرمل، خزّان ماء صغير للطيور.
١٣	أساسي	تطبيق	مصوّر	**انظر إلى الصناديق: في أيّ صندوق تضع قنينة الماء البلاستيكية؟** 	في الصندوق الأزرق (إعادة تدوير البلاستيك).
١٤	إثراء	إبداع	استقصائي	**خطّط لركن إعادة تدوير في صفّك: كم صندوقًا تحتاج؟ وكيف تتأكد أن التلاميذ يفرزون صحيحًا؟**	أحتاج ثلاثة صناديق ملوّنة على الأقل (ورق، بلاستيك، نفايات عامة) مع صور وأسماء. أختار «مراقبًا أخضر» كل أسبوع، وأعدّ الأخطاء في الفرز كل يوم وأسجلها في جدول لأرى هل تقلّ. معيار التصحيح: عدد صناديق مناسب ومبرَّر + تعليمات واضحة + طريقة قياس للنجاح.

الحصة
٤٦

نشاط: أكوام السماد العضوي

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨ · إِعادَةُ التَّدْويرِ تَحْمي الْأَرْضَ · كتاب التلميذ ص ٥٠–٥١ · نشاط ٢-٨ أ

🎯 · أشرح كيف تُحوّل الكائنات الدقيقة المواد النباتية الميتة إلى سماد عضوي (التعفّن).
· أنفّذ نشاط إنشاء كومة سماد عضوي خطوة بخطوة، وأسجّل التغيّرات.
· أُفسّر فائدة السماد العضوي للتربة والنبات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا يحدث للأوراق في هذا الصندوق؟** 	تتحلّل وتتحوّل إلى سماد عضوي.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**رأيت خبزًا عليه عفن أخضر. ماذا يعني ذلك؟**	أن كائنات دقيقة (فطريات) تتغذّى على الخبز وتحلّله؛ فلا نأكله.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا تتراكم أوراق الأشجار المتساقطة في الغابات إلى ارتفاعات كبيرة عامًا بعد عام؟**	لأن الكائنات الدقيقة والديدان تتغذّى عليها وتحلّلها فتتحوّل إلى سماد يعود إلى التربة.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الكائنات التي تتغذّى على المواد النباتية الميتة وتحلّلها هي:** (أ) الكائنات الدقيقة (ب) الأسماك (ج) الطيور	(أ) الكائنات الدقيقة.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**يُعيد المزارعون تدوير المواد النباتية بتحويلها إلى سماد عضوي.**	صح.
٦	أساسي	فهم	إكمال	**تستخدم الكائنات الدقيقة المواد النباتية الميتة كغذاء لها، وهذا ما يُسمّى .....**	التعفّن.
٧	أساسي	تطبيق	ترتيب	**(نشاط ٢-٨ أ) رتّب خطوات إنشاء كومة السماد.** أغلق الكيس أو العلبة · أجمع المواد النباتية · ألاحظ وأسجّل بعد عدة أيام · أضيف القليل من الماء · أضع المواد في الكيس	أجمع المواد النباتية ← أضعها في كيس أو علبة ← أضيف القليل من الماء ← أغلق الكيس ← ألاحظ التغيّرات بعد عدة أيام وأسجّلها.
٨	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نضيف قليلًا من الماء إلى كيس السماد؟**	لأن الكائنات الدقيقة تحتاج إلى الرطوبة لتعيش وتتغذّى، فيحدث التعفّن أسرع.
٩	أساسي	تحليل	مصوّر	**انظر إلى طبقات كومة السماد: أيّ طبقة هي الأقدم؟ وكيف عرفت؟** 	الطبقة السفلى؛ لأنها أصبحت داكنة ومفتّتة تشبه التربة، أي تحلّلت أكثر.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم اختبارًا عادلًا تعرف به: هل يتعفّن قشر الموز أسرع في مكان دافئ أم بارد؟**	أضع قطعتين متساويتين من قشر الموز في كيسين متماثلين مع الكمية نفسها من الماء، أضع أحدهما في مكان دافئ والآخر في الثلاجة، وألاحظ كل يوم اللون والملمس وأسجّل. أتوقع التعفّن أسرع في الدافئ. معيار التصحيح: شيء واحد متغيّر (الحرارة) + تثبيت الباقي + ملاحظة وتسجيل منتظم + توقّع.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الكلمة بمعناها.** ١. التعفّن ◦ ◦ أ. يُضاف إلى التربة فيساعد النبات على النمو ٢. السماد العضوي ◦ ◦ ب. كائنات حية لا تُرى إلا بالمجهر ٣. الكائنات الدقيقة ◦ ◦ ج. تغذّي الكائنات الدقيقة على المواد الميتة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** التعفّن ← تغذّي الكائنات الدقيقة على المواد الميتة، السماد العضوي ← يُضاف إلى التربة ويساعد النبات، الكائنات الدقيقة ← حيّة لا تُرى إلا بالمجهر.
١٢	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ١) لماذا من المفيد إنشاء أكوام السماد العضوي؟**	لأنها تعيد تدوير المواد النباتية بدل طمرها، وتُنتج سمادًا عضويًا يُضاف إلى التربة فيغذّيها ويساعد النبات على النمو، وتقلّل النفايات.
١٣	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أيّ هذه المواد لا نضعها في كومة السماد؟** أ) أوراق الشجر ب) قنينة بلاستيك ج) قشر البرتقال	(ب) قنينة بلاستيك؛ لأنها لا تتعفّن.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**يرمي مزارع سعف النخيل وبقايا المحاصيل مع النفايات العامة. أقنعه بطريقة أفضل.**	أنصحه بتكديسها في كومة رطبة بجانب المزرعة لتتحوّل إلى سماد عضوي؛ فيوفّر ثمن السماد، ويحسّن تربة مزرعته فينمو النخيل جيدًا، ويقلّل النفايات المطمورة التي تلوّث التربة والمياه الجوفية. معيار التصحيح: يقترح السماد العضوي + فائدة للمزارع + فائدة للبيئة.

الحصة ٤٧

البلاستيك والبحر · ماذا تعلّمت؟

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨ · إعادَةُ التَّدْويرِ تَحْمي الْأَرْضَ · كتاب التلميذ ص ٥١ · نشاط ٢-٨ ب

🎯 · أشرح كيف يصل البلاستيك إلى البحر وكيف يؤذي الكائنات البحرية (نشاط ٢-٨ ب).
· أقترح حلولًا لمشكلة النفايات البلاستيكية.
· أُجيب عن أسئلة الدرس و«تحدّث عن!»، وأُميّز السلوك الجيد من الضارّ.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا ترى في البحر في الرسم؟** 	نفايات بلاستيكية: أكياس وقنينات وعلب، وسلحفاة قرب كيس.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا قد تأكل السلحفاة الكيس البلاستيكي؟**	لأنها تظنّه قنديل بحر، وهو من غذائها.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**كيف يمكن لكيس تُرك في وادٍ داخل عُمان أن يصل إلى البحر؟**	تحمله الرياح أو تجرفه السيول بعد الأمطار عبر الوادي حتى يصل إلى البحر.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ الحيوانات تتأذّى من الأكياس البلاستيكية في البحر؟** (أ) السلاحف (ب) الجمال (ج) النحل	(أ) السلاحف (والأسماك والطيور البحرية).
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**تبقى القنينات البلاستيكية في البحر مدة طويلة جدًا.**	صح؛ قد تبقى مئات السنين.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(نشاط ٢-٨ ب) اشرح كيف يؤذي البلاستيك الكائنات البحرية.**	تأكله السلاحف والأسماك والطيور فتختنق أو تمرض، وتلتفّ الأكياس والشباك حول أجسامها فتعيق حركتها، ويتفتّت إلى قطع صغيرة تدخل غذاءها.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(أسئلة الكتاب ٢) لماذا من المفيد إعادة تدوير المواد؟**	لأنها تقلّل النفايات التي تُطمر وتلوّث التربة والمياه الجوفية، وتوفّر المواد الخام لصنع أشياء جديدة، وتحمي الحيوانات من النفايات.
٨	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف السلوكيات إلى: جيد للبيئة / ضارّ بالبيئة.** فرز النفايات · ترك القنينة على الشاطئ · إعادة تعبئة القارورة · رمي البطارية مع القمامة · صنع السماد · طلب أكياس كثيرة	جيد: فرز النفايات، إعادة تعبئة القارورة، صنع السماد. ضارّ: ترك القنينة على الشاطئ، رمي البطارية مع القمامة، طلب أكياس كثيرة.
٩	أساسي	تحليل	توصيل	**صِل المشكلة بالحل.** ١. أكياس على الشاطئ ·· أ. قارورة يُعاد تعبئتها ٢. قنينات ماء كثيرة ·· ب. حقيبة قماشية ٣. أكياس التسوّق ·· ج. حملة تنظيف	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** كيس يُرمى على الشاطئ ← حملة تنظيف، قنينات كثيرة ← قارورة يُعاد تعبئتها، أكياس التسوّق ← حقيبة قماشية.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	مقالي	**(نشاط ٢-٨ ب) اكتب تقريرًا قصيرًا: كيف يصل البلاستيك إلى البحر؟ كيف يؤذي الكائنات البحرية؟ ما الحلول؟**	يصل البلاستيك إلى البحر عندما يُترك على الشواطئ أو يُرمى في الأودية فتحمله الرياح والسيول. يؤذي السلاحف والأسماك والطيور: تأكله فتختنق، أو تعلق به. الحلول: الفرز وإعادة التدوير، تقليل الأكياس، القوارير القابلة للتعبئة، حملات التنظيف، والتوعية. معيار التصحيح: ثلاثة أجزاء (الوصول، الضرر، الحلول) + مثالان على الأقل في كل جزء + لغة واضحة مرتّبة.
	أسئلة الختام والتقويم الختامي				
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**عندما تُطمر النفايات فإنها تلوّث التربة و.....، ومن الممكن إعادة تدوير المواد النباتية إلى .....**	المياه الجوفية – سماد عضوي.
١٢	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(تحدّث عن!) كيف يمكنك أن تشجّع الناس على إعادة تدوير العلب الزجاجية والبلاستيكية؟**	بوضع صناديق ملوّنة واضحة قريبة من البيوت، وعمل ملصقات ومقاطع توعية عن ضرر البلاستيك على الحيوانات، ومسابقات ومكافآت لمن يجمع أكثر، وأن أكون قدوة لعائلتي.
١٣	أساسي	تقويم	اختيار من متعدد	**أيّ الحلول يقلّل البلاستيك أكثر من مصدره؟** أ استخدام حقيبة قماشية وقارورة يُعاد تعبئتها ب تنظيف الشاطئ مرة في السنة ج دفن البلاستيك في الرمل	(أ) استخدام حقيبة قماشية وقارورة يُعاد تعبئتها.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**قارن بين ثلاثة طرق للتخلّص من قنينة بلاستيكية: الطمر، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير. أيّها الأفضل للبيئة؟ ولماذا؟**	الطمر أسوأها: يلوّث التربة والمياه الجوفية ويبقى سنوات. إعادة الاستخدام جيدة: لا نحتاج قنينة جديدة ولا مصنعًا. إعادة التدوير جيدة: تصنع أدوات جديدة وتقلّل النفايات. الأفضل البدء بإعادة الاستخدام ثم إعادة التدوير عندما تتلف. معيار التصحيح: يقيّم الطرق الثلاث + يرتّبها مع التعليل + يربط بتلوّث التربة والمياه.

الحصة
٤٨

مراجعة: المواطن والتكيّف والمفاتيح

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٩ · تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ · كتاب التلميذ ص ٥٢–٥٣ (س١–٣) · مراجعة الدروس ٢-١ إلى ٢-٥

- 🎯 · أسمّي المواطن الطبيعية وأشرح تكيّف الحيوانات فيها (س١).
- · أصف كيف يلائم جسم التمساح موطنه (س٢).
- · أصمّم مفتاحًا تعريفيًا لتمييز ستة حيوانات (س٣).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٣	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**(س١ أ) انظر إلى الصور: اكتب اسم كل موطن.** 	الصحراء (الجمل)، الماء (السمكة)، الجبال المغطاة بالثلوج (النسر)، البركة (الضفدع).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما معنى أن الحيوان «يتكيّف» مع موطنه؟**	أن له صفات في جسمه وسلوكه تساعده على العيش في موطنه والحصول على غذائه وحماية نفسه.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا يستطيع الجمل العيش في البحر، ولا تستطيع السمكة العيش في الصحراء؟**	لأن كلًّا منهما متكيّف مع موطنه: السمكة تتنفّس بالخياشيم في الماء ولها زعانف، والجمل يتنفّس الهواء وأقدامه للمشي على الرمل؛ فإذا انتقل أحدهما إلى موطن الآخر لم يجد ما يلائم جسمه.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**يعيش الضفدع في:** (أ) البركة (ب) الصحراء (ج) قمة الجبل الثلجية	(أ) البركة.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**عيون التمساح وأنفه في أعلى رأسه.**	صح؛ ليرى ويتنفّس وجسمه تحت الماء.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**(س١ ب) اشرح كيف يتكيّف النسر ليعيش في الجبال.**	له عيون حادة يرى بها الفريسة من بعيد، ومخالب حادة يمسك بها الفريسة، ومنقار معقوف لتمزيق اللحم، وأجنحة قوية واسعة للطيران العالي.
٧	أساسي	تطبيق	مصوّر	**(س٢) أعطِ رأيك: كيف يلائم جسم التمساح موطنه؟** 	الأنف والعيون أعلى الرأس ليتنفّس ويرى وهو مختبئ في الماء، الجلد بلون الماء والطين للتخفّي، الذيل القوي للسباحة، الفم والأسنان الحادة لصيد الفريسة، الأقدام والمخالب للمشي على الطين. معيار التصحيح: يذكر ٤ أجزاء على الأقل + وظيفة كل جزء في موطن الماء.
٨	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل الحيوان بتكيّفه.** ١. الجمل ·· أ. خياشيم وزعانف ٢. السمكة ·· ب. عيون حادة ومخالب ٣. النسر ·· ج. صدفة يختبئ فيها ٤. الحلزون ·· د. أقدام عريضة على الرمل	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** الجمل ← أقدام عريضة، السمكة ← خياشيم وزعانف، النسر ← عيون حادة ومخالب، الحلزون ← صدفة يختبئ فيها.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	إثراء	إبداع	استقصائي	**(س٣) صمّم مفتاحًا تعريفيًا لتمييز: الفأر، الأرنب، الثعبان، السمكة الذهبية، القطة، الهامستر.**	س١: هل يعيش في الماء؟ نعم ← السمكة الذهبية؛ لا ← س٢. س٢: هل له أرجل؟ لا ← الثعبان؛ نعم ← س٣. س٣: هل له أذنان طويلتان؟ نعم ← الأرنب؛ لا ← س٤. س٤: هل له ذيل طويل؟ لا ← الهامستر؛ نعم ← س٥. س٥: هل ذيله رفيع بلا فرو؟ نعم ← الفأر؛ لا ← القطة. معيار التصحيح: أسئلة نعم/لا عن صفات مرئية + كل حيوان في نهاية مستقلة + الأسئلة مرتبة منطقيًا.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**اقترح سؤالًا آخر يفصل القطة عن الفأر غير «الذيل»، وقيّم: هل هو سؤال جيد؟**	مثل: «هل يصطاد الفئران؟» — ليس جيدًا لأنه سلوك لا نراه دائمًا. أفضل: «هل حجمه أكبر من الأرنب؟» أو «هل له شوارب طويلة وفرو مرقّط بألوان؟» حسب الصورة؛ السؤال الجيد عن صفة واضحة نراها في الصورة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	إكمال	**الحيوانات ..... كي تعيش في موطنها الطبيعي.**	تتكيّف.
١٢	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا يختبئ الحلزون داخل صدفته؟** أ ليحمي نفسه عندما تتعرّض البيئة للجفاف ب ليأكل ج ليطير	(أ) ليحمي نفسه عندما تتعرّض البيئة للجفاف (وعند الخطر).
١٣	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف الحيوانات إلى: فقاريات / لافقاريات.** التمساح · الحلزون · الأرنب · النحلة · النسر · الدودة · السمكة	فقاريات: التمساح، الأرنب، النسر، السمكة. لافقاريات: الحلزون، النحلة، الدودة.
١٤	إثراء	تحليل	مقالي	**لو جفّت البركة التي يعيش فيها الضفدع، ماذا سيحدث له؟ وما الذي قد يفعله؟**	سيفقد الماء الذي يحتاجه لجلده الرطب ولبيضه وصغاره (أبو ذنيبة)، ويقلّ غذاؤه. قد ينتقل إلى مكان رطب آخر أو يختبئ في الطين الرطب، وإذا لم يجد قد يموت؛ فالحيوانات تضطر إلى تغيير سلوكها عند تغيّر البيئة. معيار التصحيح: يذكر أثرين للجفاف + سلوكًا لتكيّف الضفدع + يربط بتغيّر البيئة.

الحصة ٤٩

مراجعة: الإنسان والبيئة والماء والتدوير

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٩ · تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ · كتاب التلميذ ص ٥٣ (س٤) · كتاب النشاط ص ٣١ · مراجعة الدروس ٢-٦ إلى ٢-٨

- 🎯 أقرأ التمثيل البياني لفضلات الحيوانات قرب النهر وأستنتج أثرها (س٤).
- أربط المفردات العلمية للوحدة بمعانيها (المراجعة اللغوية).
- أقترح سلوكيات تحمي البيئة والماء وتقلّل النفايات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	١	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الرسم: هل ماء هذا النهر نظيف؟ لماذا؟** 	لا؛ فيه نفايات وفضلات وسمكة ميتة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر ثلاث طرق يلوّث بها الإنسان الماء.**	رمي النفايات، فضلات المصانع، مياه الصرف الصحي، تسرّب النفط، تكديس فضلات الحيوانات قرب الأنهار.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يُعدّ وضع فضلات الحيوانات بجانب النهر مشكلة، رغم أنها مواد طبيعية؟**	لأنها بكميات كبيرة تصل إلى الماء مع المطر فتلوّثه وتنشر الجراثيم، فتموت الأسماك والنباتات ويمرض الناس؛ والأفضل تحويلها إلى سماد عضوي بعيدًا عن الماء.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**(س٤ أ) أيّ يوم كان الأقل تلوّثًا؟** (أ) الأحد (ب) الخميس (ج) الجمعة	(ب) الخميس.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**(س٤ ب) كان يوما الثلاثاء والجمعة الأكثر تلوّثًا.**	صح؛ ٢٠ طنًّا في كلٍّ منهما.
٦	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**(س٤ ج) كيف يؤثّر هذا التلوّث على النهر؟**	تتسرّب الفضلات إلى النهر أو تجرفها الأمطار، فيتلوّث الماء، وتموت الأسماك والنباتات، ويمرض الإنسان أو الحيوان إذا شرب منه.
٧	أساسي	تطبيق	إكمال	**كم طنًّا كدّس المزارع يوم الأربعاء؟ ..... وكم الفرق بين الثلاثاء والأربعاء؟ .....**	١٠ أطنان – ١٠ أطنان.
٨	أساسي	فهم	توصيل	**(المراجعة اللغوية) صِل الكلمة بالمعنى المناسب.** ١. الموطن الطبيعي ·· أ. ما يحيط بالكائن الحي ٢. البيئة ·· ب. طريقة في تصنيف الحيوانات ٣. المفتاح التعريفي ·· ج. إلحاق الضرر بالبيئة ٤. التلوّث ·· د. استخدام الشيء مجدّدًا ٥. إعادة التدوير ·· ه. مكان عيش الحيوان	**(١) مع (ه) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج) ، (٥) مع (د)** الموطن الطبيعي ← مكان عيش الحيوان، البيئة ← ما يحيط بالكائن الحي، المفتاح التعريفي ← طريقة في تصنيف الحيوانات، التلوّث ← إلحاق الضرر بالبيئة، إعادة التدوير ← استخدام الشيء مجدّدًا.
٩	أساسي	فهم	إكمال	**(المراجعة اللغوية) الحيوانات ..... كي تعيش في موطنها، وإذا تعرّضت ..... للتغيّرات تضطر لتغيير سلوكها، وتحتاج إلى الموطن ليؤمّن لها .....**	تتكيّف – البيئة – الطعام.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب رسالة إلى المزارع تقترح فيها حلًّا لمشكلة الفضلات قرب النهر، مع ذكر فائدة الحل له وللبيئة.**	أقترح أن ينقل الفضلات بعيدًا عن النهر ويكدّسها مع بقايا النباتات لتتحوّل إلى سماد عضوي، فيستخدمه لتسميد مزرعته ويوفّر المال، ويبقى النهر نظيفًا تعيش فيه الأسماك ويشرب منه الناس والحيوانات بأمان. معيار التصحيح: حل عملي + فائدة للمزارع + فائدة للبيئة/النهر + أسلوب رسالة مهذّب.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ سلوك يحمي البيئة؟** (أ) فرز النفايات وإعادة تدويرها (ب) رمي البطاريات مع القمامة (ج) ترك الصنبور مفتوحًا	(أ) فرز النفايات وإعادة تدويرها.
١٢	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا يُعدّ الماء العذب ثمينًا؟**	لأن معظم الماء على الأرض مالح لا نشربه، والماء العذب قليل، وتحتاجه كل الكائنات الحية، ويتلوّث بسهولة.
١٣	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف إلى: يعالج مشكلة النفايات / يعالج مشكلة الماء.** الفرز · تنظيف الفلج · السماد العضوي · إغلاق الصنبور · إعادة الاستخدام · إبعاد الفضلات عن النهر	النفايات: الفرز، السماد العضوي، إعادة الاستخدام. الماء: تنظيف الفلج، إغلاق الصنبور، إبعاد الفضلات عن النهر.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**أيّ درس في الوحدة الثانية تراه الأهم لحياتك في عُمان؟ ولماذا؟**	مثال: «الماء الرائع»؛ لأن عُمان بلد قليل الأمطار، والماء العذب فيها قليل ونعتمد على الأفلاج والآبار والتحلية، فإذا تلوّث أو هدرناه لن يكفينا. (تُقبل اختيارات أخرى مع تعليل جيد). معيار التصحيح: يختار درسًا + تعليلًا مرتبطًا بالبيئة العُمانية + مثالًا من حياته.

الحصة ٥٠

الْمادَّةُ وَحالاتُها الثَّلاث

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-١ · الْمادَّةُ · كتاب التلميذ ص ٥٤

🎯 · أُعرّف المادة بأنها كل ما يحيط بنا. · أُسمّي حالات المادة الثلاث: الصلبة والسائلة والغازية.
· أُصنّف أشياء من حولي حسب حالتها.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**انظر إلى الصورة: سمِّ الأشياء الثلاثة.** 	طوب، ماء في كوب، هواء داخل فقاعات.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر ثلاثة أشياء في الصف، واشرح لماذا تُسمّى كلها مادة.**	مثل: الكرسي والماء في القنينة والهواء؛ لأن المادة هي كل ما يحيط بنا.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**بماذا يختلف الطوب عن الماء عن الهواء؟ اذكر فرقًا واحدًا على الأقل.**	الطوب له شكل ثابت ونمسكه، والماء يُسكب ويأخذ شكل الإناء، والهواء لا نراه وينتشر ليملأ المكان. معيار التصحيح: يذكر فرقًا صحيحًا بين حالتين على الأقل (الشكل الثابت / السكب / الانتشار).
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**المادة هي:** أ) كل ما يحيط بنا ب) ما نأكله فقط ج) الأشياء الصلبة فقط	(أ) كل ما يحيط بنا.
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**للمادة ثلاث حالات هي: الصلبة و..... و.....**	السائلة والغازية.
٦	أساسي	فهم	مصوّر	**في صورة حفلة أحمد: حدّد مادتين صلبتين ومادة سائلة ومادة غازية.** 	صلبة: الكعكة والأكواب (أو الشموع/ الطاولة)، سائلة: العصير، غازية: الهواء داخل البالونات.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: الحجر، الحليب، الهواء، القلم، الزيت، بخار الماء.** الحجر · الحليب · الهواء · القلم · الزيت · بخار الماء	صلبة: الحجر، القلم. سائلة: الحليب، الزيت. غازية: الهواء، بخار الماء.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**الهواء ليس مادة لأننا لا نراه.**	خطأ؛ الهواء مادة غازية، يملأ البالون والفقاعة رغم أننا لا نراه.
٩	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل المادة بحالتها.** ١. الطوب ·· أ. سائلة ٢. العصير ·· ب. غازية ٣. الهواء في البالون ·· ج. صلبة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الطوب ← صلبة، العصير ← سائلة، الهواء في البالون ← غازية.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**الرمل يُسكب من الكيس مثل الماء. هل الرمل سائل؟ فسّر.**	لا، الرمل مادة صلبة؛ كل حبة رمل لها شكل ثابت لا يتغيّر، لكن الحبيبات صغيرة فتنزلق معًا. معيار التصحيح: يحكم بأنه صلب، ويذكر أن كل حبة لها شكل ثابت.
١١	إثراء	تقويم	شفهي	**قال سالم: «البالون الفارغ والبالون المنفوخ فيهما المادة نفسها». هل توافقه؟**	لا أوافقه؛ البالون المنفوخ فيه مادة إضافية هي الهواء (غاز) يملؤه.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يأتي مادة سائلة؟** أ الكرسي ب العصير ج الهواء	(ب) العصير.
١٣	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اكتب مثالين لكل حالة من حالات المادة من بيتك.**	صلبة: الملعقة، الباب. سائلة: الماء، الحليب. غازية: الهواء، بخار الماء من القِدر.
١٤	أساسي	فهم	إكمال	**مظهر المادة يُسمّى .....**	الحالة.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم بطاقة دعوة لحفلة، وارسم عليها ثلاث مواد مختلفة الحالة واكتب حالة كل منها.**	مثال: كعكة (صلبة)، عصير (سائل)، بالون مملوء بالهواء (غاز). معيار التصحيح: ثلاث مواد صحيحة، كل منها بحالة مختلفة ومسمّاة.

الحصة ٥١

الْغازاتُ في الْهَواءِ وَنَشاط ٣-١

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-١ · الْمادَّةُ · كتاب التلميذ ص ٥٤–٥٥

- 🎯 · أصف الهواء بأنه خليط من غازات.
- · أذكر غازات في الهواء: النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون.
- · أُنتج غاز ثاني أكسيد الكربون بخلط الخل ببيكربونات الصوديوم.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الهواء مادة:** أ صلبة ب سائلة ج غازية	(ج) غازية.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**كيف نعرف أن الهواء موجود رغم أننا لا نراه؟**	نشعر به عندما تهبّ الرياح، ويملأ البالون عندما ننفخه، ونراه فقاعات في الماء.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا ينتفخ البالون عندما ننفخ فيه، ولا ينتفخ بالماء بالسهولة نفسها؟**	لأن الهواء غاز يدخل وينتشر ويملأ البالون كله بسهولة، بينما الماء سائل ثقيل يتجمّع في الأسفل. معيار التصحيح: يذكر أن الغاز ينتشر ليملأ البالون.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**يُشكّل غاز ..... أربعة أخماس (٤/٥) الهواء.**	النيتروجين.
٥	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الغاز بصفته.** ١. الأكسجين ·· أ. لونه أصفر ٢. الكلور ·· ب. رائحة البيض الفاسد ٣. كبريتيد الهيدروجين ·· ج. نتنفّسه لنعيش	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الأكسجين ← نتنفّسه لنعيش، الكلور ← لونه أصفر، كبريتيد الهيدروجين ← رائحة البيض الفاسد.
٦	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**نتخلّص عند الزفير من غاز:** أ الأكسجين ب ثاني أكسيد الكربون ج الكلور	(ب) ثاني أكسيد الكربون.
٧	أساسي	فهم	مصوّر	**في الرسم: ما حالة كلٍّ من الخل والبيكربونات والغاز داخل القفاز؟** 	الخل سائل، البيكربونات صلبة، الغاز داخل القفاز (ثاني أكسيد الكربون) غازي.
٨	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات نشاط ٣-١.** أسقط البيكربونات في الخل · املأ نصف الكوب بالخل · ضع البيكربونات في القفاز · اربط القفاز على الفوهة	١ ضع البيكربونات في القفاز ٢ املأ نصف الكوب بالخل ٣ اربط القفاز على الفوهة ٤ أسقط البيكربونات في الخل ولاحظ.
٩	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**جميع الغازات لا لون لها ولا رائحة.**	خطأ؛ غاز الكلور لونه أصفر، وكبريتيد الهيدروجين رائحته كرائحة البيض الفاسد.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يجب ألّا تختلط البيكربونات بالخل أثناء ربط القفاز؟**	لأن الغاز يبدأ بالخروج فور الخلط، فيهرب قبل إحكام ربط القفاز ولا نستطيع جمعه وملاحظته. معيار التصحيح: يربط بين بدء التفاعل وهروب الغاز.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**كيف تُعدّل النشاط لتعرف هل كمية البيكربونات الأكبر تُنتج غازًا أكثر؟**	أكرّر النشاط بكوبين فيهما الكمية نفسها من الخل وقفازين متماثلين، وأضع ملعقة بيكربونات في أحدهما وملعقتين في الآخر، ثم أقارن حجم انتفاخ القفازين. معيار التصحيح: يغيّر عاملًا واحدًا (كمية البيكربونات) ويثبّت الباقي ويحدّد طريقة القياس (حجم الانتفاخ).
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الغاز الذي نحتاجه لنعيش هو:** (أ) الأكسجين (ب) الكلور (ج) كبريتيد الهيدروجين	(أ) الأكسجين.
١٣	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ما الغاز الذي نتج في نشاط ٣-١؟ وما الدليل على وجوده؟**	ثاني أكسيد الكربون؛ والدليل ظهور الفقاعات وانتفاخ القفاز.
١٤	أساسي	تطبيق	إكمال	**الهواء ..... من غازات مختلفة.**	خليط.
١٥	إثراء	تقويم	شفهي	**تسرّب غاز له رائحة كريهة في المطبخ. لماذا يُعدّ وجود الرائحة مفيدًا للأمان؟**	لأن الرائحة تنبّهنا إلى وجود التسرّب فنفتح النوافذ ونغلق مصدر الغاز ونبتعد قبل حدوث خطر.

الحصة ٥٢

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-١

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-١ · الْمادَّةُ · كتاب التلميذ ص ٥٥ · كتاب النشاط ص ٣٢

🎯 · أُحدّد حالة الخل وبيكربونات الصوديوم وثاني أكسيد الكربون.
· أُميّز المواد الصلبة والسائلة والغازية في صور مختلفة. · أشرح كيف أعرف حالة المادة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يأتي مادة غازية؟** أ الخل ب الهواء ج الكرسي	(ب) الهواء.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر الغاز الذي نتج عن خلط الخل ببيكربونات الصوديوم، وكيف عرفنا ذلك.**	ثاني أكسيد الكربون؛ ظهرت فقاعات وانتفخ القفاز.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**علبة العصير مادة صلبة والعصير داخلها سائل. اذكر مثالًا آخر لوعاء صلب فيه غاز.**	مثل: أسطوانة غاز الطبخ، أو إطار السيارة المملوء بالهواء، أو البالون.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المادة بحالتها (سؤال ١ ص ٥٥).** ١. الخل ·· أ. صلبة ٢. بيكربونات الصوديوم ·· ب. غازية ٣. ثاني أكسيد الكربون ·· ج. سائلة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الخل ← سائلة، بيكربونات الصوديوم ← صلبة، ثاني أكسيد الكربون ← غازية.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ما حالة المادة داخل هذه الأسطوانة؟** 	غازية (غاز الطبخ).
٦	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف مواد تمرين ٣-١: القِدر، هواء المنطاد، ماء الرشّاش، غاز الموقد، الكرسي، العصير.** القِدر · هواء المنطاد · ماء الرشّاش · غاز الموقد · الكرسي · العصير	صلبة: القِدر، الكرسي. سائلة: ماء الرشّاش، العصير. غازية: هواء المنطاد، غاز الموقد.
٧	أساسي	إبداع	مقالي	**ارسم شكلًا يبيّن نتيجة خلط البيكربونات بالخل، ثم سمِّ السائل والغاز (سؤال ٢ ص ٥٥).**	رسم كوب فيه خل (السائل) وفقاعات، وفوقه قفاز منتفخ بغاز ثاني أكسيد الكربون (الغاز). معيار التصحيح: يرسم الكوب والقفاز المنتفخ، ويسمّي الخل سائلًا وثاني أكسيد الكربون غازًا.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**المادة السائلة لها شكل ثابت لا يتغيّر.**	خطأ؛ المادة السائلة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه.
٩	أساسي	فهم	شفهي	**تحدّث عن! كيف تميّز إذا كانت المادة صلبة أو سائلة أو غازية؟**	الصلبة لها شكل ثابت ونمسكها، السائلة تُسكب وتأخذ شكل الإناء، الغازية تنتشر وتملأ المكان ولا نراها غالبًا.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قالت مريم: «المسحوق يُسكب، إذن بيكربونات الصوديوم سائلة». قيّم كلامها.**	كلامها غير صحيح؛ البيكربونات مادة صلبة، فكل حبة صغيرة منها لها شكل ثابت، وإنما تنساب الحبيبات لأنها صغيرة ومنفصلة. معيار التصحيح: يرفض الحكم ويعلّل بأن كل حبة لها شكل ثابت.
١١	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**المنطاد يحمل أشخاصًا في الجو. ما الذي يملؤه؟ ولماذا يأخذ هذا الشيء شكل المنطاد؟**	يملؤه هواء ساخن (غاز)؛ والغاز ينتشر ويأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الكرسي مادة:** أ صلبة ب سائلة ج غازية	(أ) صلبة.
١٣	أساسي	تطبيق	إكمال	**العصير مادة ..... لأنه يأخذ شكل .....**	سائلة؛ الإناء (العلبة أو الكوب).
١٤	أساسي	فهم	مقالي قصير	**اكتب ما تعلّمته في هذا الدرس في ثلاث جمل.**	المادة كل ما يحيط بنا. للمادة ثلاث حالات: صلبة وسائلة وغازية. الهواء خليط من غازات مختلفة.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب لغزًا من ثلاثة أدلة عن مادة في بيتك، يكشف حالتها دون أن تذكر اسمها.**	مثال: «أُسكب في الكوب، أكون باردًا في الثلاجة، تشربني مع التمر صباحًا» ← الحليب (سائل). معيار التصحيح: ثلاثة أدلة صحيحة علميًا تدل على حالة المادة.

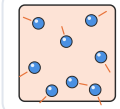
الحصة ٥٣

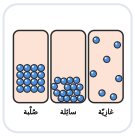
نَموذَجُ الْجُزَيْئات

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٢ · الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ · كتاب التلميذ ص ٥٦

🎯 · أُعرّف الجزيئات والنموذج العلمي.
· أصف ترتيب الجزيئات وحركتها في المواد الصلبة والسائلة والغازية.
· أرسم نموذج الجزيئات لكل حالة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ مما يأتي يمكن سكبه؟** (أ) الطوب (ب) الماء (ج) الكرسي	(ب) الماء.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا يحدث لقطعة السكر إذا طحنّاها؟ هل تختفي المادة؟**	تتحوّل إلى حبيبات صغيرة جدًا، لكن المادة لا تختفي؛ فهي مكوّنة من أجزاء صغيرة جدًا.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**الطاولة تبدو ساكنة. هل تتوقّع أن أجزاءها الصغيرة جدًا ساكنة أيضًا؟ لماذا؟**	لا؛ جزيئات المادة تتحرك باستمرار، وجزيئات الطاولة الصلبة تهتز في مواضعها.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**تتكوّن المادة من أجزاء صغيرة جدًا تُسمّى .....**	الجزيئات.
٥	دعم	تذكّر	مصوّر	**أيّ حالة يمثّلها هذا الرسم؟** 	المادة الغازية؛ الجزيئات متباعدة.
٦	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا يصعب تغيير شكل المادة الصلبة؟** (أ) لأن جزيئاتها متلاصقة بشدة وتهتز في مواضعها (ب) لأن جزيئاتها متباعدة (ج) لأنها لا تتكوّن من جزيئات	(أ) لأن جزيئاتها متلاصقة بشدة وتهتز في مواضعها.
٧	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**جزيئات المادة الصلبة لا تتحرك أبدًا.**	خطأ؛ تتحرك باستمرار لكنها تهتز في مواضعها فقط.
٨	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل الحالة بوصف جزيئاتها.** ١. صلبة ·· أ. متقاربة تنزلق على بعضها ٢. سائلة ·· ب. متباعدة تتحرك بحرية ٣. غازية ·· ج. متلاصقة بشدة تهتز في مكانها	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** صلبة ← متلاصقة بشدة تهتز في مكانها، سائلة ← متقاربة تنزلق على بعضها، غازية ← متباعدة تتحرك بحرية.
٩	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ما فائدة النموذج العلمي؟**	يستخدمه العلماء ليشرحوا كيف ولماذا يحدث شيء ما، مثل الفروق بين حالات المادة.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يسهل ضغط الغاز ولا يسهل ضغط المادة الصلبة؟ استخدم نموذج الجزيئات.**	جزيئات الغاز متباعدة وبينها فراغات واسعة يمكن أن تتقارب فيها، أما جزيئات الصلب فمتلاصقة لا فراغ بينها. معيار التصحيح: يذكر المسافات بين الجزيئات في الحالتين.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	شفهي	**رسم أحمد جزيئات الماء متباعدة جدًا. هل نموذجه صحيح؟ كيف تصحّحه؟**	غير صحيح؛ الماء سائل، فيجب رسم جزيئاته متقاربة غير مرتّبة تنزلق على بعضها.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**نعرض الجزيئات في النموذج على شكل:** (أ) كرات صغيرة (ب) مربعات كبيرة (ج) خطوط	(أ) كرات صغيرة.
١٣	أساسي	تطبيق	مصوّر	**ارسم ١٠ جزيئات لكل حالة مثل هذا النموذج.** 	صلبة: صفوف متلاصقة. سائلة: متقاربة غير مرتّبة في الأسفل. غازية: متباعدة في كل المكان.
١٤	أساسي	فهم	إكمال	**جزيئات المادة السائلة ..... وتنزلق على بعضها.**	متقاربة.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**اقترح مواد من الصف تصنع بها نموذجًا للجزيئات، واشرح كيف تُرتّبها لكل حالة.**	مثل: كرات صغيرة أو حبات حمص أو أزرار ملصقة على ورق؛ ألصقها متلاصقة في صفوف للصلب، متقاربة غير مرتّبة للسائل، متباعدة للغاز. معيار التصحيح: يقترح مادة مناسبة ويصف الترتيب الصحيح للحالات الثلاث.

الحصة ٥٤

نَشاط ٣-٢: لُعْبَةُ الْجُزَيْئات

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٢ · الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ · كتاب التلميذ ص ٥٧ · ورقة العمل ٣-٢ ص ٥٦–٥٧

- 🎯 · أُمثّل حركة جزيئات الحالات الثلاث بلعبة الجزيئات.
- · أُلاحظ اختلاف المسافة والحركة بين الحالات.
- · أُطبّق نموذج العلبة والكرات الزجاجية (ورقة العمل ٣-٢).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				🚀 أسئلة التهيئة	
١	دعم	فهم	مصوّر	**كم مجموعة في الصورة؟ وماذا تمثّل كل مجموعة؟** 	ثلاث مجموعات: صلبة وسائلة وغازية.
٢	أساسي	تطبيق	شفهي	**كيف تقف مع زملائك لتمثّلوا جزيئات مادة غازية؟**	نتباعد كثيرًا ونتحرك بحرية في كل الاتجاهات.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يُعدّ تمثيل الجزيئات بأجسامنا نموذجًا علميًا مفيدًا؟**	لأن الجزيئات صغيرة جدًا لا نراها، والنموذج يساعدنا على رؤية حركتها والمسافات بينها وفهم الفروق بين الحالات.
				💡 أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**في اللعبة، المجموعة التي اهتزّ أفرادها في أماكنهم فقط تمثّل المادة:** أ الصلبة ب السائلة ج الغازية	(أ) الصلبة.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**في المجموعة الغازية كان التلاميذ متباعدين.**	صح.
٦	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات نموذج العلبة من الغاز إلى الصلب.** فاصل قرب الطرف · دون فاصل · فاصل في الوسط	دون فاصل ← فاصل في الوسط ← فاصل قرب الطرف.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**كيف اختلفت حركة الكرات في الخطوة ٢ عن الخطوة ١؟**	في الخطوة ٢ صارت المساحة أصغر، فتقاربت الكرات وصارت حركتها أقل حرية مما كانت عليه في الخطوة ١.
٨	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**أيّ نموذج في العلبة يمثّل الحالة السائلة؟ فسّر.**	الخطوة ٢ (الفاصل في الوسط)؛ لأن الكرات متقاربة لكنها ما زالت تتحرك وتنزلق على بعضها.
٩	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الخطوة بالحالة التي تمثّلها.** ١. دون فاصل ·· أ. سائلة ٢. فاصل في الوسط ·· ب. صلبة ٣. فاصل عند الطرف ·· ج. غازية	**(١) مع (ج)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)** دون فاصل ← غازية، فاصل في الوسط ← سائلة، فاصل عند الطرف ← صلبة.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**لماذا يجب أن يبقى عدد الكرات نفسه في الخطوات الثلاث؟**	لتكون المقارنة عادلة؛ فالذي يتغيّر هو المساحة فقط، فنعرف أن تغيّر الحركة سببه المسافة بين الكرات. معيار التصحيح: يذكر الاختبار العادل وتغيير عامل واحد.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**اقترح طريقة أخرى لتمثيل الحالات الثلاث باستخدام حبات الأرز والأكواب.**	مثل: كوب مملوء بالأرز تمامًا ومضغوط (صلب)، وكوب نصفه أرز نحرّكه فينزلق (سائل)، وحبات قليلة في صندوق كبير نهزّه (غاز). معيار التصحيح: ثلاث حالات بترتيب صحيح للمسافات والحركة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	إكمال	**الكرات المتلاصقة تمثّل جزيئات المادة .....**	الصلبة.
١٣	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**أيّ المجموعات تمثّل المادة التي يسهل ضغطها؟** أ الصلبة ب السائلة ج الغازية	(ج) الغازية.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اذكر بديلين للكرات الزجاجية في نموذج العلبة.**	حبات الحمص، الخرز، كرات الطين، أغطية القوارير، كرات تنس الطاولة.
١٥	إثراء	تحليل	شفهي	**ماذا يحدث لو أضفنا كرات كثيرة جدًا في الخطوة ١ حتى امتلأت العلبة؟ ماذا يصبح النموذج؟**	تتلاصق الكرات ولا تتحرك إلا قليلًا، فيصبح النموذج مثل المادة الصلبة.

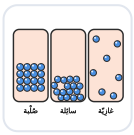
الحصة ٥٥

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٢

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٢ · الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ · كتاب التلميذ ص ٥٧ · كتاب النشاط ص ٣٣

🎯 · أُقارن بين حركة الجزيئات في الحالات الثلاث. · أرسم ١٠ جزيئات تمثّل كل حالة (تمرين ٣-٢).
· أشرح كيف يفسّر نموذج الجزيئات شكل المادة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**سمِّ الحالة التي يمثّلها كل رسم.** 	من اليمين: صلبة، سائلة، غازية.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا حدث في المجموعة الصلبة عندما حاولتم تغيير شكلها؟**	لم نستطع تغيير شكلها بسهولة لأننا كنا متلاصقين نمسك الأيدي.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**كيف يفسّر نموذج الجزيئات انتشار رائحة الطعام من المطبخ إلى غرفتك؟**	الرائحة غاز، وجزيئات الغاز متباعدة تتحرك بحرية في كل الاتجاهات، فتنتقل من المطبخ وتنتشر في البيت.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**جزيئات المادة الصلبة تتحرك:** (أ) بصعوبة؛ تهتز في مكانها (ب) كثيرًا جدًا (ج) كثيرًا وتنزلق	(أ) بصعوبة؛ تهتز في مكانها.
٥	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**تحافظ المادة الصلبة على شكلها لأن جزيئاتها ثابتة تهتز في موضعها.**	صح.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**قارن ما حدث عندما جرّبتم التحرّك في أماكنكم مثل المادة الصلبة والسائلة والغازية (سؤال ١).**	الصلبة: اهتززنا في أماكننا فقط. السائلة: انزلقنا وتحركنا بين بعضنا. الغازية: تحركنا بحرية في كل المكان.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ماذا حدث عندما حاولتم الاقتراب في كل حالة (سؤال ٢)؟**	الصلبة: لم نستطع لأننا متلاصقون. السائلة: اقتربنا قليلًا. الغازية: اقتربنا كثيرًا لأن المسافات بيننا كبيرة.
٨	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ماذا حدث عندما حاولتم تغيير شكل المجموعة في كل حالة (سؤال ٣)؟**	الصلبة: صعب جدًا. السائلة: تغيّر بسهولة. الغازية: تغيّر بسهولة كبيرة جدًا.
٩	أساسي	تطبيق	مصوّر	**ارسم ١٠ جزيئات في كل مستطيل لتمثّل الحالات الثلاث (تمرين ٣-٢).** 	صلبة: ١٠ متلاصقة مرتّبة. سائلة: ١٠ متقاربة غير مرتّبة. غازية: ١٠ متباعدة.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**رتّب الحالات الثلاث من الأقل حركة إلى الأكثر حركة، وعلّل.**	الصلبة ← السائلة ← الغازية؛ لأن جزيئات الصلبة متلاصقة تهتز فقط، والسائلة تنزلق، والغازية متباعدة حرّة. معيار التصحيح: الترتيب صحيح مع تعليل بالمسافة أو الحركة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	شفهي	**تحدّث عن! كيف تمثّل لعبة الجزيئات نموذجًا عن حالات المادة؟ وما الشيء الذي لا تُشبه فيه اللعبة الجزيئات الحقيقية؟**	كل تلميذ يمثّل جزيئًا، والمسافات والحركة تشبه الحالات الثلاث. لكن الجزيئات الحقيقية صغيرة جدًا وعددها هائل وتتحرك دائمًا دون توقّف.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل الحالة بالكلمة المناسبة من تمرين ٣-٢.** ١. صلبة ·· أ. كثيرًا ٢. سائلة ·· ب. كثيرًا جدًا ٣. غازية ·· ج. بصعوبة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** صلبة ← بصعوبة، سائلة ← كثيرًا، غازية ← كثيرًا جدًا.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**يأخذ الغاز شكل ..... الذي يوضع فيه.**	الوعاء.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**لماذا يتغيّر شكل الحليب عندما نسكبه من القنينة إلى الكوب؟**	لأن الحليب سائل، وجزيئاته تنزلق على بعضها فيأخذ شكل الإناء الجديد.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب قصة قصيرة على لسان جزيء ماء يحكي كيف يتحرك في الكوب.**	مثال: «أنا جزيء ماء صغير، أعيش قريبًا من أصدقائي، ننزلق فوق بعضنا ونأخذ شكل الكوب، ولا نبتعد كثيرًا مثل جزيئات الهواء...». معيار التصحيح: تصف القصة جزيئات متقاربة تنزلق وتأخذ شكل الإناء.

الحصة ٥٦

هَلْ تُغَيِّرُ الْمادَّةُ شَكْلَها؟ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَة

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣ · كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟ · كتاب التلميذ ص ٥٨

🎯 · أُبيّن أن معظم المواد الصلبة لا يمكن ضغطها إلى أشكال أخرى.
· أُثبت أن السائل يأخذ شكل الإناء ويتغيّر شكله عند السكب. · أُفسّر ذلك بنموذج الجزيئات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**أيّ هذه المواد يتغيّر شكلها عند سكبها في إناء؟** (أ) الماء (ب) القلم (ج) الحجر	(أ) الماء.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**من المحقّقة: فاطمة التي قالت «أستطيع تغيير شكل الماء» أم أمينة؟ لماذا؟**	فاطمة؛ لأن الماء سائل يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**تنبّأ: ماذا يحدث عند سكب كوب ماء على أرضية مستوية؟ ولماذا؟**	ينتشر الماء ويصبح بركة رقيقة؛ لأن جزيئاته تنزلق على بعضها ولا يوجد إناء يحدّد شكله.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**لا يمكن ضغط معظم المواد ..... إلى أشكال أخرى.**	الصلبة.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ماذا تلاحظ عن شكل الماء في الأوعية الثلاثة؟** 	الماء يأخذ شكل كل وعاء يوضع فيه.
٦	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا لا يمكن ضغط الطوب؟** (أ) لأن جزيئاته متلاصقة ولا يوجد فراغ بينها (ب) لأن جزيئاته متباعدة (ج) لأنه لونه أحمر	(أ) لأن جزيئاته متلاصقة ولا يوجد فراغ بينها.
٧	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات تجربة إثبات أن الماء يتغيّر شكله.** أرسم شكل الماء · أقيس كمية الماء · أسكب الماء في أوعية مختلفة · أفسّر بنموذج الجزيئات	أقيس كمية ماء ← أسكبها في أوعية مختلفة ← أرسم شكل الماء ← أفسّر بنموذج الجزيئات.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**عندما نسكب الماء من كوب إلى صحن تتغيّر كميته.**	خطأ؛ يتغيّر شكله فقط وتبقى كميته نفسها.
٩	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اذكر ثلاث أدوات تحتاجها لتثبت أن الماء يتغيّر شكله.**	ماء، أوعية مختلفة الأشكال (كوب، صحن، قنينة)، مخبار مدرّج أو إبريق.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**خطّط أحمد تجربته فوضع كمية مختلفة من الماء في كل وعاء. ما الخطأ؟ وكيف يصحّحه؟**	الخطأ أنه غيّر الكمية، فلا نعرف هل تغيّر الشكل بسبب الوعاء أم الكمية. يصحّحه بوضع الكمية نفسها في كل وعاء. معيار التصحيح: يحدّد المتغيّر غير المضبوط ويقترح تثبيته.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**الإسفنجة مادة صلبة لكن يمكن ضغطها. كيف تفسّر ذلك؟**	الإسفنجة فيها فراغات كثيرة مملوءة بالهواء، فعند الضغط يخرج الهواء وتتقارب أجزاؤها، أما جزيئاتها الصلبة نفسها فلا تنضغط. معيار التصحيح: يذكر الفراغات المملوءة بالهواء.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المادة بما يحدث لها.** ١. الطوب ← أ. يأخذ شكل الكوب ٢. الماء في كوب ← ب. ينتشر على السطح ٣. الماء المسكوب ← ج. لا يتغيّر شكله	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الطوب ← لا يتغيّر شكله، الماء في كوب ← يأخذ شكل الكوب، الماء المسكوب ← ينتشر.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**يأخذ السائل شكل ..... الذي يوضع فيه، أو ينتشر عند ..... على السطح.**	الإناء؛ سكبه.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**لماذا نضع الماء في قنينة عندما نذهب في رحلة إلى الوادي؟**	لأن الماء سائل لا يحافظ على شكله وينتشر إذا لم يكن في إناء يحمله.
١٥	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم تجربة تثبت فيها أن الحليب يتغيّر شكله ولا تتغيّر كميته.**	أقيس ١٠٠ مل حليب بالمخبار، أسكبه في كوب ثم صحن ثم قنينة وأرسم شكله، ثم أعيده إلى المخبار فأجده ١٠٠ مل. معيار التصحيح: كمية مقاسة، أوعية مختلفة، قياس الكمية في النهاية.

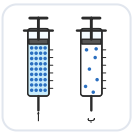
الحصة
٥٧

الْمَوادُّ الْغازِيَّةُ وَنَشاط ٣-٣ب

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣ · كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟ · كتاب التلميذ ص ٥٩ · ورقة العمل ٣-٣أ ص ٥٨–٥٩

🎯 • أُبيّن أن الغاز يأخذ شكل الوعاء وينتشر إذا لم يوجد وعاء.
• أُلاحظ الغاز داخل الفقاعات وما يحدث له عند انفجارها.
• أُقارن سهولة ضغط الهواء والماء والثلج.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الفقاعة بداخلها:** أ ماء ب غاز (هواء) ج رمل	(ب) غاز (هواء).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا يصبح البالون أكبر كلما نفخنا فيه أكثر؟**	لأننا نُدخل فيه غازًا أكثر، والغاز ينتشر ليملأ البالون ويأخذ شكله.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**إذا فتحنا قنينة عطر في زاوية الصف، لماذا يشمّه الجميع بعد قليل؟**	لأن العطر يتحوّل إلى غاز، وجزيئات الغاز تنتشر في كل الاتجاهات لعدم وجود وعاء يحفظها.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يوجد فيه.**	صح.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**أيّ الحقنتين فيها مادة يسهل ضغطها؟** 	الحقنة ب (فيها هواء؛ جزيئاته متباعدة).
٦	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**ما الغاز الموجود داخل فقاعات الصابون التي ننفخها؟** أ الهواء ب الكلور ج بخار الصابون	(أ) الهواء.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ماذا يحدث للغاز عندما تنفجر الفقاعة؟ ولماذا؟**	ينتشر في الخارج؛ لأنه لم يعد في وعاء يأخذ شكله، وجزيئاته تتحرك بحرية.
٨	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب المواد من الأسهل ضغطًا إلى الأصعب.** الثلج · الهواء · الماء	الهواء ← الماء ← الثلج.
٩	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**استخدم نموذج الجزيئات لتكتب جملة تشرح كيفية ضغط الغاز (ورقة العمل ٣-٣أ).**	جزيئات الغاز متباعدة وبينها مسافات واسعة، فعندما نضغط المكبس تقترب الجزيئات من بعضها فيقل حجم الغاز.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قال سالم: «لم نستطع ضغط الماء أبدًا، إذن الماء صلب». قيّم قوله.**	غير صحيح؛ الماء سائل لأنه يأخذ شكل الإناء ويُسكب. يصعب ضغطه لأن جزيئاته متقاربة، لكن هذا لا يجعله صلبًا. معيار التصحيح: يرفض الاستنتاج ويذكر صفة تميّز السائل.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**كيف تتحقّق من أن حقنة الهواء انضغطت فعلًا؟ ما القياس الذي تسجّله؟**	أقرأ تدريج الحقنة قبل الضغط (١٠ مل) وبعده (مثلًا ٥ مل)، وأسجّل الفرق في جدول. معيار التصحيح: يذكر قراءة التدريج قبل الضغط وبعده.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	إكمال	**المادة الأسهل للضغط هي المادة .....**	الغازية.
١٣	أساسي	فهم	توصيل	**صِل المادة في الحقنة بالنتيجة.** ١. الهواء ·· أ. ينضغط بصعوبة كبيرة ٢. الماء ·· ب. لا ينضغط ٣. الثلج ·· ج. ينضغط بسهولة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الهواء ← ينضغط بسهولة، الماء ← ينضغط بصعوبة كبيرة، الثلج ← لا ينضغط.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**لماذا نُغلق علبة العطر جيدًا بعد استعمالها؟**	لأن العطر يتبخّر إلى غاز ينتشر خارج العلبة إذا تُركت مفتوحة.
١٥	إثراء	تحليل	شفهي	**لماذا نملأ إطارات السيارات بالهواء وليس بالماء؟**	لأن الهواء يمكن ضغطه فيجعل الإطار لينًا يمتص الصدمات، كما أنه خفيف، أما الماء فثقيل ولا ينضغط.

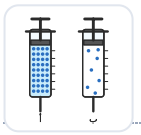
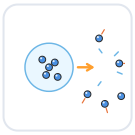
الحصة
٥٨

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٣

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣ · كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟ · كتاب التلميذ ص ٥٩ · كتاب النشاط ص ٣٤ · ورقة العمل ٣-٣ب ص ٦٠

- 🎯 · أرسم جزيئات الهواء داخل الفقاعة وبعد انفجارها.
- · أُفسّر لماذا يُحفظ غاز الطهي في أسطوانات معدنية محكمة.
- · أُطبّق نموذج الجزيئات على الحقن وهطول المطر.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ماء المطر مادة:** (أ) صلبة (ب) سائلة (ج) غازية	(ب) سائلة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا يتجمّع ماء المطر في الحُفَر والأودية؟**	لأنه سائل ينساب إلى الأماكن المنخفضة ويأخذ شكلها.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**في الصورة حقنتان. كيف تعرف أيّهما فيها هواء دون أن تلمسها؟** 	من رسم الجزيئات: الحقنة التي جزيئاتها متباعدة فيها هواء (غاز).
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**أين سيستقر الماء بعد هطول المطر؟** 	في الحفرة المنخفضة؛ يتجمّع فيها ويأخذ شكلها.
٥	دعم	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا لا يمكن تغيير شكل الطوب عند الضغط عليه؟** (أ) لأن جزيئاته متلاصقة ولا يوجد فراغ بينها (ب) لأنه خفيف (ج) لأن جزيئاته متباعدة	(أ) لأن جزيئاته متلاصقة ولا يوجد فراغ بينها.
٦	أساسي	تطبيق	مصوّر	**ارسم جزيئات الهواء داخل الفقاعة، ثم ارسم العدد نفسه بعد انفجارها.** 	داخل الفقاعة: جزيئات متباعدة تملأ الكرة. بعد الانفجار: العدد نفسه منتشرًا في مساحة أكبر بكثير.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**أيّ الحقنتين (أ) أو (ب) تحتوي على ماء؟ وضّح باستخدام نموذج الجزيئات.**	الحقنة أ؛ جزيئاتها متقاربة جدًا كجزيئات السائل، أما ب فجزيئاتها متباعدة كجزيئات الغاز (هواء).
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**تكبر بلّورة الملح في المحلول وتحافظ على شكلها.**	صح؛ المادة الصلبة تحافظ على شكلها مع تزايد حجمها.
٩	أساسي	فهم	شفهي	**تحدّث عن! كيف يمكن ضغط المواد الصلبة إلى أشكال مختلفة؟**	معظمها لا ينضغط، لكن يمكن تشكيل بعضها بالقوة كالطين والعجين، والمعادن بالطَّرق أو بعد التسخين، والإسفنج ينضغط لأن فيه هواء.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٠	إثراء	تقويم	مقالي	**التحدّي: لماذا نحفظ غاز الطهي في أسطوانات معدنية محكمة الإغلاق؟**	لأن الغاز ينتشر في كل الاتجاهات ويتسرّب من أي فتحة، ونضغط كمية كبيرة منه داخل الأسطوانة، فيجب أن تكون معدنية قوية محكمة لمنع التسرّب والحريق. معيار التصحيح: يذكر: انتشار الغاز/ التسرّب + الضغط أو القوة + السلامة.
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم طريقة لقياس تزايد حجم بلّورة الملح كل يوم.**	أقيس طول البلّورة بالمسطرة كل يوم في الوقت نفسه، وأسجّل القياس في جدول، ثم أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة. معيار التصحيح: أداة قياس + تكرار منتظم + تسجيل في جدول.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل.** ١. الحقنة أ ·· أ. هواء ٢. الحقنة ب ·· ب. غاز محفوظ بإحكام ٣. أسطوانة الطهي ·· ج. ماء	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** الحقنة أ ← ماء، الحقنة ب ← هواء، أسطوانة الطهي ← غاز محفوظ بإحكام.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**تأخذ المواد الغازية شكل ..... الذي توضع فيه.**	الوعاء.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**لماذا تفتح أمك النافذة إذا شمّت رائحة غاز في المطبخ؟**	لأن الغاز ينتشر، فتخرج جزيئاته إلى الخارج ويقلّ تركيزه في المطبخ فيقلّ الخطر.
١٥	إثراء	تحليل	شفهي	**بعد هطول الأمطار في عُمان تمتلئ الأودية. استخدم ما تعلّمته لتفسّر لماذا يجري الماء في الوادي.**	الماء سائل جزيئاته تنزلق، فينساب من الأماكن المرتفعة إلى المنخفضة ويأخذ شكل مجرى الوادي.

الحصة ٥٩

الإِنْصِهارُ وَالتَّجَمُّد

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤ · الإِنْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ · كتاب التلميذ ص ٦٠

🎯 · أُعرّف الانصهار بأنه تغيّر المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة بالتسخين.
· أُعرّف التجمّد بأنه عكس الانصهار. · أذكر حالات الماء الثلاث.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ماذا يحدث للمثلّجات في الصورة؟** 	تسيل وتتحوّل إلى سائل (تنصهر) بسبب حرارة الشمس.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا تذوب مكعّبات الثلج في كوب العصير بسرعة في الصيف؟**	لأن الجو والعصير أدفأ من الثلج، فتكسبه الحرارة فينصهر ويتحوّل إلى ماء.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**الماء والثلج وبخار الماء: هل هي المادة نفسها؟ فسّر.**	نعم، كلها ماء لكن في حالات مختلفة: صلبة وسائلة وغازية.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**تغيّر المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة يُسمّى:** أ الانصهار ب التجمّد ج الغليان	(أ) الانصهار.
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**التجمّد ..... الانصهار.**	عكس.
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل حالة الماء باسمها.** ١. صلب ·· أ. الماء ٢. سائل ·· ب. بخار الماء ٣. غاز ·· ج. الثلج	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** صلب ← الثلج، سائل ← الماء، غاز ← بخار الماء.
٧	أساسي	تطبيق	تصنيف	**صنّف: ثلج في الشمس، عصير في المجمّد، زبدة في مقلاة ساخنة، شمع سائل يبرد.** ثلج في الشمس · عصير في المجمّد · زبدة في مقلاة ساخنة · شمع سائل يبرد	انصهار: ثلج في الشمس، زبدة في مقلاة ساخنة. تجمّد: عصير في المجمّد، شمع سائل يبرد.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**يحدث الانصهار عند تبريد المادة الصلبة.**	خطأ؛ يحدث الانصهار عند تسخين المادة الصلبة.
٩	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**في نشاط ٣-٤أ: أكمل: الحالة الصلبة (.....) ← التسخين ← الحالة السائلة (.....).**	الثلج؛ الماء.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا تنصهر مثلّجات ليلى إذا بقيت في المجمّد؟**	لأن المجمّد بارد جدًا، والانصهار يحتاج إلى تسخين؛ فتبقى صلبة.
١١	إثراء	تقويم	شفهي	**قال خالد: «الثلج المنصهر لم يعد ماءً بل مادة جديدة». هل توافقه؟**	لا؛ الثلج ماء صلب، وعند انصهاره يبقى ماءً لكن في الحالة السائلة. تغيّرت الحالة فقط.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**نصنع مكعبات الثلج بوضع الماء في:** (أ) المجمّد (ب) الفرن (ج) الشمس	(أ) المجمّد.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**التسخين يسبّب .....، والتبريد يسبّب .....**	الانصهار؛ التجمّد.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اذكر مثالين على الانصهار من حياتك.**	الثلج في الكوب، الشوكولاتة في اليد أو السيارة، الزبدة في المقلاة.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب خطوات صنع مثلّجات عصير المانجو في البيت، واذكر اسم تغيّر الحالة.**	أعصر المانجو، أسكب العصير في قوالب، أضع عودًا، أضعها في المجمّد ساعات فيتجمّد العصير. التغيّر: التجمّد (سائل ← صلب) بالتبريد. معيار التصحيح: خطوات مرتّبة + تسمية التجمّد + ذكر التبريد.

الحصة ٦٠

الْغَلَيانُ وَتَبْريدُ الْبُخار

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤ · الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ · كتاب التلميذ ص ٦٠–٦١ · ورقة العمل الداعمة ٣-٤أ ص ٦١

🎯 · أُعرّف الغليان بأنه تحوّل السائل إلى غاز عند التسخين.

· أُلاحظ تحوّل بخار الماء إلى ماء عند التبريد. · أتبع قواعد السلامة مع البخار.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**بخار الماء هو الماء في الحالة:** أ الصلبة ب السائلة ج الغازية	(ج) الغازية.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا تلاحظ على غطاء القِدر عندما ترفعه أثناء الطبخ؟**	قطرات ماء؛ لأن البخار يبرد عند ملامسة الغطاء فيتحوّل إلى ماء.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يقلّ الماء في الإبريق إذا تركناه يغلي مدة طويلة؟**	لأن الماء يتحوّل إلى بخار (غاز) ينتشر في الهواء ويخرج من الإبريق.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**يحدث الغليان عند ..... المادة السائلة وتحوّلها إلى مادة .....**	تسخين؛ غازية.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ماذا يخرج من الإبريق في الصورة؟ وما حالته؟** 	بخار الماء؛ حالته غازية.
٦	أساسي	فهم	مقالي قصير	**كيف يتغيّر سطح الماء عند بدء الغليان؟**	تظهر فقاعات كبيرة تصعد إلى السطح وتنفجر، ويتحرك سطح الماء بقوة.
٧	أساسي	تطبيق	إكمال	**أكمل: بخار الماء (الحالة .....) ← التبريد ← ..... (الحالة .....).**	غازية؛ ماء؛ سائلة.
٨	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**تكوّنت قطرات ماء على اللوح العاكس لأن البخار برد.**	صح.
٩	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات نشاط ٣-٤ب.** تجمع السائل في وعاء · تمسك المعلّمة اللوح أمام البخار · تضع السائل في الثلّاجة · تلاحظ القطرات	تمسك المعلّمة اللوح أمام البخار ← تتنبّأ ← تلاحظ القطرات ← تجمع السائل ← تضعه في الثلّاجة ٣٠ دقيقة.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يجب أن تمسك المعلّمة اللوح العاكس وليس التلميذ؟**	لأن البخار ساخن جدًا ويمكن أن يحرق، والمعلّمة أقدر على اتخاذ الاحتياطات (المسافة، القفاز).
١١	إثراء	تقويم	مقالي	**قارن بين الغليان والانصهار من حيث: الحالة قبل التغيّر وبعده، ونوع التغيّر في الحرارة.**	الانصهار: صلب ← سائل بالتسخين. الغليان: سائل ← غاز بالتسخين. كلاهما يحتاج إلى تسخين لكنهما يبدآن بحالتين مختلفتين. معيار التصحيح: يذكر الحالتين لكل تغيّر وأن كليهما بالتسخين.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل التغيّر باسمه.** ١. سائل ← غاز ·· أ. انصهار ٢. صلب ← سائل ·· ب. تجمّد ٣. سائل ← صلب ·· ج. غليان	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** سائل ← غاز: غليان، صلب ← سائل: انصهار، سائل ← صلب: تجمّد.
١٣	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**ماذا يحدث لبخار الماء عند تبريده؟** أ يتحوّل إلى ماء سائل ب يصبح أسخن ج يختفي تمامًا	(أ) يتحوّل إلى ماء سائل.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**ماذا يحدث للسائل الذي جمعناه إذا وضعناه في المجمِّد مدة كافية؟**	يتجمّد ويتحوّل إلى ثلج صلب.
١٥	إثراء	تحليل	شفهي	**في الصباح البارد يتكوّن ماء على زجاج السيارة من الداخل. فسّر ذلك.**	بخار الماء في هواء السيارة (من تنفّسنا) يلامس الزجاج البارد فيبرد ويتحوّل إلى قطرات ماء.

الحصة ٦١

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٤

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤ · الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ · كتاب التلميذ ص ٦١ · كتاب النشاط ص ٣٥ · ورقة العمل ٣-٤ ص ٦٢

- 🎯 · أُكمل مخطّطات تغيّر حالة الماء عند التبريد.
- · أُميّز الانصهار والتجمّد والغليان في صور مختلفة (تمرين ٣-٤).
- · أُفسّر الانصهار والتجمّد بنموذج الجزيئات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**تحوّل الماء إلى بخار يُسمّى:** (أ) الغليان (ب) التجمّد (ج) الانصهار	(أ) الغليان.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا يحدث للشمع القريب من لهب الشمعة؟ ولماذا؟**	ينصهر ويتحوّل إلى سائل؛ لأن اللهب يسخّنه.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**قطرات الشمع السائل تصبح صلبة على القاعدة. ما اسم هذا التغيّر؟ ولماذا حدث؟**	التجمّد؛ لأن الشمع ابتعد عن اللهب فبرد.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**الماء (الحالة السائلة) ← التبريد ← ..... (الحالة .....).**	الثلج؛ الصلبة.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ما التغيّر في الصورة: انصهار أم تجمّد؟** 	تجمّد: الذهب السائل يبرد في القالب فيصبح صلبًا.
٦	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل صورة تمرين ٣-٤ بالتغيّر.** ١. أ المثلّجات في المجمِّد ·· أ. تجمّد ٢. ب الذهب في القالب ·· ب. غليان ٣. ج الإبريق ·· ج. انصهار ٤. د الزبدة في المقلاة ·· د. تجمّد	**(١) مع (أ) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** أ المثلّجات ← تجمّد، ب الذهب في القالب ← تجمّد، ج الإبريق ← غليان، د الزبدة ← انصهار.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**ماذا يحدث للماء عندما نضعه في الثلّاجة؟ (سؤال ٢ ص ٦١)**	يبرد، وإذا وُضع في المجمِّد مدة كافية يتجمّد ويتحوّل إلى ثلج صلب.
٨	أساسي	تطبيق	إكمال	**الشمع (الحالة .....) ← التسخين ← الشمع (الحالة .....).**	الصلبة؛ السائلة.
٩	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**في أيّ صورة تعرّضت المادة للتسخين؟** (أ) الزبدة في المقلاة على السخّان (ب) المثلّجات في المجمِّد (ج) الذهب في القالب يبرد	(أ) الزبدة في المقلاة على السخّان.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**تحدّث عن! كيف يساعدنا نموذج الجزيئات على فهم الانصهار والتجمّد؟**	عند التسخين تهتز جزيئات الصلب أسرع حتى تتحرّر وتنزلق فيصبح سائلًا (انصهار). عند التبريد تبطؤ الجزيئات وتثبت في مواضعها متلاصقة فيصبح صلبًا (تجمّد). معيار التصحيح: يربط التسخين بزيادة الحركة والتبريد بنقصانها، ويسمّي التغيّرين.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قالت سارة: «في الصورة ب يحدث انصهار لأن الذهب سائل». قيّم قولها.**	غير دقيق؛ الذهب انصهر قبل ذلك بالتسخين، لكن ما يحدث في القالب هو التجمّد؛ فالذهب السائل يبرد ويصبح صلبًا (سبائك). معيار التصحيح: يميّز بين ما حدث سابقًا وما يحدث في الصورة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**التجمّد يحدث عند التسخين.**	خطأ؛ التجمّد يحدث عند التبريد.
١٣	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب ما حدث للذهب.** ذهب سائل — سبائك صلبة — ذهب صلب	ذهب صلب ← تسخين (انصهار) ← ذهب سائل ← تبريد في القالب (تجمّد) ← سبائك صلبة.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اذكر مثالًا من المطبخ لكل من: الانصهار، الغليان، التجمّد.**	انصهار: الزبدة في المقلاة. غليان: الماء في الإبريق. تجمّد: الماء في قوالب الثلج.
١٥	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم تجربة تبيّن أن الشمع السائل يتجمّد عندما يبرد.**	أضع قطعة شمع في وعاء معدني وأسخّنها (مع المعلّم) حتى تنصهر، ثم أسكبها في قالب صغير وأتركها تبرد، وألاحظ تصلّبها وأرسمها قبل وبعد. معيار التصحيح: تسخين آمن + تبريد + ملاحظة التغيّر وتسجيله.

الحصة ٦٢

نَشاط ٣-٥: مُقارَنَةُ انْصِهارِ الْمَوادِّ الصُّلْبَة

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥ · انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ · كتاب التلميذ ص ٦٢

- 🎯 أتنبّأ بالمادة التي تنصهر أولًا عند التسخين.
- أُنفّذ اختبارًا عادلًا وأقيس زمن الانصهار بساعة الإيقاف.
- أُسجّل المدة الزمنية لانصهار كل مادة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الثلج والشوكولاتة والزبدة قبل التسخين مواد:** (أ) صلبة (ب) سائلة (ج) غازية	(أ) صلبة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا تذوب الشوكولاتة إذا تركناها في السيارة في صيف عُمان؟**	لأن الجو داخل السيارة حار جدًا، فتسخن الشوكولاتة وتنصهر.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**تنبّأ: أيّ المواد الثلاث تنصهر أولًا؟ اذكر سببًا لتنبؤك.**	إجابات متنوعة مقبولة مع سبب، مثل: الزبدة لأنها تلين بسرعة خارج الثلّاجة. معيار التصحيح: تنبؤ واضح مع سبب منطقي.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما الأداة في الصورة؟ ولماذا نستخدمها في النشاط؟** 	ساعة الإيقاف؛ لقياس المدة الزمنية لانصهار كل مادة.
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**نسجّل ..... الزمنية التي استغرقتها كل مادة للانصهار بشكل كامل.**	المدة.
٦	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات نشاط ٣-٥.** أسجّل زمن الانصهار الكامل · أتنبّأ · أضع المواد في الأواني · أبدأ التسخين معًا	أضع المواد في الأواني ← أتنبّأ ← أبدأ التسخين معًا وأسجّل وقت البداية ← ألاحظ ← أسجّل زمن الانصهار الكامل.
٧	أساسي	فهم	تصنيف	**صنّف إلى «نغيّره» و«نُثبّته»: نوع المادة، حجم المكعّب، نوع السخّان، وقت البدء.** نوع المادة · حجم المكعّب · نوع السخّان · وقت البدء	نغيّره: نوع المادة. نثبّته: حجم المكعّب، نوع السخّان، وقت البدء.
٨	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**لماذا نستخدم مكعّبات بالحجم نفسه؟** (أ) ليكون الاختبار عادلًا (ب) لأنها أجمل (ج) لننتهي أسرع	(أ) ليكون الاختبار عادلًا.
٩	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**كيف تعرف أن المادة انصهرت بشكل كامل؟**	عندما لا تبقى أي قطعة صلبة منها، وتصبح كلها سائلًا.
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**استخدم أحمد سخّانًا قويًا للثلج وسخّانًا ضعيفًا للزبدة. هل يمكن أن يثق بنتيجته؟ لماذا؟**	لا؛ لأنه غيّر شيئين (نوع المادة وقوة السخّان)، فلا يعرف هل اختلف الزمن بسبب المادة أم السخّان. معيار التصحيح: يرفض النتيجة ويذكر تغيير أكثر من عامل.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم جدولًا لتسجيل نتائج نشاط ٣-٥.**	جدول بعمودين: المادة (ثلج، شوكولاتة، زبدة) | زمن الانصهار الكامل (ثانية)، وعمود ثالث اختياري للتنبؤ. معيار التصحيح: أعمدة مسمّاة مع الوحدة وصفوف المواد الثلاث.
	أسئلة الختام والتقويم الختامي				
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**السخّان أداة آمنة يمكن لمسها أثناء التسخين.**	خطأ؛ يمكن للسخّان أن يحرقك.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**في الاختبار العادل نُغيّر شيئًا ..... فقط.**	واحدًا.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اكتب قاعدتين للسلامة في هذا النشاط.**	لا ألمس السخّان أو الإناء الساخن، وأبتعد عن البخار، وأتبع تعليمات المعلّم.
١٥	إثراء	تحليل	شفهي	**إذا أخرجنا الثلج من المجمّد قبل التجربة بمدة طويلة، كيف يؤثّر ذلك في النتيجة؟**	يبدأ الثلج بالانصهار قبل التجربة ويصغر حجمه، فيبدو أنه ينصهر أسرع، فتصبح النتيجة غير عادلة.

الحصة ٦٣

نَتائِجُ الاِنْصِهارِ وَانْصِهارُ الْمَعادِن

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥ · انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ ·
كتاب التلميذ ص ٦٢–٦٣ · ورقة العمل الداعمة ٣-٥ ص ٦٣

🎯 • أعرض زمن الانصهار في جدول وتمثيل بياني بالأعمدة.
• أستنتج أن بعض المواد تستغرق وقتًا أطول كي تنصهر.
• أصف كيف ينصهر الذهب ثم يعود صلبًا.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**ألواح الذهب الصلبة تُسمّى:** (أ) سبائك (ب) مكعّبات (ج) قوالب	(أ) سبائك.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**لماذا لا ينصهر الخاتم الذهبي في يدك أو تحت الشمس؟**	لأن الذهب يحتاج إلى تسخين كبير جدًا في أفران خاصة حتى ينصهر.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**كيف يصنع الصائغ في سوق مطرح حُليًّا جديدة من ذهب قديم؟**	يسخّن الذهب القديم في فرن خاص حتى ينصهر، ثم يسكبه في قوالب بأشكال جديدة فيبرد ويصبح صلبًا.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**يمكن للمعادن مثل الذهب و..... أن تنصهر بعد التسخين الكافي.**	الحديد.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ماذا يحدث للذهب في القالب؟** 	يبرد ويتحوّل إلى الحالة الصلبة (سبائك).
٦	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**من الجدول (زبدة ٤٥ ث، شوكولاتة ٦٠ ث، ثلج ٩٠ ث): رتّب المواد من الأسرع انصهارًا إلى الأبطأ.**	الزبدة ← الشوكولاتة ← الثلج.
٧	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**في التمثيل البياني بالأعمدة، المحور العمودي يمثّل:** (أ) زمن الانصهار (ب) أسماء المواد (ج) لون المادة	(أ) زمن الانصهار.
٨	أساسي	فهم	ترتيب	**رتّب تغيّرات الذهب.** تبريد · ذهب سائل · ذهب صلب · سبائك صلبة · تسخين	ذهب صلب ← تسخين ← ذهب سائل ← تبريد ← سبائك صلبة.
٩	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**عندما تبرد المعادن المنصهرة تبقى سائلة.**	خطأ؛ تتحوّل إلى الصلب مجدّدًا.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نستخدم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة بدل الجدول فقط؟**	لأنه يُظهر الفروق بين الأزمنة بنظرة سريعة؛ فالعمود الأطول يعني زمنًا أطول.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**حصلت مجموعتان على نتائج مختلفة لزمن انصهار الثلج (٩٠ ث و١٢٠ ث). اقترح سببين محتملين.**	اختلاف حجم مكعّب الثلج، أو قوة السخّان، أو مدة بقاء الثلج خارج المجمِّد، أو اختلاف لحظة تشغيل ساعة الإيقاف. معيار التصحيح: سببان معقولان مرتبطان بالمتغيّرات.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل.** ١. التسخين ·· أ. يحوّل الذهب إلى صلب ٢. التبريد ·· ب. ألواح ذهب صلبة ٣. السبائك ·· ج. يحوّل الذهب إلى سائل	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** التسخين ← يحوّل الذهب إلى سائل، التبريد ← يحوّل الذهب إلى صلب، السبائك ← ألواح ذهب صلبة.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**تستغرق بعض المواد الصلبة وقتًا ..... كي تنصهر.**	أطول.
١٤	أساسي	تطبيق	مصوّر	**ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لنتائج نشاط ٣-٥ مع عنوان ومحورين.** 	عنوان: زمن انصهار المواد. محور أفقي: الزبدة، الشوكولاتة، الثلج. محور عمودي: الزمن (ثانية). ثلاثة أعمدة بالأطوال المسجّلة.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**اكتب فقرة قصيرة على لسان سبيكة ذهب تحكي رحلتها من قطعة قديمة إلى سبيكة جديدة.**	تذكر: التسخين في فرن خاص، الانصهار إلى سائل، السكب في القالب، التبريد، العودة إلى الحالة الصلبة. معيار التصحيح: تتضمّن التسخين والانصهار والتبريد والعودة إلى الصلب بترتيب صحيح.

الحصة ٦٤

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٥

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥ · انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ · كتاب التلميذ ص ٦٢–٦٣ · كتاب النشاط ص ٣٦

🎯 · أُجيب عن أسئلة نشاط ٣-٥ وأشرح الاختبار العادل.

· أقرأ جدول درجات الانصهار وأقارن بينها (تمرين ٣-٥). · أُفسّر اختلاف المدة الزمنية للانصهار.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**وحدة قياس درجة الحرارة في الجدول هي:** أ الدرجة السيليزية (°س) ب الثانية ج السنتيمتر	(أ) الدرجة السيليزية (°س).
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ماذا يحدث للماء إذا استمرّ تسخينه بعد انصهار الثلج؟ (سؤال ٤ ص ٦٢)**	يسخن حتى يغلي ويتحوّل إلى بخار ماء (غاز).
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**الزبدة تلين على مائدة الإفطار، والسكّر لا يتغيّر. ماذا تستنتج؟**	أن الزبدة تحتاج إلى حرارة أقل لتنصهر من السكّر؛ فدرجات انصهار المواد مختلفة.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما التغيّر الذي حدث للمواد الثلاث في نشاط ٣-٥؟** 	انصهار: تحوّلت من صلبة إلى سائلة.
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**أعلى درجة انصهار في جدول تمرين ٣-٥ هي درجة انصهار .....**	الملح (٨٠٠ °س).
٦	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب المواد من الأعلى درجة انصهار إلى الأدنى.** الشمع · الثلج · الملح · الشوكولاتة · السكّر	الملح ← السكّر ← الشمع ← الشوكولاتة ← الثلج.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**كيف يمكن أن يكون اختبار نشاط ٣-٥ عادلًا؟ (سؤال ٢)**	نستخدم مكعّبات بالحجم نفسه، وأواني وسخّانات متشابهة على الدرجة نفسها، ونبدأ التسخين في الوقت نفسه، ونغيّر نوع المادة فقط.
٨	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**لماذا قد لا يكون هذا الاختبار عادلًا؟ (سؤال ٣)**	إذا اختلفت أحجام المكعّبات، أو كانت السخّانات مختلفة القوة، أو كان الثلج أبرد بكثير من المواد الأخرى عند البدء، أو لم نبدأ معًا.
٩	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**عند ٢٢ °س، أيّ مادة من الجدول تكون سائلة؟** أ الثلج ب الشمع ج السكّر	(أ) الثلج (يصبح ماءً).
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**تحدّث عن! لماذا تحتاج المواد المختلفة إلى مدة زمنية مختلفة للانصهار؟**	لأن كل مادة تحتاج إلى كمية مختلفة من الحرارة كي تنصهر؛ فالمادة التي تنصهر عند درجة حرارة أعلى تحتاج إلى تسخين أكثر ووقت أطول. معيار التصحيح: يربط المدة بكمية الحرارة اللازمة/درجة الانصهار.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**قال سعيد: «الشمع لا ينصهر أبدًا لأن شمعتي على الطاولة صلبة». قيّم قوله مستعينًا بالجدول.**	غير صحيح؛ الشمع ينصهر عند ٦٠ °س، وحرارة الغرفة أقل من ذلك فيبقى صلبًا، لكنه ينصهر قرب لهب الشمعة. معيار التصحيح: يستخدم الرقم ٦٠ °س ويقارنه بحرارة الغرفة.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**الثلج ينصهر عند ٠ °س.**	صح.
١٣	أساسي	تطبيق	توصيل	**صِل المادة بدرجة انصهارها.** ١. الملح ·· أ. ١٨٥ °س ٢. السكّر ·· ب. ٦٠ °س ٣. الشمع ·· ج. ٣٥ °س ٤. الشوكولاتة ·· د. ٨٠٠ °س	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** الملح ← ٨٠٠ °س، السكّر ← ١٨٥ °س، الشمع ← ٦٠ °س، الشوكولاتة ← ٣٥ °س.
١٤	أساسي	فهم	إكمال	**المادة التي تحتاج إلى التسخين الأكثر حتى تنصهر هي .....**	الملح.
١٥	إثراء	إبداع	استقصائي	**كيف تختبر هل تنصهر الشوكولاتة في يوم صيفي حار في عُمان؟ صف تجربتك.**	أضع قطعة شوكولاتة في صحن تحت الشمس وأخرى في الظل داخل البيت، وأقيس حرارة المكانين بميزان الحرارة، وأسجّل بعد ١٥ دقيقة أيّ القطعتين انصهرت. معيار التصحيح: تجربة بمقارنة + قياس الحرارة + تسجيل الملاحظة.

الحصة ٦٥

دَرَجَةُ الِانْصِهارِ وَدَرَجَةُ الْغَلَيان

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦ · دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ · كتاب التلميذ ص ٦٤

🎯 · أُعرّف درجة الانصهار ودرجة الغليان.

· أستخدم ميزان الحرارة وأقرأ درجة الحرارة بالسيليزية (°س). · أذكر أن الماء يغلي عند ١٠٠ °س.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**ما اسم هذه الأداة؟** 	ميزان الحرارة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**متى يرتفع السائل في ميزان الحرارة؟**	عندما ترتفع درجة الحرارة (يصبح الجو أو الماء أسخن).
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا نكتفي بقول «الماء ساخن جدًّا» ونستخدم ميزان الحرارة؟**	لأن الإحساس باليد غير دقيق وقد يكون خطرًا، أما ميزان الحرارة فيعطي رقمًا دقيقًا يمكن مقارنته.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**وحدة قياس درجة الحرارة هي:** (أ) الدرجة السيليزية (°س) (ب) المتر (ج) الثانية	(أ) الدرجة السيليزية (°س).
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**يغلي الماء عند درجة غليان تبلغ ..... °س.**	١٠٠.
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل المصطلح بتعريفه.** ١. درجة الانصهار ← أ. تتحوّل المادة عندها من سائلة إلى غازية ٢. درجة الغليان ← ب. تتحوّل المادة عندها من صلبة إلى سائلة	**(١) مع (ب)، (٢) مع (أ)** درجة الانصهار ← الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من صلبة إلى سائلة، درجة الغليان ← الحرارة التي تتحوّل عندها من سائلة إلى غازية.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا تختلف مدة الانصهار باختلاف المواد؟**	بسبب حاجة المواد إلى كميات مختلفة من الحرارة كي تنصهر.
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**اقرأ ميزان الحرارة في الصورة. كم درجة حرارة الماء؟** 	٢٤ °س.
٩	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب خطوات قراءة ميزان الحرارة.** أقرأ الرقم وأكتبه مع الوحدة · أضع المستودع في الماء · أنظر بمستوى عيني إلى رأس السائل · أنتظر حتى يثبت السائل	أضع المستودع في الماء ← أنتظر حتى يثبت السائل ← أنظر بمستوى عيني ← أقرأ الرقم وأكتبه مع الوحدة.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يجب ألّا يلمس مستودع الميزان قاع الإناء الساخن؟**	لأنه سيقيس حرارة الإناء الساخن لا حرارة الماء، فتكون القراءة خاطئة (أعلى).
١١	إثراء	تقويم	شفهي	**قالت نورة: «درجة الانصهار هي الزمن الذي تحتاجه المادة لتنصهر». صحّح قولها.**	خطأ؛ درجة الانصهار هي درجة الحرارة (بالسيليزية) التي تتحوّل عندها المادة من صلبة إلى سائلة، وليست زمنًا.
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**يغلي الماء عند ١٠٠ °س.**	صح.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**درجة الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من سائلة إلى غازية تُسمّى درجة .....**	الغليان.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اذكر استخدامين لميزان الحرارة في حياتنا.**	قياس حرارة الجسم عند المرض، قياس حرارة الجو، قياس حرارة الماء أو الطعام.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم ملصقًا صغيرًا يشرح لزملائك في الصف الثالث كيف يقرؤون ميزان الحرارة.**	رسم ميزان بأجزائه (مستودع، سائل، تدريج) وخطوات القراءة الأربع مع مثال. معيار التصحيح: أجزاء الميزان + خطوات صحيحة + مثال بالوحدة °س.

الحصة ٦٦

نَشاط ٣-٦: قِياسُ دَرَجَةِ حَرارَةِ الْماء

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦ · دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ · كتاب التلميذ ص ٦٤–٦٥ · ورقة العمل الداعمة ٣-٦ ص ٦٤

🎯 · أقيس درجة حرارة الماء في الغرفة بميزان الحرارة.

· أقيس درجة انصهار الثلج ودرجة غليان الماء. · أعرض النتائج في تمثيل بياني بالأعمدة.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**نقيس درجة حرارة الماء بـ:** (أ) ميزان الحرارة (ب) ساعة الإيقاف (ج) المسطرة	(أ) ميزان الحرارة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**تنبّأ: هل درجة حرارة الماء في الكوب أعلى أم أقل من درجة غليانه؟**	أقل بكثير؛ حرارة الماء في الغرفة نحو ٢٤ °س، وغليانه عند ١٠٠ °س.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نستخدم الملقط لإمساك ميزان الحرارة فوق الماء المغلي؟**	لنحمي أيدينا من البخار والإناء الساخن؛ فالبخار يمكن أن يحرق.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**درجة انصهار الثلج = ... °س.**	٠.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ماذا يقيس الطالب في الصورة؟** 	درجة انصهار الثلج (٠ °س).
٦	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**سجّلت مريم ١٠٠ °س. ماذا كانت تقيس؟** (أ) درجة غليان الماء (ب) درجة انصهار الثلج (ج) حرارة الغرفة	(أ) درجة غليان الماء.
٧	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**سجّل درجات الحرارة الثلاث في جدول (سؤال ١ ص ٦٥).**	انصهار الثلج: ٠ °س، غليان الماء: ١٠٠ °س، الماء عند حرارة الغرفة: قراءة الصف (نحو ٢٤ °س).
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**اعرض النتائج على شكل تمثيل بياني بالأعمدة (سؤال ٢).** 	ثلاثة أعمدة: الانصهار (٠)، الغرفة (نحو ٢٤)، الغليان (١٠٠)، مع عنوان ومحورين.
٩	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**نقيس درجة الانصهار عندما يكون الثلج قد انصهر كله وسخن الماء.**	خطأ؛ نقيسها عندما يبدأ الثلج بالانصهار.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا نُزيل الإناء عن السخّان عندما يبدأ الثلج بالانصهار قبل القياس؟**	لكي لا يستمرّ التسخين فترتفع حرارة الماء فوق درجة الانصهار، فنقيس الحرارة الصحيحة لحظة الانصهار.
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**كيف تتأكّد أن قراءتك لدرجة الغليان دقيقة؟**	أكرّر القياس مرتين أو ثلاثًا، وأتأكّد أن المستودع لا يلمس الإناء، وأنتظر حتى يثبت السائل، وأقرأ بمستوى عيني. معيار التصحيح: تكرار + وضع صحيح للمستودع + الانتظار + القراءة الصحيحة.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🏁 أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل القياس بقيمته.** ١. انصهار الثلج ·· أ. ١٠٠ °س ٢. غليان الماء ·· ب. نحو ٢٤ °س ٣. ماء الغرفة ·· ج. ٠ °س	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** انصهار الثلج ← ٠ °س، غليان الماء ← ١٠٠ °س، ماء الغرفة ← نحو ٢٤ °س.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**العمود الأطول في التمثيل البياني هو عمود درجة .....**	الغليان.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**كم الفرق بين درجة غليان الماء ودرجة حرارة الغرفة إذا كانت ٢٤ °س؟**	١٠٠ − ٢٤ = ٧٦ °س.
١٥	إثراء	تقويم	شفهي	**قاست مجموعة درجة حرارة ماء الغرفة صباحًا وأخرى ظهرًا فحصلتا على نتيجتين مختلفتين. هل إحداهما خاطئة؟**	ليس بالضرورة؛ درجة حرارة الغرفة تتغيّر خلال اليوم، فقد تكون القراءتان صحيحتين.

الحصة ٦٧

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٦

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦ · دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ · كتاب التلميذ ص ٦٥ · كتاب النشاط ص ٣٧

🎯 · أُفسّر اختلاف النتائج عن ٠ °س و١٠٠ °س. · أشرح درجة الانصهار بنموذج الجزيئات.
· أُقارن درجات انصهار المعادن وأرتّبها (تمرين ٣-٦).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**وضع اليد على بخار الماء:** (أ) خطر؛ يمكن أن يحرق (ب) آمن تمامًا (ج) مفيد للجلد	(أ) خطر؛ يمكن أن يحرق.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما الفرق بين درجة الانصهار ودرجة الغليان؟**	درجة الانصهار: صلب ← سائل. درجة الغليان: سائل ← غاز.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**قاس أحمد درجة غليان الماء فكانت ٩٨ °س. اذكر سببًا محتملًا للفرق.**	ربما لم ينتظر حتى يثبت السائل، أو قرأ الميزان بزاوية خاطئة، أو أن الميزان غير دقيق.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	إكمال	**درجة ..... هي درجة حرارة بدء تحوّل المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة.**	الانصهار.
٥	دعم	فهم	مصوّر	**ما المعدن الذي لونه أصفر في الصورة؟ وما درجة انصهاره؟** 	الذهب؛ ١٠٦٤ °س.
٦	أساسي	تطبيق	ترتيب	**رتّب المعادن حسب درجة الانصهار من الأعلى إلى الأدنى.** الفضة · النحاس · الألومنيوم · الذهب	النحاس ← الذهب ← الفضة ← الألومنيوم.
٧	أساسي	تطبيق	إكمال	**الذهب (الحالة .....) ← التسخين ..... °س ← الذهب (الحالة .....).**	الصلبة؛ ١٠٦٤؛ السائلة.
٨	أساسي	فهم	مقالي قصير	**لماذا وضعُ يدك على بخار الماء خطر؟ (سؤال ٤)**	لأن بخار الماء ساخن جدًا (١٠٠ °س أو أكثر) ويسبّب حروقًا شديدة للجلد.
٩	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**إذا لم تقِس ٠ °س و١٠٠ °س بالضبط، علّل نتائجك المختلفة (سؤال ٣).**	قد تكون القراءة بزاوية خاطئة، أو المستودع يلمس الإناء، أو لم ينتظر حتى يثبت السائل، أو الماء غير نقي، أو الميزان غير دقيق.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي	**تحدّث عن! كيف يشرح نموذج الجزيئات درجة الانصهار؟**	عند التسخين تهتز جزيئات الصلب أسرع وأقوى، وعند درجة الانصهار تتحرّر من مواضعها وتنزلق فتصبح المادة سائلة. والمواد المختلفة تحتاج حرارة مختلفة لذلك تختلف درجات انصهارها. معيار التصحيح: يذكر زيادة الاهتزاز بالتسخين + التحرّر عند درجة الانصهار + اختلاف المواد.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**تُصنع أواني الطبخ غالبًا من الألومنيوم رغم أنه أقل المعادن الأربعة درجة انصهار. هل هذا اختيار مناسب؟ علّل.**	نعم؛ لأن حرارة الطبخ (نحو ١٠٠–٢٥٠ °س) أقل بكثير من درجة انصهار الألومنيوم (٦٦٠ °س)، فلا ينصهر، كما أنه خفيف. معيار التصحيح: يقارن حرارة الطبخ بدرجة الانصهار ويصدر حكمًا معلّلًا.
أسئلة الختام والتقويم الختامي					
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل المعدن بدرجة انصهاره.** ١. النحاس ·· أ. ١٠٦٤ °س ٢. الذهب ·· ب. ٩٦٢ °س ٣. الفضة ·· ج. ٦٦٠ °س ٤. الألومنيوم ·· د. ١٠٨٣ °س	**(١) مع (د) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب) ، (٤) مع (ج)** النحاس ← ١٠٨٣ °س، الذهب ← ١٠٦٤ °س، الفضة ← ٩٦٢ °س، الألومنيوم ← ٦٦٠ °س.
١٣	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**درجة الغليان هي درجة حرارة بدء تحوّل المادة من الحالة السائلة إلى الغازية.**	صح.
١٤	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أيّ المعادن ينصهر أولًا إذا سخّنّاها معًا ببطء؟** أ الألومنيوم ب النحاس ج الذهب	(أ) الألومنيوم.
١٥	إثراء	إبداع	استقصائي	**خطّط لاستقصاء تعرف به هل يغلي الماء المالح عند درجة ١٠٠ °س مثل الماء العادي.**	أسخّن كمية متساوية من الماء العادي والماء المالح في إناءين متماثلين على سخّانين متماثلين، وأقيس درجة الحرارة عند بدء الغليان لكل منهما بميزان الحرارة، وأكرّر وأقارن. معيار التصحيح: متغيّر واحد (الملح) + تثبيت الباقي + قياس بميزان الحرارة + مقارنة.

الحصة
٦٨

مُراجَعَةُ الْوَحْدَة (١): الْحالاتُ وَالْماء

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٧ · تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ · كتاب التلميذ ص ٦٦ · كتاب النشاط ص ٣٨

- أُصنّف المواد حسب حالتها وأُطابق الصفات بالحالات.
- أذكر حالات الماء ودرجتي انصهار الثلج وغليان الماء.
- أستخدم مفردات الوحدة في جمل صحيحة (المراجعة اللغوية).

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
				أسئلة التهيئة	
١	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الزيت مادة:** (أ) صلبة (ب) سائلة (ج) غازية	(ب) سائلة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر التغيّرات الثلاثة التي تعلّمتها في الوحدة ومتى يحدث كل منها.**	الانصهار (صلب ← سائل) بالتسخين، الغليان (سائل ← غاز) بالتسخين، التجمّد (سائل ← صلب) بالتبريد.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**الأكسجين وثاني أكسيد الكربون لا نراهما. كيف نعرف أنهما مادتان؟**	لأنهما يشغلان حيّزًا ويملآن الأوعية (مثل القفاز في نشاط ٣-١ والبالون)، ونحتاج الأكسجين للتنفّس؛ والمادة كل ما يحيط بنا.
				أسئلة أثناء سير الدرس	
٤	دعم	تذكّر	تصنيف	**صنّف (سؤال ١): الزيت، البلاستيك، الورقة، ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، الخل.** الزيت · البلاستيك · الورقة · ثاني أكسيد الكربون · الأكسجين · الخل	صلبة: البلاستيك، الورقة. سائلة: الزيت، الخل. غازية: ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين.
٥	دعم	تذكّر	إكمال	**درجة غليان الماء ..... °س، ودرجة انصهار الثلج ..... °س.**	١٠٠؛ ٠.
٦	أساسي	فهم	توصيل	**صِل الجملة بالحالة التي تصفها (سؤال ٢).** ١. ينتشر في كل الاتجاهات ·· أ. الصلبة ٢. لا يغيّر شكله بسهولة ·· ب. الغازية ٣. عادةً ما يكون بلا لون ·· ج. الصلبة ٤. لا يمكن ضغطه ·· د. الغازية	**(١) مع (ب)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (أ)** ينتشر في كل الاتجاهات ← الغازية، لا يغيّر شكله بسهولة ← الصلبة، عادةً بلا لون ← الغازية، لا يمكن ضغطه ← الصلبة.
٧	أساسي	فهم	مقالي قصير	**الجملة «يأخذ شكل الوعاء» تصف أكثر من حالة. اذكرها وفسّر.**	السائلة والغازية؛ لأن جزيئات السائل تنزلق، وجزيئات الغاز تتحرك بحرية، فتأخذان شكل الوعاء.
٨	أساسي	تطبيق	مصوّر	**اكتب اسم كل حالة للماء في الرسم.** 	ثلج (صلب)، ماء (سائل)، بخار ماء (غاز).
٩	أساسي	تطبيق	إكمال	**عند التسخين ..... المادة الصلبة فتتحوّل إلى المادة السائلة.**	تنصهر.
١٠	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا يُقال إن الغاز «عادةً» بلا لون وليس «دائمًا»؟**	لأن معظم الغازات بلا لون، لكن بعضها له لون مثل غاز الكلور الأصفر. معيار التصحيح: يذكر مثال الكلور أو غازًا ملوّنًا.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	تقويم	شفهي	**قال حمد: «الورقة ليست صلبة لأنها تنثني بسهولة». قيّم قوله.**	غير صحيح؛ الورقة صلبة لها شكل ثابت لا يتغيّر من تلقاء نفسه ولا تأخذ شكل الوعاء، وإن ثنيناها بأيدينا.
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٢	دعم	تذكّر	صح أو خطأ	**الأكسجين مادة سائلة.**	خطأ؛ الأكسجين مادة غازية.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**التجمّد يحوّل المادة من الحالة ..... إلى الحالة .....**	السائلة؛ الصلبة.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اكتب جملة تستخدم فيها كلمتي «جزيئات» و«سائلة».**	مثال: جزيئات المادة السائلة متقاربة وتنزلق على بعضها.
١٥	إثراء	إبداع	مقالي	**ارسم خريطة مفاهيم للوحدة تبدأ بكلمة «المادة» وتتفرّع إلى الحالات الثلاث وتغيّراتها.**	المادة ← صلبة/سائلة/غازية مع مثال لكل منها، وأسهم: انصهار، تجمّد، غليان، تبريد البخار، مع ٠ °س و١٠٠ °س للماء. معيار التصحيح: الحالات الثلاث + أمثلة + ثلاثة تغيّرات على الأقل بأسهم صحيحة.

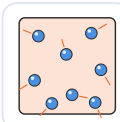
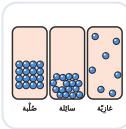
الحصة ٦٩

مُراجَعَةُ الْوَحْدَة (٢): الْجُزَيْئاتُ وَالِاخْتِبارُ الْعادِل

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٧ · تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ · كتاب التلميذ ص ٦٦-٦٧

🎯 · أُحدّد الحالة من رسم نموذج الجزيئات وأُفسّر إجابتي.
· أختار خطوات الاختبار العادل لمقارنة انصهار السمن والزبدة.
· أرسم تغيّر الزبدة من الصلبة إلى السائلة بنموذج الجزيئات.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	١	٢	١
أساسي	١	٤	٢
إثراء	١	٢	١

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**كيف تبدو الجزيئات في هذا الرسم: متلاصقة أم متباعدة؟** 	متباعدة.
٢	أساسي	فهم	شفهي	**ما معنى الاختبار العادل؟**	أن نغيّر شيئًا واحدًا فقط ونُبقي كل الأشياء الأخرى ثابتة لنقارن بعدل.
٣	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا لا نضع السمن والزبدة معًا في المقلاة نفسها لنقارن انصهارهما؟**	لأنهما يختلطان عند الانصهار فلا نستطيع أن نعرف متى انصهرت كل مادة.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٤	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الرسم الذي جزيئاته متباعدة يمثّل الحالة:** أ الصلبة ب السائلة ج الغازية	(ج) الغازية.
٥	دعم	فهم	صح أو خطأ	**تسخين المقلاتين في الفرن واحدة بعد الأخرى اختبار عادل.**	خطأ؛ لأنهما لا تُسخَّنان في الوقت نفسه وقد تختلف حرارة الفرن.
٦	أساسي	تحليل	مقالي قصير	**اكتب جملة تفسّر إجابتك عن سؤال ٤.**	يمثّل الرسم الحالة الغازية لأن الجزيئات متباعدة جدًا عن بعضها وتتحرك بحرية.
٧	أساسي	تطبيق	اختيار من متعدد	**أيّ الخطوات يجب أن يتّبعها سليمان وأحمد؟** أ ١ و٢ ب ٣ و٥ ج ٤ و٦	(ب) ٣ و٥.
٨	أساسي	تحليل	تصنيف	**صنّف خطوات سؤال ٥ إلى «عادلة» و«غير عادلة».** ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦	عادلة: ٣، ٥. غير عادلة: ١، ٢، ٤، ٦.
٩	أساسي	إبداع	مصوّر	**ارسم صورة تشرح تغيّرات الزبدة من الحالة الصلبة إلى السائلة باستخدام نموذج الجزيئات.** 	رسم أول: جزيئات متلاصقة في صفوف (صلبة) ← سهم مكتوب عليه «تسخين» ← رسم ثانٍ: جزيئات متقاربة غير مرتّبة (سائلة).
١٠	إثراء	تقويم	مقالي قصير	**لماذا الخطوة ٦ (سخّان كهربائي وموقد) غير عادلة رغم أن التسخين في الوقت نفسه؟**	لأن مصدري الحرارة مختلفان في القوة، فقد ينصهر أحدهما أسرع بسبب المصدر لا بسبب المادة. معيار التصحيح: يحدّد اختلاف مصدر الحرارة متغيّرًا غير مضبوط.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١١	إثراء	إبداع	استقصائي	**صمّم اختبارًا عادلًا لمقارنة انصهار الشوكولاتة البيضاء والبنية.**	قطعتان بالحجم نفسه في مقلاتين متطابقتين على سخّانين متطابقين بالدرجة نفسها، نبدأ معًا ونقيس الزمن بساعة الإيقاف حتى الانصهار الكامل، ونسجّل في جدول. معيار التصحيح: متغيّر واحد + ثلاثة ثوابت على الأقل + أداة قياس + تسجيل.
	أسئلة الختام والتقويم الختامي				
١٢	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل.** ١. جزيئات متلاصقة ·· أ. سائلة ٢. جزيئات تنزلق ·· ب. غازية ٣. جزيئات متباعدة ·· ج. صلبة	**(١) مع (ج) ، (٢) مع (أ) ، (٣) مع (ب)** جزيئات متلاصقة ← صلبة، جزيئات تنزلق ← سائلة، جزيئات متباعدة ← غازية.
١٣	أساسي	فهم	إكمال	**في الاختبار العادل نغيّر شيئًا ..... ونُبقي الباقي .....**	واحدًا؛ ثابتًا.
١٤	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**ماذا يحدث لجزيئات الزبدة عندما تبرد بعد انصهارها؟**	تبطؤ حركتها وتتلاصق وتثبت في مواضعها فتعود الزبدة صلبة (تتجمّد).
١٥	إثراء	تقويم	مقالي	**اكتب أهم ثلاثة أشياء تعلّمتها في هذه الوحدة، وكيف تستفيد منها في البيت.**	مثل: حالات المادة (أحفظ السوائل في أوعية)، الانصهار والتجمّد (أحفظ الشوكولاتة بعيدًا عن الحر، وأصنع الثلج)، البخار يحرق (أبتعد عن الإبريق المغلي). معيار التصحيح: ثلاث أفكار علمية صحيحة مع تطبيق حياتي لكل منها.

الحصة ٧٠

المراجعة الشاملة: تحدّي العلماء الصغار

المراجعة الشاملة · الْمُراجَعَةُ الشّامِلَةُ لِلْفَصْلِ الْأَوَّلِ · كتاب التلميذ ص ٣٤–٣٥، ٥٢–٥٣، ٦٦–٦٧ · كتاب النشاط ص ٢٢، ٣١، ٣٨

🎯 · أسترجع أهم مفاهيم الوحدات الثلاث ومهارات الاستقصاء.

· أطبّق ما تعلّمته في أسئلة «تحقّق من تقدّمك». · أقيّم إجاباتي وأحدّد ما أحتاج إلى مراجعته.

	التهيئة	أثناء	الختام
دعم	٢	٢	٢
أساسي	١	٦	٢
إثراء	١	٢	٢

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
🚀 أسئلة التهيئة					
١	دعم	تذكّر	مصوّر	**سمِّ الجزء المشار إليه في الهيكل العظمي الذي يحمي الدماغ.** 	الجمجمة.
٢	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**عند كم درجة يغلي الماء؟** أ ٠°س ب ٥٠°س ج ١٠٠°س	(ج) ١٠٠°س.
٣	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر ثلاث وظائف للهيكل العظمي.**	يدعم الجسم ويعطيه شكله، يحمي الأعضاء الداخلية (الدماغ، القلب، الرئتين)، يساعد على الحركة مع العضلات.
٤	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**ما الرابط بين الماء في الوحدة ٢ والماء في الوحدة ٣؟**	في الوحدة ٢ نحافظ على الماء لأن الكائنات الحيّة تحتاجه ونمنع تلوّثه، وفي الوحدة ٣ نتعلّم أن الماء يكون صلبًا وسائلًا وغازًا ويتغيّر بالتسخين والتبريد. معيار التصحيح: فكرة صحيحة من كل وحدة + ربط بينهما.
💡 أسئلة أثناء سير الدرس					
٥	دعم	تذكّر	توصيل	**صِل نوع العظم بمثاله.** ١. عظم مسطّح ·· أ. الفخذ ٢. عظم طويل ·· ب. عظام الأصابع ٣. عظم قصير ·· ج. الفقرة ٤. عظم غير منتظم ·· د. الجمجمة	**(١) مع (د)، (٢) مع (أ)، (٣) مع (ب)، (٤) مع (ج)** كما في الأزواج.
٦	دعم	فهم	تصنيف	**صنّف إلى صلبة وسائلة وغازية: الزيت، البلاستيك، الورقة، ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، الخلّ.** الزيت · البلاستيك · الورقة · ثاني أكسيد الكربون · الأكسجين · الخلّ	صلبة: البلاستيك، الورقة. سائلة: الزيت، الخلّ. غازية: ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين.
٧	أساسي	تطبيق	مصوّر	**في رسم عضلات الذراع: أيّ عضلة تثني الذراع؟ وماذا يحدث للأخرى؟** 	العضلة الأمامية (العضلة ١ ذات الرأسين) تتقبّض فتقصر وتسحب عظم الساعد إلى الأعلى، والعضلة الخلفية تنبسط وتصبح أطول.
٨	أساسي	فهم	اختيار من متعدد	**أيّ الجمل الآتية صحيحة حول الأدوية؟** أ تجنّب تناول الأدوية من وصفة شخص آخر ب توقّف عن الدواء عند بدء شعورك بالتحسّن ج تسبّب لنا الأدوية أعراض الأمراض	(أ) تجنّب تناول الأدوية من وصفة شخص آخر.

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
٩	أساسي	فهم	صح أو خطأ	**العنكبوت حشرة لأن له أرجلًا. (صح / خطأ) صحّح الخطأ.**	خطأ؛ العنكبوت ليس حشرة: له ٨ أرجل وجسمه جزءان، أمّا الحشرة فلها ٦ أرجل وجسمها ٣ أجزاء.
١٠	أساسي	تطبيق	مقالي قصير	**اشرح كيف يتكيّف الجمل للعيش في الصحراء.**	يخزّن الدهن في سنامه، يتحمّل العطش مدّة طويلة، له أقدام عريضة لا تغوص في الرمل، ورموش طويلة تحمي عينيه من الرمال. معيار التصحيح: تكيّفان صحيحان على الأقل مع ربطهما بظروف الصحراء.
١١	أساسي	تطبيق	إكمال	**تحوّل المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة عند تسخينها يسمّى ..... وتحوّلها من السائلة إلى الصلبة عند تبريدها يسمّى .....**	انصهارًا، تجمّدًا.
١٢	أساسي	تحليل	مصوّر	**هل يمثّل الرسم جزيئات مادة صلبة أم سائلة أم غازية؟ اكتب جملة تفسّر إجابتك.** 	غازية؛ لأن الجزيئات متباعدة جدًا وتنتشر في كل الاتجاهات.
١٣	إثراء	إبداع	استقصائي	**أراد سليمان وأحمد مقارنة مدّة انصهار السمن والزبدة. صمّم لهما اختبارًا عادلًا.**	أغيّر: نوع المادة (سمن/زبدة). أقيس: الوقت حتى الانصهار بساعة الإيقاف. ثابت: الكمية نفسها، مقلاتان متطابقتان، سخّانان متطابقان، نبدأ في الوقت نفسه. أكرّر للتحقّق. معيار التصحيح: المتغيّر + ما يُقاس وأداته + ٣ عوامل ثابتة + التكرار.
١٤	إثراء	تقويم	مقالي	**يقول عمر: «لا داعي لإعادة التدوير لأن النفايات تختفي في المكبّ». قيّم رأيه.**	رأيه غير صحيح؛ كثير من النفايات كالبلاستيك تبقى سنوات طويلة وتلوّث التربة والماء، وإعادة التدوير توفّر المواد والطاقة وتقلّل النفايات وتحمي الكائنات الحيّة. معيار التصحيح: يحكم على الرأي + سببان علميان على الأقل + بديل (تقليل/إعادة استخدام/تدوير).
				أسئلة الختام والتقويم الختامي	
١٥	دعم	تذكّر	اختيار من متعدد	**الحيوان الذي ليس له هيكل عظمي يُسمّى:** (أ) لا فقاريًا (ب) فقاريًا (ج) طائرًا	(أ) لا فقاريًا.
١٦	دعم	فهم	مصوّر	**انظر إلى الرسم: ما اسم التغيّر من الماء إلى البخار؟** 	الغليان (عند ١٠٠°س).
١٧	أساسي	تطبيق	مصوّر	**في تمثيل النفايات بجانب النهر: أيّ يوم كان الأقل تلوّثًا؟ وأيّ الأيام الأكثر؟** 	الخميس الأقل (لا نفايات)، والثلاثاء والجمعة الأكثر (٢٠ طنًّا).

م	المستوى	المهارة	النوع	السؤال	الإجابة النموذجية
١٨	أساسي	فهم	شفهي	**اذكر طريقتين لترشيد استهلاك الماء في بيتك.**	أغلق الصنبور أثناء تفريش الأسنان، أصلح الصنابير التي تسرّب، أسقي النباتات في الصباح الباكر أو المساء، أستخدم دلوًا بدل الخرطوم لغسل السيارة.
١٩	إثراء	تحليل	مقالي قصير	**لماذا ينصهر الآيس كريم بسرعة في يدك ولا تنصهر ملعقة المعدن؟**	لأن درجة انصهار الآيس كريم منخفضة (قريبة من ٠°س) فتكفيه حرارة اليد، أمّا المعدن فدرجة انصهاره عالية جدًا. معيار التصحيح: يستخدم مفهوم درجة الانصهار + يقارن بين المادتين.
٢٠	إثراء	إبداع	مقالي	**صمّم مفتاحًا تعريفيًا بسؤالين لتمييز: السمكة، القطة، الثعبان.**	س١: هل له أرجل؟ نعم ← القطة. لا ← س٢: هل يعيش في الماء وله زعانف؟ نعم ← السمكة، لا ← الثعبان. معيار التصحيح: أسئلة إجابتها نعم/لا + كل حيوان يصل إلى اسم واحد فقط + صحة علمية.